

تنها دکتری کافی نیست!

راهنمای بقا در علم

پیتر جی. فایلمن

مترجم: آیو

تنها دکتری کافی نیست!

راهنمای بقا در علم

نویسنده: پیتر جی. فایبلمن

مترجم: آیو

آذر ماه ۱۴۰۴

Copyright © 2011 by Peter J. Feibelman

Published by Basic Books,

Names: Peter J. Feibelman

Title: A PhD is not enough! : a guide to survival in science /Peter J. Feibelman.

Description: First published: Reading, Mass. : Addisson-Wesley, c1993.

فهرست

پیشگفتار: این کتاب درباره چیست؟
سپاسگزاری

فصل ۱

آیا خودتان را در این تصویر می بینید؟

مجموعه ای از داستان های کوتاه غیرداستانی که برخی از روش هایی را نشان می دهد که دانشمندان جوان با استفاده از آنها زندگی خود را ناخوشایندتر از حد لازم می کنند یا به طور کامل در تثبیت خود در یک حرفه تحقیقاتی شکست می خورند.

فصل ۲

نصیحت از یک دایناسور؟

آیا می توان از کسی که در جهانی بسیار متفاوت وارد بازار علمی شده است، انتظار مربی مؤثری داشت؟

فصل ۳

انتخاب های مهم: مشاور پایان نامه، شغل پسادکتری

بحثی در مورد آنچه باید در نظر گرفت: مشاور جوان در مقابل مشاور مسن تر، یک فوق ستاره در مقابل یک استاد راهنما، یک گروه کوچک در مقابل یک «کارخانه». درک و توجه به علایق شما به عنوان یک پسادکتری.

فصل ۴

ارائه سخنرانی

آماده سازی سخنرانی هایی که باعث شود افراد بخواهند شما را استخدام و حفظ کنند و اطلاعاتی را که ارائه می دهید به راحتی جذب کنند.

فصل ۵

نوشتن مقالات: منشر کردن بدون نابود شدن

چرا نوشتن مقالات خوب مهم است. چه زمانی کار خود را بنویسید، چگونه خواننده را جذب کنید، چگونه توجه را به نتایج خود جلب کنید.

فصل ۶

از اینجا تا استخدام دائمی: انتخاب مسیر شغلی
مقایسه‌ای غیراحساسی از شایستگی‌های مشاغل در دانشگاه، صنعت و آزمایشگاه‌های دولتی.

فصل ۷

مصاحبه‌های شغلی

در سفر مصاحبه شما چه اتفاقی خواهد افتاد؛ سوالاتی که بهتر است برای پاسخ به آنها آماده باشید.

فصل ۸

دریافت بودجه

یک پروپوزال کمک هزینه تحصیلی موثر شامل چه مواردی می‌شود؛ چگونه و چه زمانی نوشتن آن را شروع کنیم.

فصل ۹

ایجاد یک برنامه تحقیقاتی

تنظیم تلاش‌های تحقیقاتی خود با توانایی‌ها و وضعیت زندگی‌تان؛ به عنوان مثال، چرا وقتی یک قرار ملاقات دو ساله برای فوق دکترا دارید، یک پروژه پنج ساله را شروع نکنید؟

فصل ۱۰

چک لیست بقا

قبل از اطمینان از پایین بودن فلپ‌ها، اقدام به برخاستن نکنید.

بازاندیشی‌ها

رویکردی رفتارگرایانه به موفقیت حرفه‌ای

پیشگفتار

این کتاب درباره چیست؟

تقریباً هیچ وقت حرفه علمی من اتفاق نیفتاد. من با مدرک دکترا و مهارت‌های فنی عالی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدم، اما درک کمی از چگونگی بقا در علم داشتم. در این مورد، من غیرمعمول نبودم. مهارت‌های بقا به ندرت بخشی از برنامه درسی تحصیلات تکمیلی هستند. بسیاری از دانشمندان حرفه‌ای معتقدند که دانشجویان «خوب» خودشان راهشان را پیدا می‌کنند، در حالی که به بقیه نمی‌توان کمک کرد. این امر بی‌توجهی را توجیه می‌کند، و شاید نه به‌طور اتفاقی، بار کاری آنها را کاهش می‌دهد. ممکن است فرآیند انتخاب داروینی که در «بی‌توجهی خوش‌خیم» ضمنی است، تا حدی منطقی به نظر برسد، اما در کل، عدم آموزش بقای علمی منجر به هدر رفتن مقدار زیادی از استعداد و زمان دانش‌آموزان می‌شود و اغلب زندگی دانش‌آموزان را به هم می‌ریزد.

از آنجا که مهارت‌های بقا در علم به ندرت به طور مستقیم آموزش داده می‌شوند، اکثر دانشمندان جوان به یک مربی نیاز دارند. برخی آن را در مقطع تحصیلات تکمیلی، یا به عنوان یک محقق پسادکتر، یا شاید به عنوان استادیار پیدا می‌کنند. کسانی که شانس زیادی برای گذار از تحصیلات تکمیلی به بازنشستگی علمی بدون گذراندن یک دوره حرفه‌ای ندارند. افراد بدون راهنما تنها با زیرکی قابل توجه نسبت به جوانان ساده‌لوح، ایده‌آل‌گرا و بسیار باهوشی که عموماً رشته علوم را انتخاب می‌کنند، می‌توانند موفق شوند.

این افکار از زمانی که تقریباً مجبور شدم به مامان و بابا بگویم که پسر طلایی‌شان به اندازه کافی خوب نیست که بتواند یک شغل دائمی (یا هر شغل دیگری!) در فیزیک پیدا کند، در ذهنم بوده‌اند، شغلی که صلاحیت‌هایش شامل هشت سال تحصیلات عالی و چهار سال کار پسادکتری می‌شد. رنج و عذاب آن روزها به راحتی فراموش نمی‌شود - پسری با ضریب هوشی بالا، که یک کلاس را جهشی گذرانده بود، از دبیرستان علوم برانکس در سن ۱۶ سالگی و از دانشگاه کلمبیا با رتبه عالی در سن ۲۰ سالگی فارغ‌التحصیل شده بود، در سن ۲۸ سالگی خود را در سردرگمی یافت. چگونه یک مسئله تحقیقاتی را انتخاب می‌کنید؟ چگونه سخنرانی می‌کنید؟ برای متقاعد کردن یک دانشگاه یا یک آزمایشگاه ملی یا صنعتی برای استخدام و حفظ شما چه می‌کنید؟ من هیچ ایده‌ای نداشتم تا اینکه در اواسط دومین دوره فوق دکترا، این شانس را داشتم که چند ماهی را با یک استاد جوان همکاری کنم که برایش مهم بود که آیا من به عنوان یک دانشمند زنده می‌مانم یا نه. اگرچه این رابطه‌ی مشاوره‌ای کوتاه بود، اما به من کمک کرد مجموعه‌ای از مهارت‌ها را کسب کنم که تحصیلات تکمیلی به من یاد نداده بود، مهارت‌هایی که بدون آنها آموزش طولانی من در فیزیک به هدر می‌رفت.

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که به اندازه کافی خوش شانس نیستند که در مراحل اولیه یک استاد راهنما پیدا کنند، برای کسانی که ساده لوحانه فرض می‌کنند که گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی،

گذراندن دوره پسادکتری و غیره برای تضمین یک حرفه علمی کافی است. می‌خواهم ببینید چه چیزی بین شما و شغل‌تان قرار دارد، تا به شما کمک کنم قبل از اینکه موانع اجتناب‌ناپذیر بر شما غلبه کنند، برای آنها آماده شوید. خلاصه، امیدوارم شما را قادر سازم تا از قدرت استثنایی مغزتان به روشی که شما و کسانی که شما را به مدرسه فرستاده‌اند، رویای آن را در سر می‌پرورانید، استفاده کنید.

من با چند شرح حال مختصر شروع می‌کنم. این ممکن است به شما کمک کند تا دوران اولیه کاری خود را بهتر ببینید. حداقل امیدوارم این به شما این حس را بدهد که راهنمایی چقدر می‌تواند مهم باشد. چه مهم باشد چه نباشد، احتمالاً از خود می‌پرسید که آیا یک فرد مسن که در دوران اوج خود و زمانی که فناوری پیشرفته بسیار متفاوت از امروز به نظر می‌رسید، وارد بازار علم شده است، می‌تواند توصیه‌های مفیدی به شما ارائه دهد یا خیر. فصل دوم استدلال می‌کند که می‌توان چنین کرد.

فصل‌های بعدی به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که با مسیر شغلی فرد هم‌راستا باشند. لطفاً مستقیماً به بخشی بروید که با وضعیت شما مرتبط است. فصل ۱ به انتخاب پایان‌نامه یا استاد راهنمای پسادکتری می‌پردازد. انتخاب من برای استاد راهنمای پایان‌نامه بر اساس دو معیار بود: چه کسی برجسته‌ترین استاد در دپارتمان است؟ و دانشجویان کدام دانشگاه زودتر فارغ‌التحصیل می‌شوند؟ آیا این انتخاب هوشمندانه بود یا نشان دهنده یک اشتباه اولیه بود؟ فصل ۴ مربوط به ارائه شفاهی کار شماست. هر چقدر هم که بینش‌های شما درخشان باشند، اگر نتوانید آنها را برای دیگران جالب جلوه دهید، فایده چندانی نخواهند داشت. اگر کسی توجه نکند، چه فرقی می‌کند که نتایج شما هوشمندانه باشند؟ البته برندگان جایزه نوبلی هستند که سخنرانی‌هایشان رمزآلود و مبهم است، یا اسلایدهایشان طوری به نظر می‌رسد که انگار در طول یک پرواز پرتلاطم تهیه شده‌اند و چیزهایی از این دست. اما شما هنوز یکی از آنها نیستید، و اگر ارائه‌هایتان را به همان شیوه آماده کنید، هیچ‌وقت هم نخواهید شد. با این حال، فصل ۴ چیزی بیش از توصیه‌هایی برای تهیه اسلایدهای جذاب دارد. این فصل شامل مجموعه‌ای از ایده‌های مهم برای مؤثرتر کردن ارائه‌های شفاهی شما است.

در فصل ۵، بحثی در مورد مقاله‌نویسی خواهید یافت. از طریق مقالات علمی خود، می‌توانید خود را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنید. این بدان معناست که اعتبار شما در علم فقط به آنچه ریاستان در مورد شما می‌گویند بستگی ندارد، بلکه به مستندات که به راحتی در اینترنت در دسترس هستند نیز وابسته است. بنابراین، شما باید انتشار مقاله را به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به امنیت شغلی در نظر بگیرید و وظیفه نوشتن مقالات جذاب برای مجلات را بسیار جدی بگیرید.

فصل ۶ به انتخاب‌های شغلی، عمدتاً مزایا و معایب موقعیت‌های شغلی در دانشگاه و آزمایشگاه‌های دولتی یا صنعتی، اختصاص دارد. تمرکز بر این است که در مورد تصمیمات کلیدی در زندگی علمی خود، تأملی و منطقی باشید، نه ساده‌لوحانه یا رمانتیک. در فصل ۷، در مورد مصاحبه‌های شغلی صحبت می‌کنم. مصاحبه چیزی بیش از پوشیدن لباس مخصوص جمعه و دست دادن محکم است. انجام تکالیف و متقاعد کردن کارفرمایان بالقوه‌تان مبنی بر اینکه حس جهت‌یابی دارید، مهم‌ترین مسائل هستند. ضمناً، این موضوع فریبکاری نیست - دانستن اینکه همکارانتان چه کسانی خواهند بود و ایجاد ایده‌ای از آنچه می‌خواهید بدانید، از نظر علمی، کلیدهای داشتن یک حرفه پربار هستند. همچنین در این فصل چند کلمه کلیدی در مورد مذاکرات، پس از دریافت پیشنهاد، وجود دارد. مذاکره برای آنچه نیاز دارید، زمانی که اهرم شما حداکثر است، می‌تواند تفاوت زیادی در شادی و موفقیت شما ایجاد کند.

در فصل ۸، در مورد چیزی که - برای بسیاری - آفت زندگی علمی است، یعنی پول درآوردن، بحث می‌کنم. این قبلاً سردرد منحصر به فرد دانشگاهیان بود، اما - امروزه - بخش مهمی از زندگی دانشمندان دولتی و صنعتی نیز هست. پیشنهاد می‌کنم که تهیه‌ی پروپوزال را به عنوان یک تمرین علمی مهم در نظر بگیرید. اینکه بتوانید ببینید و بیان کنید که چگونه کار شما در «تصویر کلی» قرار می‌گیرد، نه تنها برای جلب حمایت مالی، بلکه برای تبدیل شدن به یک محقق درجه یک نیز ضروری است. یادگیری تمایز قائل شدن بین «چیزهای خیالی» و وعده‌هایی که شانس تحقق آنها را دارید نیز بسیار ارزشمند است.

دشواری‌ترین مشکل در دانشمند بودن، انتخاب موضوع مورد مطالعه است و این موضوع زمانی که تازه حرفه خود را شروع کرده‌اید، دشوارتر نیز می‌شود. بنابراین، در فصل ۹، چند نکته در مورد ایجاد یک برنامه تحقیقاتی ارائه می‌دهم. پریدن به داغ‌ترین حوزه تحقیقاتی ممکن است ایده خیلی خوبی نباشد، و همچنین پذیرفتن پروژه‌ای که هیچ امید واقع‌بینانه‌ای به تکمیل آن قبل از پایان استخدام کوتاه‌مدت خود ندارید، ایده خوبی نیست. ایده اصلی ایجاد برنامه‌ای است که همزمان شانس شما را برای ادامه استخدام و دستاوردهای علمی به حداکثر برساند. تمرکز بر تفکر استراتژیک است.

همزمان با نگارش این کتاب، اوضاع اقتصادی در سراسر جهان دشوار است و بودجه تحقیقات علمی رو به کاهش است. نیازی به تأکید نیست که وقتی منابع کمیاب می‌شوند، رقابت برای آنچه باقی می‌ماند، شدت می‌گیرد. برای به دست آوردن یک موقعیت دائمی در تحقیقات علمی و بودجه لازم برای ادامه کار جدی، باید در مورد انتخاب‌های شغلی خود بسیار متفکر باشید. امید من این است که این «راهنمای جیبی» به شما کمک کند تا در مورد آنچه برای موفقیت لازم است، درون نگرانه شوید.

-آلبوکرکی، نیومکزیکو

آگوست ۱۹۹۳ (به‌روزرسانی شده در ژانویه ۲۰۱۰)

هفده سال گذشته شاهد تغییرات انقلابی در نحوه‌ی تبادل اطلاعات بوده است. تقریباً تمام مجلات به صورت الکترونیکی در دسترس هستند. مقالات پیش از چاپ می‌توانند قبل یا بدون داوری در اینترنت منتشر شوند. پروژکتورهای سقفی از جلسات علمی ناپدید شده‌اند و جای خود را به پروژکتورهای LCD و لپ‌تاپ داده‌اند. رزومه‌ها اغلب به صورت الکترونیکی توزیع می‌شوند. این به‌روزرسانی «دکترای کافی نیست!» همگام با این تغییرات منتشر شده است، هرچند محتوای اصلی نسخه اصلی سال ۱۹۹۳ همچنان به‌روز است. انقلاب ارتباطات را نمی‌توان نادیده گرفت، اما این باعث نشده که در انتخاب مسیر شغلی یا احترام به مخاطبان و خوانندگان، با دقت عمل کنید. من هنوز در سخنرانی‌هایی شرکت می‌کنم که باعث می‌شوند برای خواندن مقالات علمی خواب‌آور، به خود پیچم و تقلا کنم. امیدوارم خوانندگان دقیق این کتاب، از پاداش عملکرد بهتر خود بهره‌مند شوند.

-آلبوکرکی، نیومکزیکو

ژانویه ۲۰۱۰

قدردانی

برای اینکه این کتابچه راهنما برای افرادی که پیشینه، تجربیات و علایق علمی آنها با من متفاوت است، قابل دسترس باشد، از چندین دوست و همکار برای مشاوره کمک گرفته‌ام. از اساتید مایکل جی. وبر و آلیسون پی. وبر از دانشگاه ویرجینیا برای انتقادات سازنده متعدد از پیش‌نویس اولیه بسیار سپاسگزارم. همچنین از دکتر الن استچل، همکارم در آزمایشگاه‌های ملی ساندیا، و پروفسور جورج لوگر از دانشگاه نیومکزیکو برای خوانش‌های انتقادی‌شان از نسخه خطی تشکر می‌کنم. در نهایت، از همسر، لوری، برای بهبودهای ویرایشی فراوان تشکر می‌کنم.

فصل ۱

آیا خودتان را در این تصویر می‌بینید؟

داستان‌های کوتاه این فصل یک مضمون مشترک دارند: اینکه درک و برخورد منطقی با واقعیت‌های زندگی علمی به اندازه باهوش بودن برای بقای علمی مهم است. وقتی تحصیلات تکمیلی را تمام می‌کنید، زمان به سرعت می‌گذرد. برخلاف یک شراب خوب، سال‌های زیادی فرصت برای بالغ شدن ندارید. به عنوان یک متخصص جوان، شما باید بتوانید مسائل تحقیقاتی مناسبی را انتخاب کنید، پروژه‌ها را به موقع به پایان برسانید، و باید سخنرانی‌های جذابی ارائه دهید و مقالات قابل توجهی منتشر کنید. وقتی فرصت‌های شغلی خود را نشان می‌دهند، باید بتوانید ارزش آنها را واقع‌بینانه ارزیابی کنید. خیال‌پردازی در مورد آینده یک اشتباه بزرگ است و احتمالاً عواقب جدی خواهد داشت، از جمله کنار گذاشتن زود هنگام زندگی علمی. داستان اول گزیده‌ای از آغاز فعالیت‌های علمی خودم است. بقیه موارد هم غیرداستانی هستند، هرچند مکان‌ها و ویژگی‌های شخصی را تغییر داده‌ام تا از تجاوز به حریم خصوصی شخصیت‌های اصلی جلوگیری کنم. عمداً شخصیت‌های مختلف را با حروف اول اسمشان، به جای نامشان، مشخص کرده‌ام تا از هرگونه دلالت قومی جلوگیری شود.

دانشمندان چه می‌کنند؟

تکنیک در مقابل جهت‌گیری مسئله

تقریباً تمام کارهای کلاسی و بسیاری از آنچه در یک پروژه پایان‌نامه معمولی اتفاق می‌افتد، با هدف توسعه مهارت‌های فنی دانشجو انجام می‌شود. اما اگرچه موفقیت تلاش‌های تحقیقاتی شما ممکن است به شدت به طراحی یک قطعه دستگاه یا یک کد کامپیوتری و عملکرد صحیح آن بستگی داشته باشد، هیچ مهارت فنی، ارزش بیشتری از دانستن نحوه انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی هیجان‌انگیز ندارد. متأسفانه، این توانایی حیاتی تقریباً هرگز آموزش داده نمی‌شود. وقتی در سال اول تحصیلات تکمیلی‌ام با یک استاد راهنمای پژوهشی به توافق رسیدم، از اینکه مسئله‌ای برای کار در فیزیک جو فوقانی^۱ به من داده شده بود، بسیار هیجان‌زده شدم. اینکه نمی‌دانستم چه چیزی باعث ایجاد این مشکل شده است، مانع از انجام تجزیه و تحلیل روی یک ابررایانه‌ی آن زمان و انتشار اولین مقاله‌ام در سن ۲۲ سالگی نشد. برای پایان‌نامه‌ام، آگاهانه به پروژه‌ای روی

آوردم که نیاز به یادگیری ابزارهای فیزیک کوانتومی مدرن داشت، اما دوباره متوجه شدم که در حال جذب مهارت‌های فنی هستم، بدون اینکه هرگز اهمیت مسئله را درک کنم، بدون اینکه بفهمم این مسئله چگونه یا اینکه آیا در مرز علم قرار دارد یا خیر. این روش کار به یک عادت تبدیل شد، عادتی که حرفه من را به طور جدی تهدید می‌کرد. هفت مقاله اول من در هفت حوزه مختلف فیزیک بود. در هر مورد، به یک دانشمند ارشد تکیه می‌کردم تا به من بگوید چه مسئله‌ای برای کار کردن جالب است؛ سپس من آن کار را انجام می‌دادم. من فرض می‌کنم که توانایی من در تکمیل پروژه‌ها بود که به اندازه کافی مافوق‌هیم را تحت تأثیر قرار داد تا مرا استخدام کنند. مطمئناً این به دلیل عمق فهم من در هیچ زمینه‌ای نبود.

چهار سال و دو موقعیت پسادکتری پس از اخذ مدرک دکترا بود که در بازار کار بودم - هنوز درک کمی از آنچه می‌خواستم به عنوان یک دانشمند یاد بگیرم داشتم. بیش از هر چیز دیگری، به توصیه‌نامه‌های خوب از اساتید دانشگاهی که در آن استخدام شده بودم نیاز داشتم. از من خواسته شد سمینار هفتگی فیزیک حالت جامد را ارائه دهم و در بهترین حالت به طور مبهم متوجه شدم که عملکرد من در این زمینه یا مرا به عنوان یک دانشمند موفق می‌کند یا شکست می‌دهد.

سخنرانی‌هایی که در این برهه از حرفه‌ام ارائه می‌دادم، رویکرد من به علم را منعکس می‌کرد. مطالب مقدماتی کمی وجود داشت. بخش عمده‌ای از ارائه، فنی بود. من چند مسئله «جالب» را که روی آنها کار کرده بودم، شرح می‌دادم و روش‌هایی را که استفاده کرده بودم، توضیح می‌دادم، اما ایده کمی از زمینه آن ارائه می‌دادم، زیرا واقعاً نمی‌دانستم چیست. برای سمینار پیش رو، من طبق معمول، مجموعه درهم و برهمی از این پروژه و آن پروژه را آماده کردم، بدون مقدمه، بدون موضوع، و در نهایت بدون هیچ معنایی برای کسی جز یک متخصص. خوشبختانه، استاد ناظر بر تحقیقات من، سی.، متوجه شد که چه اتفاقی قرار است برای من بیفتد و از من درخواست کرد که پیش‌نمایشی از سمینارم را در دفترش ببیند. خدا را شکر که این دعوت را پذیرفتم. سی. از اینکه سخنرانی‌ام را چقدر بد آماده کرده بودم (هرچند فکر نمی‌کنم اصلاً تعجب کرده باشد)، از اینکه چقدر درک کمی از دلایل معنادار بودن مسائلی که حل کرده بودیم داشتم و در نتیجه چقدر بی‌مزه قرار بود آنها را به مخاطبانم ارائه دهم، ابراز تعجب کرد. اما او به من گفت که فکر می‌کند من از نظر فنی خیلی خوب هستم که اجازه ندهم به روشی که در شرف شکست خوردن است، شکست بخورم و درسی را که لازم داشتم به من داد. مهمترین توصیه ایشان این بود:

- باید یک موضوع - یک هدف - برای کار شما وجود داشته باشد، چیزی که می‌خواهید بدانید. باید یک خط داستانی وجود داشته باشد. (با این جمله شروع نکنید: «من سعی کرده‌ام وابستگی جالب پراکندگی نور از ذرات کوچک به طول موج را توضیح دهم»، بلکه با این جمله شروع کنید: «نیاز گسترده‌ای وجود دارد که به فرزندانمان توضیح دهیم که چرا آسمان آبی است.»)

- اگر می‌دانید که چرا تصمیم گرفته‌اید روی یک مشکل خاص کار کنید، ارائه یک سمینار جذاب آسان است. با تعریف داستان خود، اینکه چرا زمینه‌ای که در آن کار می‌کنید مهم است و مشکلات اصلی چیست، شروع کنید. برخی مطالب تاریخی را ارائه دهید که نشان دهد این زمینه در کجا قرار دارد، مزایای نسبی روش‌های مختلف چیست و غیره. سپس خلاصه‌ای از کارهایی که انجام داده‌اید و نتایج خود را شرح دهید. در پایان، توضیح دهید که چگونه نتایج شما درک ما از طبیعت را ارتقا داده است، و شاید اشاره‌ای به مسیرهای جدیدی که کار شما پیش روی ما قرار می‌دهد، داشته باشید. فرض نکنید که مخاطبان شما فقط متخصصان هستند. ممکن است تعداد کمی از آنها وجود داشته باشند، اما حتی متخصصان هم دوست دارند چیزهایی را بشنوند که می‌فهمند و به ویژه اینکه همکارانشان (از شخص دیگری) بشنوند که چرا حوزه آنها حوزه مهمی است.

- در نهایت، سخنرانی خود را جلوی یک یا دو نفر از همکاران یا حامیان حرفه‌ای خود تمرین کنید. شنوندگانی را انتخاب کنید که از پرسیدن سوال و ارائه پیشنهادات سازنده خجالت نکشند. ارائه سمینار یک کار جدی است. آینده شما به توصیه‌های قوی همکاران ارشدتان بستگی دارد. اگر سخنرانی شما ملغمه‌ای از تکنیک‌ها یا آزمایش‌ها یا معادلات باشد، اگر به نظر برسد که هیچ ایده‌ای ندارید که به کجا می‌روید، اگر ارائه شما بوی احترام به متخصصان حاضر در جلسه را بدهد، به عنوان یک ستاره در حال ظهور، یک رهبر علمی نوپا شناخته نخواهید شد. شکست خواهید خورد.

نتیجه‌ی شگفت‌انگیز راهنمایی‌های سی. این بود که بالاخره فهمیدم دانشمند بودن یعنی چه. با معنادار کردن کارم برای دیگران، آن را برای خودم نیز جذاب کرده بود. دیگر فقط روی مشکلات دیگران کار نمی‌کردم. من بخشی از یک تشکیلات فکری با اهداف نسبتاً مشخص بودم که می‌توانست واقعاً برای بشریت تغییر ایجاد کند. بیشتر معادلاتی را که قصد داشتم ارائه دهم کنار گذاشتم و با استفاده از مطالب موضوعی که از سی جمع‌آوری کرده بودم، دوباره تمرکز سخنرانی‌ام را معطوف کردم. یک سمینار عالی ارائه دادم - افرادی که به ندرت می‌شناختم بعداً از من به خاطر انتخاب یک حوزه تحقیقاتی هیجان‌انگیز تعریف کردند و از وضوح ارائه‌ام تعریف کردند. در علم، تقویت [موضوع] از این مثبت‌تر نمی‌شود. من یک درس کلیدی آموخته بودم و داشتم به مسیرم ادامه می‌دادم.

زمان‌بندی همه چیز است

تی. پس از اتمام یک مسئله پایان‌نامه آبرومند و کسب شهرت در مقطع تحصیلات تکمیلی به عنوان یک مشاور علمی و مشاور عالی، یک موقعیت پسادکتری را نزد یک دانشمند برجسته در یک آزمایشگاه دولتی درجه یک پذیرفت. در آنجا، به او پیشنهاد شد و شروع به کار روی یک پروژه تحقیقاتی محاسباتی کرد که ابتدا شامل رسیدن به یک فرمول ریاضی کاربردی عددی از یک مسئله بود و سپس به تلاش قابل توجهی در برنامه‌نویسی کامپیوتری نیاز داشت. با گذشت ماه‌ها، و با توجه به ضرورت یافتن شغل دائمی، تی. کاملاً خود را در کار بسیار چالش‌برانگیزش غرق کرد. در حالی که در دوران تحصیلات تکمیلی، تحت فشار زمانی کمی بود، و می‌توانست هر هفته چند ساعت را صرف بازدید از آزمایشگاه‌ها و مشارکت در پروژه‌هایی غیر از پروژه‌های خودش کند، به عنوان یک دانشجوی پسادکتری، تی. کاملاً مصمم شد.

او با ۱۲ ساعت کار در روز یا بیشتر، موفق شد برنامه کامپیوتری خود را به سرعت تکمیل کند تا بتواند محاسبات آزمایشی را انجام دهد. نتایج امیدوارکننده بود، اما نه آنقدر که بتواند یک «داستان» قانع‌کننده ارائه دهد. بر این اساس، نه تی و نه مخاطبانش سمینار شغلی او را خیلی هیجان‌انگیز نیافتند. علاوه بر این، از آنجایی که او برای ملاقات و مشاوره با دانشمندان آزمایشگاهش وقت نگذاشته بود، تنها توصیه‌نامه قوی او از طرف مشاور پسادکترایش بود. خود آزمایشگاه تمایلی به ارتقاء تی. به یک موقعیت دائمی نداشت، که گاهی اوقات این کار را می‌کردند، زیرا او خود را برای طیفی از کارکنان آنجا مفید یا حتی شناخته شده نکرده بود.

از بیرون، پیشنهادها شغلی او پایین‌تر از آن چیزی بود که مشاور پایان‌نامه‌اش برای او انتظار داشت. در رقابت برای بهترین موقعیت‌ها، تی. کارفرمایان بالقوه را متقاعد نکرد که او هرگز نتایج مفیدی از پروژه

پسادکترای خود به دست خواهد آورد، حتی با اینکه تی. معتقد بود که آنها را ظرف شش ماه تا یک سال به دست خواهد آورد. سایر کاندیداهای شغلی که کار پسادکتری آنها بسیار کمتر جاه طلبانه بود، اما منجر به دو یا سه پروژه تکمیل شده شده بود، بسیار چشمگیرتر به نظر می رسیدند. علاوه بر این، آنها توصیه نامه های عالی از همکاران تجربی که داده های آنها را تجزیه و تحلیل کرده بودند، دریافت کرده بودند.

در کل، نمی توان کارفرمایان بالقوه را به خاطر دیدگاهشان نسبت به تی سرزنش کرد. برای آنها او «یک خوک بی عرضه» بود، یک چیز ناشناخته. کار پایان نامه اش ممکن است فقط توسط مشاور پایان نامه اش انجام شده باشد، و پروژه فوق دکترایش، اگرچه در اصل پروژه ارزشمندی بود، ناتمام مانده بود. آیا تی می توانست پروژه ها را به تنهایی تکمیل کند؟ آیا او یک فرد خودجوش بود؟ از نظر مصاحبه کنندگان، اطلاعات به سادگی وجود نداشت.

تا حدودی، سرنوشت تی. تقصیر استاد راهنمایش بود. واگذاری یک پروژه بلندمدت به یک محقق پسادکتر - که ۱۸ ماه دیگر وارد بازار کار خواهد شد - خطری آشکار برای آینده این محقق پسادکتر است. اما اگر تی. به همان اندازه که در انجام تحقیقاتش تأمل می کرد، در مورد حرفه اش نیز تأمل می کرد، خودش متوجه مسیر خطرناکی که در پیش گرفته بود، می شد. هر چقدر هم که پروژه محول شده به او هیجان انگیز به نظر می رسید، او تشخیص می داد که سال های پسادکترایش زمان مناسبی برای چنین تلاش بزرگی نیست. حداقل، او می بایست هر روز یا هر هفته زمانی را برای برقراری ارتباط با دیگر محققان در آزمایشگاه اختصاص می داد و خود را در یک یا دو پروژه کوتاه مدت با شانس موفقیت بالا درگیر می کرد.

بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا پسادکتری وقت خود را صرف تلاش برای درک خواسته های استاد راهنمای خود و انجام آن می کنند. در واقع، این دانشمندان جوان هستند که آنچه را که می خواهند تعریف و اجرا می کنند، یاد می گیرند که رهبران علمی باشند، بهترین شغل ها را پیدا می کنند و پربارترین و رضایت بخش ترین حرفه ها را دارند. خوشحال کردن استاد راهنمای پایان نامه یا پسادکتری معقول و ارزشمند است، اما نه بیشتر از عمل کردن به نفع خودتان.

خودت را بشناس - یک شغل شیرین، تلخ می شود

بی. مدرک دکتری را از یک دانشگاه برتر در شمال مرکزی آمریکا دریافت کرد. او در طول چهار سال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دو استاد راهنمای مختلف برای پایان نامه اش داشت. اولی برنده جایزه نوبل بود، نظریه پردازی که نامش برای شیمی دانان آشناست. دومی یک آزمایشگر و همچنین یک دانشمند بسیار مورد احترام بود. بی. پس از اتمام مدرک تحصیلی اش و با آگاهی از کمبود شغل های واقعی، به جای یک موقعیت شغلی موقت پسادکتری، یک موقعیت شغلی «دائمی» در یک آزمایشگاه بزرگ را پذیرفت. خیلی طول نکشید که متوجه شد این فرصت ظاهراً فوق العاده، یک تله بوده است. به محض ورود به محل جدیدش، بی. با دو گزینه روبرو شد. یکی از اعضای ارشد که در یک آزمایش بزرگ شرکت داشت، پیشنهاد داد که بی. دوره تصدی خود را با کار در آزمایشگاه او آغاز کند. به این ترتیب، دانش بی. از جنبه های تجربی رشته اش عمیق تر می شد و پس از چند سال، او برای کار مستقل بسیار آماده تر می شد. به طور عینی، می توان گفت که

این یک فرصت فوق‌العاده بود، عملاً یک شغل پسادکتری، اما با حقوق معمولی کارمندی و با تقریب معقولی به امنیت شغلی کارمندی معمولی. گزینه جایگزین بی. شروع فوری کار مستقل بود. در صحبت با همکاران جوان‌ترش، شنید که از نظر مدیریت، یک عضو کامل کادر باید برنامه تحقیقاتی خودش را اداره کند و اگر در بررسی عملکرد سالانه، به عنوان «دستیار» شخص دیگری تلقی شود، رتبه، حقوق و امنیت شغلی او، شاید به طور جبران‌ناپذیری، آسیب خواهد دید.

لازم نیست آنطور که می‌گویند، مغز متفکر باشید تا درک کنید که دوره دو ساله بی. به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد در فیزیک تجربی، آمادگی کافی برای عملکرد او در سطح همسالان فرضی‌اش نبوده است. با این وجود، بی. بدون مربی، حاضر نبود موقعیت شغلی بسیار شیرین خود را با انتخاب آموزشی که به شدت به آن نیاز داشت، به خطر بیندازد. این یک اشتباه بود. پس از سه سال خرید تجهیزات و راه‌اندازی آزمایشگاه، بی. هنوز یک برنامه تحقیقاتی راه‌اندازی نکرده بود و در واقع ایده کمی از آنچه می‌خواست به عنوان یک دانشمند انجام دهد، داشت. بنابراین، علیرغم سرمایه‌گذاری در تجهیزات آزمایشگاهی او، و علیرغم سابقه اسمی بسیار چشمگیرش، کارفرمای بی. او را از تحقیقات پایه خارج کرد. در محیطی که اهداف از بالا به وضوح تعریف شده بودند، او سرانجام به یک مشارکت‌کننده واقعی تبدیل شد و نسبتاً خوشحال است. از سوی دیگر، او دیگر تحقیقات پایه انجام نمی‌دهد و در نتیجه شروع بدش، چندین سال بسیار پراسترس را پشت سر گذاشته است. متأسفانه، شکست او در کار با جدایی از همسرش همزمان شد، سرنوشتی ناخوشایند که بسیاری از کسانی که در حرفه علمی خود با مشکل مواجه هستند، در آن سهیم هستند.

تکنسین دکتری

ال. دو سال دوره پسادکتری را در یک آزمایشگاه معتبر گذراند و به حوزه جدیدی روی آورد. او به دلیل دانش فنی که در دوران تحصیلات تکمیلی کسب کرده بود، به عنوان دانشجوی پسادکتر استخدام شده بود. به عنوان یک دانشمند پسادکتر، وظیفه او ساخت دستگاهی بود که فناوری حوزه جدیدش را با فناوری پایان‌نامه‌اش ترکیب کند. آزمایشگاهی که او دوره پسادکتری خود را در آن گذراند، از او به اندازه کافی راضی بود. در پایان دو سال، دستگاه مورد نظر آماده شد و نام ال. در چند نشریه با استاد راهنمای پسادکترایش به چاپ رسید. البته، مشخص شد که ال. اصول اولیه رشته جدیدش را واقعاً یاد نگرفته بود و بنابراین کارفرمای پسادکترایش به او موقعیت دائمی پیشنهاد نکرد.

یک مرد جوان جسورتر یا آگاه‌تر، ممکن بود بخش قابل توجهی از دو سال خود را نه تنها صرف ساختن ابزار مورد نظر، بلکه صرف پرسیدن سوالاتی در مورد جهت رشته‌ی جدیدش، مطالعه‌ی هرچه بیشتر متون آن و تدوین جهت تحقیقاتی خودش کند. با این حال، ال. این کار را نکرد، و حتی در پایان دوره‌ی پسادکتری‌اش، هیچ‌کس به او نگفته بود، و او هم متوجه نشده بود که متخصص شدن در یک رشته و داشتن یک برنامه‌ی تحقیقاتی هیجان‌انگیز، از جنبه‌های ضروری دانشمند بودن است. ال. پس از دوره‌ی پسادکتری‌اش، موفق شد یک شغل «دائمی» پیدا کند. اما مانند مورد بی.، «دائمی بودن» یک توهم بود.

در شغل جدیدش، ال. دوباره ابزاری ساخت. اما او هرگز به عنوان عضوی برابر در گروهی که او را استخدام

کرده بودند، شرکت نکرد. در سمینارها یا در برنامه‌ریزی طرح‌های تحقیقاتی، او چیز زیادی برای ارائه نداشت. وقتی برای توضیح برنامه‌های تحقیقاتی‌اش به مدیرش مراجعه کرد، چیزی بیش از این نمی‌توانست بگوید که قصد دارد به دنبال مسائل «جالب» بگردد. کارفرمای ال. از داشتن ابزار جدیدی که او ساخته و راه‌اندازی کرده بود، خوشحال بود. اما طولی نکشید که ال. از بخش تحقیقاتی شرکتش منتقل شد.

برخی استدلال می‌کنند که ال. اصلاً برای تحقیق مناسب نبود، و سرنوشت او توسط شخصیتش از پیش تعیین شده بود. این ممکن است حقیقت داشته باشد. از سوی دیگر، من این احساس را دارم که اگر ال. در مقطعی از دهه تحصیلات عالی و به عنوان یک محقق پسادکتر به طور مناسب راهنمایی می‌شد، در شغلی که برای آن آموزش دیده بود موفق می‌شد، یا شاید زودتر به یک زمینه تخصصی مناسب‌تر تغییر رشته می‌داد. باید دید که او در شغل جدیدش چقدر خوب عمل خواهد کرد.

تعارض نهاده شده

مدیران اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند. اغلب اوقات، این اشتباهات به افرادی که تحت مدیریت آنها هستند آسیب می‌رساند نه به خودشان. تجربه اف. را به عنوان یک پسادکتری در آزمایشگاه آر. در نظر بگیرید. آر. پس از یک دوره دو ساله پسادکتری استخدام شده بود، اما آنقدر زیرک بود که درک کند که موقعیت «دائمی» او تنها در صورتی واقعاً دائمی خواهد بود که خود را به عنوان یک دانشمند توانمند در دو یا سه سال اول کار ثابت کند. او سال اول خود را صرف ساخت آزمایشگاهی پیرامون یک قطعه تجهیزات بزرگ کرد و آماده بود تا کار علمی را آغاز کند که اف. از راه رسید. اف. برای کار روی پروژه‌ای استخدام شده بود که برای مدیرانش بسیار هیجان‌انگیز به نظر می‌رسید، اما نتوانسته بود بودجه‌ی خارجی مورد انتظار و ضروری را به دست آورد. نتیجه این بود که مدیریت مجبور شد کار دیگری برای اف. پیدا کند و تصمیم گرفته بود که چون آموزش او شبیه به آر. بود، اف. به عنوان یک فوق‌دکتر در آزمایشگاه آر. مشغول به کار شود. نتایج اجتناب‌ناپذیر بود. اف. به عنوان یک مرد جوان باهوش، متوجه شد که آینده‌اش به کسب اعتبار و شناخته شدن برای یک کار مهم بستگی دارد، کاری که باید در مدت زمان کوتاهی انجام شود. آر. که به همان اندازه باهوش بود، فهمید که موقعیت آزمایشی‌اش مستلزم آن است که چندین پروژه را تکمیل کند و برای آنها اعتبار کسب کند. نتیجه، همکاری رضایت‌بخشی نبود، بلکه ماه‌ها مشاجره بر سر اینکه چه کسی باید دستگاه را بچرخاند و چه کسی اعتبار پیشرفت علمی را به دست آورد، ادامه داشت. با وجود مسئولیت مدیریت در قبال این وضعیت بد، وی دوست نداشت ناله و شکایت‌های حاصل از آن را از هیچ‌کدام از طرفین بشنود. در نهایت، اف. اعتبار بیشتر کارهای انجام شده در آزمایشگاه آر. را به دست آورد، و در نتیجه، آر. که صلاحیتش بیشتر فنی بود تا علمی، از تحقیقات کنار گذاشته شد. اما انزجار مدیریت از شکایت‌های اف. بسیار بیشتر از لذتش از دستاوردهای علمی او بود. اف. به عنوان کاندیدای جایگزینی آر. بیچاره در نظر گرفته نشد. با این حال، او سرانجام موقعیت دیگری در علم پیدا کرد و امیدوارم که موفق شود.

کالبدشکافی: همکاری موفق زمانی امکان‌پذیر است که یک یا هر دو مشارکت‌کننده شهرت و اعتبار تثبیت‌شده‌ای داشته باشند، یا هر محقق مهارت متفاوت و قابل‌شناسایی را به پروژه مشترک بیاورد - مثلاً وقتی

یک نظریه پرداز و یک آزمایشگر با هم کار کنند. همکاری، به عنوان یک قاعده، برای دو رقیب جوان جواب نمی دهد. نه آ. و نه آر. به اندازه کافی بالغ نبودند که بفهمند پسادکترای آ. یک کابوس قابل پیش بینی بود، توافقی که باید توسط هر دوی آنها رد می شد.

اگر آ. و آر. از همان ابتدا مربیان مناسبی پیدا می کردند یا به آنها اختصاص داده می شد، ممکن بود بتوانند با رابطه رقابتی تحمیل شده بر خود کنار بیایند. اگر مدیریت از همان ابتدا به آ. توضیح می داد که آر. قرار است «رئیس» باشد و با هر دو در مورد نحوه تخصیص اعتبار نتایج صحبت می کرد، آنگاه آ. می توانست تصمیم آگاهانه ای در مورد کار کردن در آزمایشگاه آر. بگیرد و بعداً دلیل کمی برای شکایت داشت. با این حال، آ. و آر. به تنهایی یک سال و نیم بدبختی را با هم گذراندند و دوران علمی آر. فقط یک خاطره است.

تحت تاثیر قرار دادن مامان و بابا: بالاخره این زندگی مال کیه؟

یک موضوع رایج در ذهن دانشمندان جوان، تحت تاثیر قرار دادن پدر و مادر است. البته این انگیزه قوی باید گرمی داشته شود، اما تنها در صورتی که توانایی فرد در تصمیم گیری های منطقی را تحت الشعاع قرار ندهد. اچ. دختر بزرگ یک استاد موفق میکروبیولوژی است. او که مدرک دکتری را در حوزه ای با علاقه ای محدود برای کارفرمایان دریافت کرده بود، تصمیم گرفت رشته اش را تغییر دهد، به این امید که تخصص فنی اش او را قادر به ایجاد جایگاهی مناسب کند. با این حال، تصمیم گرفت این حرکت (عاقلانه) را به عنوان استادیار در یک دانشگاه معتبر انجام دهد (که در بهترین حالت، انتخابی مشکوک است).

یکی از عوامل اصلی در این تصمیم این بود که او می خواست به پدرش نشان دهد که می تواند در دنیای آکادمیک موفق شود، همانطور که او موفق شده بود. اگر او در انتخابش خوب فکر می کرد، متوجه می شد که وقتی پدرش تازه شروع به کار کرده بود، بودجه تحقیقاتی به طرز چشمگیری افزایش یافته بود و احتمال موفقیت را بسیار بیشتر می کرد. او همچنین می توانست پیش بینی کند که پنج سال آینده اش یک مبارزه بزرگ خواهد بود، دوره ای که هرگونه آرزویی برای زندگی شخصی باید به تعویق بیفتد. بین پیشرفت در رشته جدیدش، انجام تکالیف تدریس، نوشتن پروپوزال و ساخت تجهیزات - که همه قبل از تولید هرگونه نتیجه تحقیقاتی ضروری هستند - اچ. خود را در حالی یافت که ۱۶ ساعت در روز را در دفتر، کلاس درس و آزمایشگاهش می گذراند. بله، او بعد از پنج سال مدرک دانشگاهی گرفت. بنابراین از این نظر موفق شد. اما در طول آن سال ها، او هیچ زندگی ای جز کارش نداشت و وقتی کارش تمام شد، ازدواجش از هم پاشیده بود. آیا این موضوع پدر را تحت تاثیر قرار داد؟

در یک آزمایشگاه ملی یا صنعتی، تحقق طرح اچ. بسیار آسان تر می بود. بدون تکالیف تدریس، بدون جلسات کمیته، بدون دانشجویانی که پشت در منتظر توضیح نمراتشان باشند، او می توانست با هشت یا شاید ده ساعت کار در روز، نامی برای خود دست و پا کند. پس از پنج سال ساخت آزمایشگاه و تولید علم، او به راحتی می توانست یک شغل دائمی در یک دانشگاه عالی به دست آورد. در همین حال، او می توانست برای خانواده اش وقت داشته باشد، شاید حتی وقت داشته باشد تا فرزندش را که می خواست به دنیا بیاورد. او می توانست ۳۰ تا ۶۰ درصد درآمد بیشتری داشته باشد و امنیت شغلی بهتری داشته باشد. او می توانست گاهی

اوقات با یک رمان خوب استراحت کند یا حتی به تعطیلات برود. اکنون اوضاع برای اچ. رو به راه است، اما او به نظر من بهای سنگینی را برای این تصور رمانتیک که برای جلب رضایت پدرش باید مستقیماً وارد دانشگاه شود، پرداخت کرد.

یک راهنما بگیرید

امیدوارم که خواندن این کتاب به شما کمک کند تا تشخیص دهید چه چیزی به نفع شماست. اما از هیچ نویسنده‌ای نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات خاص شما را پیش‌بینی کند. بهترین آمادگی که می‌توانید برای رسیدن به هدف داشتن یک حرفه علمی داشته باشید، این است که خودتان را به عنوان یک «عمه یا عموی محقق» در نظر بگیرید، کسی که اختیار کمی بر شما دارد یا اصلاً ندارد، کسی که تجربه کافی برای ایفای نقش یک مرجع تقلید و ارائه توصیه‌های دقیق را دارد. از آشنایی با افرادی خارج از حوزه مشاور خود خجالت نکشید. دانشمندان آزمایشگاه شما به احتمال زیاد از ارتباط انسانی قدردانی می‌کنند. آنها زمان زیادی را پشت درهای بسته آزمایشگاه و دفتر می‌گذرانند و همه دوست دارند مشاوره بدهند.

فصل ۲

نصیحت از یک دایناسور؟

طبق استانداردهای من، دنیای امروز از نظر فناوری بسیار پیشرفته است. خیلی خیلی پیشرفته! با وجود ایمیل که تنها چند دهه پیش در دوران طفولیت خود بود و تماس‌های تلفنی راه دور که پرهزینه بودند، ما دایناسورها عمدتاً از طریق چیزی که اکنون به عنوان پست حلزونی (پست عادی) بی‌اعتبار شده است، ارتباط برقرار می‌کردیم، اگر نه حضوری. اینترنتی وجود نداشت. قرار دادن رزومه روی دیسک فشرده در دسترس نبود - در واقع، «سوزاندن دیسک»^۱ هنوز وارد فرهنگ لغت نشده بود. جستجوی جدی متون علمی مستلزم ساعت‌های طولانی و خسته‌کننده در کتابخانه بود (می‌دانم: «کتابخانه چیست؟»). کامپیوترها به طرز غیرقابل تصویری کند بودند.

فقط فناوری نیست که تغییر کرده است. برای مثال، تا اواخر دهه ۱۹۶۰، شهرت گسترده پروژه موفق منهن و نگرانی‌های ناشی از پرتاب اسپوتنیک توسط شوروی (در سال ۱۹۵۷)، بودجه‌های بسیار زیادی را برای فیزیک و به طور کلی برای علم تأمین می‌کرد. به دست آوردن یک شغل با مسیر تصدی دائمی، و حتی به دست آوردن خود تصدی دائمی، پروژه چندان طاقت‌فرسایی برای فارغ‌التحصیلان دکتری علوم در آن دوران فرخنده نبود.

این دیدگاه یک سوال جدی را مطرح می‌کند: آیا می‌توانید انتظار داشته باشید که در میان دانشمندانی که در فضای تکنولوژیکی و تاریخی دو تا چهار دهه پیش موفق بوده‌اند، یک مربی مؤثر پیدا کنید؟ من معتقدم که پاسخ مثبت است، مشروط بر اینکه جستجوی خود را از کسانی که صرفاً مسن‌تر هستند به محققان هم‌فکری که موفقیتشان دیدگاه تاریخی و شخصی آنها را تحت الشعاع قرار نداده است، محدود کنید. علیرغم بی‌علاقگی مطلق به داشتن صفحه فیسبوک، یک پیشکسوت علمی می‌تواند در ایجاد یک شبکه شخصی از ارتباطات علمی، تشخیص یک ایده تحقیقاتی هیجان‌انگیز از یک ایده بی‌روح، نقد بیان شفاهی و کتبی شما و غیره کمک کند. اینکه مسیر یک پژوهشگر پیشکسوت برای تصدی سمت استادی نسبتاً آسان بوده است، نباید به ناتوانی او در تشخیص شانس خوب در ورود به بازار کار در یک لحظه خاص از داشتن ظرفیت فکری عالی و یک استراتژی شغلی هوشمندانه تبدیل شود.

آیا لازم است بگویم که بزرگان علمی زیادی هم هستند که تجربه‌شان چندان متفاوت از تجربه شما نبوده و نیازی به تلاش ویژه برای درک آنچه با آن روبرو هستید ندارند؟ من یکی از آنها هستم. با وجود اینکه در دسامبر ۱۹۶۷ مدرک دکترا گرفتم، در حالی که اوضاع هنوز خوب بود، به جای اینکه فوراً به دنبال شغلی با

مدرک دانشگاهی باشم، «اشتباه» کردم که یک موقعیت پسادکتری در پاریس را بپذیرم. من اقامت فوق‌العاده‌ای در فرانسه داشتم، اما به قیمت پیدا کردن یک شغل تحقیقاتی دائمی در دوران سخت اوایل دهه ۱۹۷۰ به جای دوران آسان چند سال قبل از آن. من که آینده‌نگر نبودم، موفق شده بودم خودم را در سمت اشتباه یک نقطه اوج در سطح بودجه قرار دهم - و در سمت درست آن، درک کنم که یک دانشمند تازه‌کار در یک محیط اقتصادی سخت برای کسب جایگاه دائمی در جامعه تحقیقاتی چه باید بکند.

خب، چطور جستجوی من به نتیجه‌ی خوشایندی رسید؟ در سال ۱۹۷۳، اقتصاد ایالات متحده به شدت رو به زوال بود؛ جنگ ویتنام به سمت پایان خود پیش می‌رفت («نه با صدای بلند، بلکه با ناله»);^۱ رسوایی واترگیت تنها چند ماه تا استعفای ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری فاصله داشت؛ و من، در سن ۳۱ سالگی، به دنبال یک شغل دائمی در فیزیک بودم. بعد از دو سال و اندی به عنوان استادیار با حقوق کم، به من اطلاع داده شد که وقتی کمک هزینه سه ساله بنیاد ملی علوم که حقوق من را پرداخت می‌کرد، منقضی شود، بودجه‌ای برای انتقال من به دوره استادی دائمی در دسترس نخواهد بود. (آیا این اصلاً آشنا به نظر می‌رسد؟)

شغل‌های مناسب زیادی وجود نداشت. سفری به تگزاس برای مصاحبه در دانشگاه هوستون، دانشکده کشاورزی و مکانیک تگزاس و دانشگاه تگزاس در آستین را به یاد می‌آورم. در هر توقف، سخنرانی‌ام را ارائه دادم، به صورت خصوصی با کارکنان ملاقات کردم، احساس کردم خوب عمل کرده‌ام و سپس به من اطلاع دادند که موقعیت شغلی مورد نظر از دست رفته است. «از این بابت متأسفیم!» در ماه دسامبر، پنج هفته را در یک بازدید تحقیقاتی از دانشکده فیزیک کاربردی استنفورد گذراندم. یک روز یکشنبه در پالو آلتو، متوجه آگهی استخدام در روزنامه^۲ برای دانشمندی شدم که قرار بود برای مشاوری به شهردار در مورد تأثیر احتمالی طرح‌های توسعه شهری استخدام شود. این موقعیت شغلی بار دیگر بر اساس یک کمک هزینه محدود بود. اما، پس از دو دوره دو ساله پسادکتری و یک دوره سه ساله استادیاری، به زندگی کوچ‌نشینی عادت کرده بودم و بنابراین درخواست دادم. با وجود نداشتن مدرک در برنامه‌ریزی شهری، مصاحبه‌ام در طبقه بالای ساختمان خیره‌کننده‌ی ترانس آمریکا در سانفرانسیسکو، به نظرم نسبتاً خوب پیش رفت، تا اینکه از من پرسیده شد: «اگر چند هفته‌ی دیگر، شغلی در رشته‌ی فیزیک به شما پیشنهاد شود، چه کار می‌کنید؟ آیا آن را می‌پذیرید؟» من یک جواب صادقانه دادم - جواب اشتباه، یعنی «بله». پایان مصاحبه - دوباره به ناامیدی برگشتم.

اما ناگهان، یک اتفاق غیرمنتظره رخ داد، یکی از همکاران سابقم که در مقطع پسادکتری به آزمایشگاه‌های ساندا در نیومکزیکو نقل مکان کرده بود، تصمیم گرفت تحقیق را رها کند و پزشک شود. او نام من را به عنوان کسی که می‌تواند این موقعیت شغلی دائمی را پر کند، پیشنهاد داد. در آن زمان، می‌دانستم که برای داشتن یک حرفه در علم چه چیزهایی لازم است. می‌توانستم جهت‌گیری تحقیقاتی‌ام را به روشنی بیان کنم. من متوجه شدم که به عنوان یک نظریه‌پرداز، باید آزمایشگران را متقاعد کنم که برای آنها مفید خواهم بود، و همچنین اینکه ایده‌هایی را درک می‌کنم که آنها درک نمی‌کردند. بنابراین، یک سخنرانی آماده و با جزئیات کامل ارائه دادم. دو سوم اول آن مقدماتی، تصویری و مفهومی بود، که عمداً طوری طراحی شده بود که برای همکاران تجربی مورد انتظارم جذاب باشد. یک سوم آخر به شدت نظری بود، و حتی معادلاتی وجود داشت که هدفشان متقاعد کردن شنوندگان بود که با من، تخصصی را خواهند خرید که خودشان فاقد آن هستند.

این تاکتیک‌ها جواب داد! به من موقعیتی در ساندا پیشنهاد شد و با اشتیاق پذیرفتم. به محض ورود، تمام

۲ درست است، در روزنامه. لازم است یادآوری کنم که Craigslist در سال ۱۹۷۳ وجود نداشت.

تلاشم را کردم تا به وعده‌هایی که در مصاحبه داده بودم عمل کنم - و تا سال ۲۰۱۱، در سن ۶۸ سالگی، به مدت ۳۶ سال بسیار ارزشمند، به عنوان دانشمند تحقیقاتی در آنجا مشغول به کار بوده‌ام.

چه درس‌هایی در این گزیده‌ی زندگینامه‌ای و پایان خوش نهفته است؟ یکی از درس‌هایی که در عصر فیس‌بوک چندان تعجب‌آور نیست، این است که شبکه‌سازی راهی عالی برای به دست آوردن فرصت‌ها است. پاسخ به آگهی‌های شغلی ممکن است اثر مطلوب را داشته باشد اما شناختن کسی دیگر بهتر است. درس دیگر، اهمیت جدی بودن است. چرا یک مسئول استخدام باید متقاضی شغل برنامه‌ریزی شهری را در نظر بگیرد که در یک چشم به هم زدن آماده است به حرفه فیزیک مورد علاقه‌اش برگردد؟ من این کار را نمی‌کنم.

درس سوم این است که حتی در بازاری که تعداد کمی موقعیت شغلی در دسترس است، بعید است که این تعداد صفر باشد - و این آماده‌ترین متقاضی است که در رقابت پیروز خواهد شد. با داشتن ایده نسبتاً خوبی از آنچه مصاحبه‌کنندگان ساندیا از من انتظار داشتند، زمان زیادی را صرف تهیه یک گفتگوی شغلی جذاب کردم. این کار به هیچ وجه تلاش بیهوده‌ای نبود.

بدانید که احتمال به دست آوردن یک شغل دائمی حاصلضرب دو عامل است. یکی اینکه چند موقعیت شغلی مناسب در دسترس است. دیگری احتمال شما برای اینکه در هر شغل کاندیدای موفق باشید. اساساً هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید تا بر عامل اول تأثیر بگذارید. (خب... می‌توانید برای سناتور تان بنویسید. موفق باشید!) بر این اساس، تمرکز بر عامل دوم منطقی است. ناامیدی از در دسترس نبودن شغل‌ها هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. آماده شدن برای یک فرصت ممکن است مفید باشد - و تا حد زیادی، این همان چیزی است که این کتاب در مورد آن است. مضامین اصلی آن عبارتند از:

۱. خودت را بشناس!

۲. نیازهای مخاطبان را درک کن و به آنها احترام بگذار.

از زمان حماسه شخصی من در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴، اقتصاد ایالات متحده و جهان شاهد دوران خوب و بدی بوده است. بیست سال بعد، در حالی که ایالات متحده بار دیگر در رکود اقتصادی قرار داشت، اولین چاپ این کتاب با استقبال خوبی از سوی خوانندگان مواجه شد. پس از رونق بعدی اینترنت، رکود اینترنت فرا رسید و امروز ما در حال تجربه کردن و شاید خروج آهسته از «رکود بزرگ» سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ هستیم. بار دیگر، فرصت‌های شغلی برای دانشمندان تازه‌کار کمیاب است و بر این اساس، حدس می‌زنم توصیه‌های این دایناسور را حتی در جهانی که از سال ۱۹۹۳ به طور چشمگیری تغییر کرده است، مرتبط خواهید یافت.

فصل ۳

انتخاب‌های مهم

مشاور پایان‌نامه، شغل پسادکتری

به عنوان یک دانشجوی جوان تحصیلات تکمیلی، من یک استاد راهنمای پایان‌نامه را بر اساس شهرت او در دنیای فیزیک و شهرتش به عنوان کسی که از من نمی‌خواست زمان زیادی را در دوره تحصیلات تکمیلی بگذرانم، انتخاب کردم. همانند سایر جنبه‌های اولیه شغلی‌ام، اکنون این معیارها را منطقی اما ناکافی می‌دانم.

یک دانشمند برجسته به عنوان مشاور پایان‌نامه

انتخاب یک استاد راهنمای برجسته برای پایان‌نامه بسیار منطقی است، اما نه به این دلیل که نبوغ قابل انتقال است. اینطور نیست، همانطور که من بیش از یک بار شاهد بوده‌ام. تلاش برای تبدیل شدن به یک ... لینوس پاولینگ، روالد هافمن، جیمز واتسون یا پی. دبلیو. اندرسون دیگر، راهی رایج به سوی شکست است. آنچه یک مشاور برجسته می‌تواند ارائه دهد این است: ۱. عضویت در «شبکه پیرمردها» (او می‌تواند در شرایط سخت به شما کمک کند، حتی اگر لیاقتش را نداشته باشید)؛ و ۲. رقابت نکردن با شما. نکته ۱ با کمی فکر کردن بدیهی است. نکته ۲ برای افراد ساده‌لوح چندان بدیهی نیست.

یک استاد راهنمای جوان که به تازگی در مسیر رسیدن به یک موقعیت تحقیقاتی دائمی قرار گرفته، چیزهای زیادی برای اثبات دارد، به طور قابل درکی نسبت به حضور یک دانشجو یا دانشجوی پسادکتر تردید دارد و به همین ترتیب بعید است که در تقدیر از ایده‌ها یا پیشرفت‌ها سخاوتمند باشد. در مقابل، اساتید راهنمایی که قبلاً جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند، دستاوردهای دانشجویان خود، در واقع «فرزندان» تحقیقاتی خود را با افتخار و حتی شادی می‌بینند. بنابراین، در شرایط برابر، یک استاد ثابت (دائمی) انتخاب برتر برای مشاور است. این توصیه نتیجه‌ی ساده‌ای از نحوه‌ی سازماندهی دانشگاه‌ها است. این به معنای محکومیت اساتید جوان نیست که تشخیص دهند احتمالاً بقای علمی خود را مهم‌تر از بقای دانشجویانشان می‌دانند.

یک استاد راهنمای ارشدتر همچنین چشم‌انداز بهتری برای اتمام پروژه پایان‌نامه‌ای که شروع کرده‌اید و گذراندن کل دوران تحصیلات تکمیلی‌تان در یک دانشگاه به شما ارائه می‌دهد. بسیاری از استادیاران در ارتقاء به استاد تمام موفق نمی‌شوند. اگر این اتفاق برای استاد راهنمای شما بیفتد، او یا باید به دانشگاه دیگری

نقل مکان کند یا ممکن است به طور کامل از علوم دانشگاهی کناره‌گیری کند. در هر صورت، با انتخاب‌های ناخواسته و دشواری روبرو خواهید شد: اینکه آیا با استاد راهنمای خود جابه‌جا شوید یا نه، یا چه کسی را به عنوان استاد راهنمای جدید انتخاب کنید؛ اینکه آیا موضوع پایان‌نامه جدیدی انتخاب کنید یا سعی کنید استاد دیگری پیدا کنید که مایل و قادر به کمک به شما در ادامه مسیر اولیه‌تان باشد.

اگرچه یک استاد ارشد نیز ممکن است در دوران دانشجویی شما به شغل دیگری منتقل شود، اما احتمال آن کمتر است. یکی از دلایل این است که زحمت جابجایی یک گروه بزرگ و باسابقه قابل توجه است. دلیل دیگر این است که دانشگاه‌ها، در صورت وجود پول، هر آنچه را که لازم باشد برای حفظ کارکنان برتر خود ارائه می‌دهند. اگر استاد راهنمای ارشد شما تصمیم به جابجایی بگیرد، بعید است که عواقب آن برای پروژه پایان‌نامه شما وخیم باشد. یک دانشمند ارشد معمولاً به دلیل بهتر بودن وضعیت بودجه در مکان جدید یا شاید بهتر بودن سایر جنبه‌های زندگی علمی، به انتخاب خود نقل مکان می‌کند. بنابراین، نقل مکان با استاد راهنمایان احتمالاً هم از نظر مالی امکان‌پذیر است و هم از نظر علمی مطلوب. و اگر تصمیم به نقل مکان بگیرید، تأخیر در پیشرفت شما به سمت دکتری باید حداقل باشد.

بدیهی است که یک استاد مسن‌تر احتمال بیشتری دارد که در دوران دانشجویی شما به شدت بیمار شود یا فوت کند. در غیر این صورت، احتمال اینکه یک دانشمند ارشد به طور کامل از تحقیقات دست بکشد، بسیار کم است.

تصدی و شهرت کافی نیست: اگرچه امضای قرارداد به عنوان دانشجوی یک دانشمند شناخته‌شده مزایای آشکار زیادی دارد، انتخاب یک استاد راهنمای خوب به آسانی پیدا کردن کسی که مهم‌ترین جوایز را برده، بیشترین دعوت‌نامه‌ها را ارائه داده یا بزرگترین کمک‌های مالی تحقیقاتی را دریافت کرده، نیست. آیا استادی که در نظر دارید، برای مشاوره با دانشجویان به طور منظم و معقول در دسترس است و می‌تواند راهنمایی‌های واقعی را ارائه دهد؟ آیا استاد راهنمای مورد نظر شما در صحبت کردن با افرادی که از نظر علمی هم سطح نیستند (مثلاً مبتدیانی مانند خودتان) راحت است؟ آیا گروهی که می‌خواهید به آن بپیوندید، هدفی دارد؟ آیا اعضای آن با یکدیگر تعامل دارند؟ و آیا استاد برجسته مهارت‌های بقا را آموزش می‌دهد؟ اینها سوالات مهمی هستند. اشتباه در انتخاب استاد راهنمایان می‌تواند به معنای سال‌ها ناامیدی باشد. اگر بتوانید از قبل، با صحبت با دانشجویان فعلی یا سابق، پاسخ سوالات مهم را بیاموزید، ممکن است از غم و اندوه زیادی جلوگیری کنید. آیا اعضای گروه تصویر کلی را می‌بینند؟ پروفیسور ای. وسواسی بود. او نفرت‌انگیز بود. شنیده‌ام که می‌گویند او مکانیک کوانتومی را نمی‌داند. اما سهم او در علم مواد بسیار زیاد بود - و دانشجویانش به طرز شگفت‌انگیزی خوب عمل کرده‌اند. آنها می‌دانستند چه می‌خواهند یاد بگیرند و از یکدیگر یاد می‌گرفتند. بنابراین، حتی اگر ای. اغلب برای مشاوره به آزمایشگاه‌های صنعتی می‌رفت، دانشجویانش پیشرفت می‌کردند. چطور از قبل متوجه می‌شوید که آیا گروه مورد نظرتان مانند گروه ای خواهد بود؟ با اعضا ملاقات کنید. از آنها پرسید که چه کاری انجام می‌دهند. ببینید آیا می‌توانند تصویر کلی را توضیح دهند یا خیر. اگر نمی‌توانند، یک مشاور دیگر پیدا کنید.

اغلب یک دانشمند برجسته، رهبری یک گروه بزرگ با مثلاً ۱۵ یا ۲۰ سیستم آزمایشی را بر عهده می‌گیرد و به تعداد مساوی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی امکان مطالعه روندها را می‌دهد. این دانشجویان تضمین می‌کنند که دانشنامه خود را در یک دوره زمانی معقول به پایان برسانند. کاملاً برخلاف تجربه من به عنوان

دانشجوی تحصیلات تکمیلی، به آنها مسائل بسیار مشخصی محول می‌شود. آنها داده‌های خود را می‌گیرند، نتایج خود را گزارش می‌دهند و مدرک خود را می‌گیرند. همه چیز خیلی آسان به نظر می‌رسد. آیا باید عضوی از این نوع گروه باشید؟ باز هم، مسئله این است که آیا دانش‌جویان تصویری از تصویر کلی دارند یا خیر. آیا فقط استاد راهنما می‌داند چه روندی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، در حالی که دانش‌آموز الف. به رودیوم نگاه می‌کند، ب. نمونه‌ای از روتیم دارد و ج. مقداری پالادیوم دارد؟ اگر دانش‌جویان نمی‌توانند داستان خوبی تعریف کنند، به سراغ درس بعدی بروید.

انتخاب موقعیت شغلی پسادکتری

چگونه باید در مورد انتخاب یک موقعیت پسادکتری منطقی باشید؟ درک علایق شما و تفاوت آنها با علایق کارفرما ضروری است. برای شروع، باید بدانید که آنچه در واقع در پایان‌نامه خود به دست آورده‌اید، برای استاد راهنمای پسادکتری شما اهمیت خاصی ندارد. اگر شما یکی از معدود افرادی هستید که پایان‌نامه‌تان نشان‌دهنده یک پیشرفت بزرگ است، احتمالاً تقاضای زیادی برای شما وجود خواهد داشت و احتمالاً در یافتن شغل دائمی با مشکلات کمی مواجه خواهید شد. احتمالاً هرگز موقعیت پسادکتری نخواهید داشت. مشکل شما ممکن است این باشد که چند سال آینده را صرف تلاش برای نشان دادن این کنید که پیروزی اولیه‌تان اتفاقی نبوده است. این نوع تفکر بیش از چند «نابغه» جوان را فلج کرده است، اما برای اکثریتی که این فصل برایشان نوشته شده، ملاحظه مهمی نیست.

اگر پایان‌نامه شما، که محتمل‌تر است، علیرغم نگرانی‌هایتان، توجه زیادی را جلب نکرده است، احتمالاً یک موقعیت شغلی پسادکتری پیدا خواهید کرد. کارفرمایان عموماً احساس می‌کنند که یک نیروی پسادکتری ریسک بزرگی نیست. برخلاف یک دانشجوی کارشناسی ارشد که باید راه و چاه کار به او نشان داده شود و تحصیلاتش ممکن است آنقدر زمان ببرد که سهم خالص او در پیشرفت یک پروژه ممکن است ناچیز یا منفی باشد، یک فرد پسادکتری یک محقق آموزش‌دیده است که می‌توان انتظار داشت به طور معقولی شایسته باشد و نظارت زیادی را طلب نکند.

برای کارفرمای معمولی، یک نیروی پسادکتری نیروی کار ارزانی است. در آزمایشگاهی که من کار می‌کنم، و این رایج است، یک کارمند پسادکتری حداقل مزایا را دریافت می‌کند. آزمایشگاه هزینه بیمه درمانی را پرداخت می‌کند اما هیچ سهمی در طرح بازنشستگی ندارد. مرخصی با حقوق فقط دو هفته در سال است و حقوق یک پسادکتری با هزینه‌های اضافی یا غیرمستقیم قابل توجهی همراه نیست.

یک دوره پسادکتری نیز ظرف دو تا چهار سال تمام خواهد شد. یک دوره مفید و پربار، بدون شک یک نعمت خواهد بود، و یک دوره موقت پسادکتری که منجر به یک حرفه موفق شود، می‌تواند یک موفقیت قابل توجه محسوب شود. اما شکست - با این استانداردها - فقط به عنوان یک اتفاق ناگوار ارزیابی می‌شود - نه غیرمعمول و نه فاجعه‌بار. به طور خلاصه، گرفتن یک دوره پسادکتری بسیار شبیه خرید یک قطعه تجهیزات آزمایشگاهی است.

فرض بر این است که این روش برای مدتی کار خواهد کرد و به تولید نتایج کمک خواهد کرد. سپس با

یک مدل جدیدتر جایگزین خواهد شد. از دیدگاه کارفرمای پسادکتری، نشانه‌های موفقیت یک کاندیدا به شرح زیر است:

۱. ارائه عالی پایان‌نامه-تحقیق: این نشان می‌دهد که کاندیدا سخنگوی خوبی برای برنامه تحقیقاتی استاد راهنما خواهد بود.

۲. مدت زمان زیادی طول نکشیده تا دوره دکتری به پایان برسد: که این امیدواری را تقویت می‌کند که پس از اقامتی نه چندان طولانی، این دانشجوی پسادکتر چندین مقاله منتشر کرده باشد؛

۳. جدیت، دانش، تعهد و تعامل: نشانه‌هایی مبنی بر اینکه فرد استخدام شده جدید، یک گروه تحقیقاتی پویاتر، پربارتر و مشارکتی‌تر ایجاد خواهد کرد.

اگر یک دانشجوی پسادکتری بخواهد رشته تحصیلی خود را تغییر دهد، این یک مشکل نیست، بلکه یک رویه رایج است. اگر پایان‌نامه دانشجوی دانش جدید قابل توجهی تولید نکرده باشد، این هم مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا یک دانشجوی پسادکتری اساساً برای پیشبرد برنامه تحقیقاتی استاد راهنما استخدام می‌شود. اگر یک دانشجوی پسادکتری در طول دوره پسادکتری خود، زمینه جدیدی را کشف کند یا کار مهمی انجام دهد، ممکن است به او شغل دائمی پیشنهاد شود. در غیر این صورت، او خواهد رفت و چیز زیادی از دست نخواهد داد. این دیدگاه کارفرما است. دیدگاه شما باید چگونه باشد؟

شما در سال‌های پسادکتری خود سه وظیفه مهم دارید: باید تصمیم بگیرید که در چه حوزه علمی می‌خواهید نام خود را مطرح کنید. باید حداقل یک پروژه مهم را به پایان برسانید. و باید هویت خود را در جامعه تحقیقاتی به اندازه کافی تثبیت کنید تا بتوانید یک استادیار یا یک موقعیت شغلی پایین‌تر در یک آزمایشگاه صنعتی یا دولتی به دست آورید. زمان کمی برای تلف کردن دارید زیرا مدت زیادی پس از شروع کار پسادکتری، به بازار کار باز خواهید گشت.

این ملاحظات حاکی از آن است که: ۱. شما نمی‌خواهید در موقعیتی باشید که حوزه تحقیقاتی شما تعریف نشده باشد. شما می‌خواهید در بدو ورود یا کمی پس از آن روی یک پروژه تحقیقاتی مهم کار کنید. ۲. شما نمی‌خواهید در موقعیتی باشید که در آن یک تکنیک پیچیده در حال تکمیل باشد (به این معنی که شانس شما برای رسیدن به نتایج به موقع برای جستجوی شغل حداقل باشد). شما می‌خواهید در یک یا چند پروژه کوتاه مدت شرکت کنید.

اگر در حال تغییر رشته هستید، بهتر است قبل از رسیدن به محل تحصیل پسادکتری خود، مطالعه و یادگیری را شروع کنید. وقتی به محل جدید خود می‌رسید، زمان شروع به گذر می‌کند. هر کاری که قبل از ترک آشیانه تحصیلات تکمیلی انجام دهید، برای همه اهداف عملی، به حساب نمی‌آید. به طور کلی، عاقلانه است که یک دانشمند باتجربه را برای استاد راهنمای پسادکتری پیدا کنید تا یک استاد راهنمای نسبتاً تازه‌کار. دلایل این کار مشابه دلایل مربوط به استاد راهنمای پایان‌نامه است. شما نمی‌خواهید برای منابع یا اعتبار نتایج با هم رقابت کنید. اگر فقط یک دستگاه آزمایشگاهی در آزمایشگاه وجود دارد، یا اگر بودجه کامپیوتر گروه نسبتاً کم است، فکر می‌کنید اجازه خواهید داشت از هر منبعی به هر میزان که نیاز دارید استفاده کنید؟ آیا مشاوره‌ای که کمتر از شش سال سابقه‌ی کار دارد، می‌تواند اهمیت کسب تقدیرنامه‌ی شما را تنها پس از یک سال یا بیشتر تشخیص دهد؟ منطق حکم می‌کند که احتمال کمی وجود دارد که این اتفاق نیفتد. مگر اینکه بتوانید یک استادیار یا محقق صنعتی جوان پیدا کنید که یک فوق ستاره باشد، یا حداقل، مگر اینکه بتوانید خودتان را متقاعد کنید که

دانشمند جوانی که می‌خواهید با او کار کنید، نیازهای شما را درک می‌کند و موافقت می‌کند که آنها را برآورده کند، احتمالاً بهتر است با کسی کار کنید که سابقه‌ی درخشانی دارد.

کلیدهای موفقیت به عنوان یک فرد پسادکتری: وقتی یک موقعیت پسادکتری را می‌پذیرید، کلیدهای موفقیت عبارتند از: ۱. تمام کردن چیزی؛ و ۲. شناخته شدن و مفید بودن. اولین اولویت شما به عنوان یک پسادکتری این است که وقتی به دنبال کار می‌گردید، چیزی برای صحبت کردن داشته باشید. هیچ کارفرمایی نمی‌خواهد شخصی را استخدام کند که پروژه‌ها را شروع می‌کند اما نمی‌تواند آنها را به پایان برساند. حتی اگر یک سال و نیم برای توسعه یک روش بسیار امیدوارکننده وقت گذاشته باشید، در بازار کار به رقیب خود که روش‌هایش ممکن است کمتر ماجراجویانه باشد اما هسته دانش جدیدی تولید کرده، آن را نوشته و منتشر کرده است، خواهید باخت.

من توصیه نمی‌کنم که در تلاش‌های تحقیقاتی خود بی‌احتیاط باشید. با این وجود، باید توجه داشته باشید که انتشار یک نتیجه هیجان‌انگیز قبل از اینکه آخرین «I»ها تمام شوند و «t»ها خط بخورند، امکان‌پذیر و شاید مطلوب باشد. اگر در دستنویس خود در مورد کاری که باید انجام شود صادق باشید، این امر امکان‌پذیر و نسبتاً بدون ریسک است. این امر می‌تواند مطلوب باشد زیرا کسی که داستانی بحث‌انگیز برای گفتن دارد، حتی اگر فقط توسط شواهد مسلماً قابل قبول پشتیبانی شود، در بازار کار بر کسی که تلاش بسیار کاملش به اندازه کافی پیش نرفته است که امکان نتیجه‌گیری را فراهم کند، پیروز خواهد شد. اگرچه توجه به جزئیات مهم است و انتشار نتایجی که بعداً نادرست از آب در می‌آیند، به هیچ وجه مطلوب نیست، اما به پایان رساندن پروژه‌ها و داشتن داستانی برای گفتن ضروری است. به عنوان یک دانشجوی پسادکتری، تحت فشار زمانی، ممکن است مجبور شوید میل خود به کمال را فدا کنید، ممکن است مجبور شوید با این ترس زندگی کنید که همه چیز را درست انجام نداده‌اید، تا داستانی بسازید که بتوانید از آن برای فروش خود استفاده کنید. این بدبینی نیست، بلکه واقع‌گرایی است و ارزش دارد که در تمام دوران حرفه‌ای خود به خاطر داشته باشید. فیزیک‌دان مشهور، ولفگانگ پائولی با این شناخته می‌شود که با طعنه از کار یکی از همکاران جوان خود انتقاد کرد و گفت: «این حتی اشتباه هم نیست!» به این جمله فکر کنید!

برده‌ی استاد راهنمای پسادکتری خود نباشید: اگر در دوران پسادکتری فقط در دفتر خود بنشینید و کار کنید، استاد راهنمای شما، شما را خواهد شناخت، اما هیچ کس دیگری شما را نخواهد شناخت. با فرض اینکه عملکرد خوبی داشته باشید، یک توصیه‌نامه‌ی خوب دریافت خواهید کرد و همین. اگر استاد راهنمای پایان‌نامه‌ای با ارتباطات خوب انتخاب کرده باشید، او ممکن است بتواند پس از دوره‌ی پسادکتری به شما در یافتن شغل مناسب کمک کند. اما آنچه شما به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد به دست آورده‌اید، در زندگی آینده‌تان چندان به حساب نمی‌آید، مگر اینکه بسیار استثنایی باشد. اگر استاد راهنمای پایان‌نامه‌تان از طریق ارتباطات خود به شما در پیدا کردن شغل کمک کند، ممکن است این‌گونه برداشت شود که این شغل علی‌رغم عملکرد شما در دوره پسادکتری به دست آمده است، و در نتیجه، فشار بیشتری برای اثبات شایستگی‌تان در موقعیت شغلی پایه و دائمی وجود خواهد داشت.

چیزی که واقعاً به عنوان یک محقق پسادکتری می‌خواهید به آن دست یابید، جلب احترام سه یا چهار نفر از کارکنان محل کارتان است که توصیه‌های خوبی برای شما بنویسند. اگر نظریه‌پرداز هستید، برنامه‌ریزی کنید که هفته‌ای دو یا سه ساعت را صرف صحبت با آزمایشگران کنید و برعکس. مودبانه به آزمایشگاه‌های افراد

سر بزیند و بفهمید چه نوع کاری در حال انجام است. کشف کنید که آیا برنامه‌های تحقیقاتی دیگری وجود دارد که بتوانید در آنها مشارکت کنید. نسخه‌هایی از نسخه‌های پیش‌چاپ آزمایشگاه خود را تهیه کنید. آنها را بخوانید و اگر انتقاد، سؤال یا کمکی دارید، آنها را مطرح کنید. هر آزمایشگاهی مشتاق استخدام و توصیه افراد تعاملی است.

اگر ذاتاً خجالتی هستید، یک مشکل واقعی دارید، مشکلی که غلبه بر آن مفید خواهد بود. سعی کنید روی این ایده تمرکز کنید که بازخورد مثبت از افرادی که به آنها کمک می‌کنید از نظر روانی به شما کمک می‌کند و این شناخت که نظرات مثبت آنها به دیگران باعث پیشرفت شغلی شما خواهد شد. مهم‌تر از همه، در طول سال‌های پسادکتری خود، سخت کار کنید. شما فقط زمان کوتاهی برای اثبات خودتان دارید. اکنون سست نشوید. وقتی برای تلف کردن وجود ندارد. سال‌های پسادکتری شما مهم‌ترین دوره در تعیین اینکه آیا شغلی خواهید داشت یا خیر، هستند.

فصل ۴

سخنرانی کردن

توریست به رهگذر نیویورکی: «چطور به تالار کارنگی می‌روی؟»

رهگذر به توریست: «تمرین، تمرین، تمرین!»

در یک سفر مصاحبه شغلی، وظیفه شما این است که بخش قابل توجهی از متخصصانی را که شما را می‌بینند متقاعد کنید که از همکاری با شما هیجان‌زده خواهند شد. سمیناری که ارائه می‌دهید بهترین فرصت برای انتقال این پیام است که شما فرد مناسبی برای استخدام هستید. همین امر زمانی که پس از یک یا دو سال در یک موقعیت جدید، پیشرفت خود را گزارش می‌دهید، نیز صدق می‌کند. همکاری که شما را به خوبی می‌شناسند، ممکن است از قبل نظر بسیار مثبتی نسبت به شما داشته باشند. اما آنها فقط چند رأی دارند. با ارائه یک سمینار خوب، می‌توانید به پایه حمایتی که برای حفظ یا ارتقاء شغلی خود نیاز دارید، بیفزایید.

به یاد داشته باشید که تعداد کمی از دانشمندان حرفه‌ای وقت زیادی برای مطالعه دارند. راهی که آنها از کارهای جدید و جالب مطلع می‌شوند، رفتن به جلسات و گوش دادن به سمینارها است. اگر کار خود را به خوبی در این مکان‌ها ارائه دهید، می‌توانید دنبال‌کنندگان بیشتری جذب کنید. داشتن دنبال‌کنندگان، نوعی عالی از امنیت شغلی است.

از آنجا که ارائه‌های شفاهی نقش حیاتی در پیشرفت شغلی شما ایفا می‌کنند، باید آمادگی برای آنها را بسیار جدی بگیرید. یادگیری از دانشمندانی که سخنرانی‌های خود را به خوبی ارائه می‌دهند، ایده خوبی است. در این فصل، امیدوارم برخی از مفاهیم اساسی را ارائه دهم.

دانشمند در نقش شومن

اگرچه سمینار یک نمایش تئاتر نیست، اما عناصر مشترکی در آن وجود دارد. به عنوان سخنران، شما یک نمایش تک نفره اجرا می‌کنید. شنوندگان شما یک ساعت از وقت ارزشمند خود را صرف می‌کنند. البته آنها می‌خواهند چیزی از شما یاد بگیرند، اما مانند تماشاگران تئاتر، انتظار دارند یک داستان خوب با شروع، میانه و پایان بشنوند. آنها نمی‌خواهند وقتی چیزی را ضعیف یا اشتباه توضیح می‌دهید، وقتی اسلایدی را نشان

می‌دهید که حاوی غلط املایی فاحش است، یا وقتی پایان ساعت نزدیک می‌شود و بدیهی است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارید، از کوره در بروند. شنوندگان خود را با مسئولیت خود ناامید کنید. ممکن است گوجه فرنگی یا تخم مرغ گندیده پرتاب نکنند، اما ممکن است شما را نادیده بگیرند، ممکن است تمایلی نداشته باشند که بفهمند چقدر محقق خوبی هستید - فقط به این دلیل که نمایش بدی ارائه داده‌اید.

مقدمه

یک اصل اساسی در آماده‌سازی یک سخنرانی این است که هرگز مخاطبان خود را بیش از حد ارزیابی نکنید. مهم نیست ریش آنها چقدر سفید شده باشد، مهم نیست چند مقاله در زمینه شما منتشر کرده باشند، آن افراد ترسناک در میان مخاطبان، اجرای کاملی می‌خواهند. آنها می‌خواهند شما آنچه را که در کانون توجه مهم است بگویید، به خصوص اگر آنچه مهم است، کار خودشان باشد! آنها از شنیدن چیزهایی که از قبل می‌فهمند، ناراحت نمی‌شوند - این باعث می‌شود افراد از فهمیدن چیزی احساس خوبی داشته باشند.

جملات آغازین یک سخنرانی، لحن صحبت را تعیین می‌کنند و اولین تأثیر را می‌گذارند. مهم‌ترین تأثیراتی که می‌خواهید ایجاد کنید عبارتند از: ۱. شما حوزه کاری خود را می‌شناسید؛ ۲. شما دارای کنجکاوی علمی هستید که شما را به یک همکار ارزشمند تبدیل می‌کند؛ ۳. از انجام تحقیق لذت می‌برید؛ و ۴. قصد دارید اطلاعات مفید و جالبی را ارائه دهید. به مخاطبان بگویید که موضوع ارائه شما چیست؛ یا به آنها بگویید که کار شما برای حل یک مناقشه خاص انجام شده است و چرا این مناقشه مهم است؛ یا به آنها بگویید که شما یک تکنیک جدید را نشان داده‌اید که امکان دسترسی به اطلاعات جدید و مفید را فراهم می‌کند.

صرفاً به بحث در مورد آزمایش یا محاسباتی که انجام داده‌اید نپردازید. زمینه‌ی تحقیق خود را تا جایی که زمان اجازه می‌دهد، مشخص کنید؛ مروری بر تکنیک، ایده‌ها یا میانبرهای جدیدی که به کار گرفته‌اید، ارائه دهید؛ و در صورت امکان، مهم‌ترین نتیجه‌گیری‌ها را به طور خلاصه بیان کنید. («این معیارها، همانطور که خواهید دید، پیش‌بینی‌های دیرینه، اما تاکنون اثبات نشده‌ی مقاله‌ی درخشان و اولیه‌ی فیلمن را تأیید می‌کنند.»)

پس از انجام این کار، می‌توانید به بحث در مورد جزئیات بپردازید. اگر قرار است یک ساعت سخنرانی کنید، قبل از پرداختن به جزئیات کار خود، بهتر است به توضیحات مقدماتی خود بپردازید. در یک مقاله ده دقیقه‌ای در یک جلسه بزرگ، یک مقدمه یک یا دو اسلایدی ممکن است کافی باشد.

هنر صحنه‌سازی

از اهمیت رفتار خود، به ویژه اعتماد به نفس خود، آگاه باشید. اگر تقریباً نامفهوم صحبت کنید، فرض بر این خواهد بود که به آنچه می‌گویید اعتماد به نفس ندارید یا آن را نمی‌فهمید. اگر ارائه شما خیلی بی‌سروصدا باشد، ممکن است این ایده را منتقل کنید که به کار خود یا شاید به طور کلی به تحقیق علاقه‌ای ندارید.

دانشمندان مانند سگ‌های شکاری هستند که برای تعقیب و بررسی استدلال‌هایی که دقیق نیستند، آموزش دیده‌اند. اگر با اعتماد به نفس به نظر برسید، ارائه شما احتمالاً از همان ابتدا پذیرفته می‌شود. اگر اینطور نباشد، می‌توانید انتظار داشته باشید که از همان ابتدا با سوالات مصرانه مواجه شوید و ممکن است هرگز نتوانید صحبت خود را تمام کنید. از طرف دیگر، ممکن است افرادی را ببینید که از اتاق سمینار خارج می‌شوند. اگر در حال مصاحبه برای شغلی هستید، این می‌تواند کمی نگران‌کننده باشد.

زمان در هنگام سخنرانی بسیار مهم است. شما باید ارائه‌های خود را برنامه‌ریزی کرده و آنها را تمرین کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید قبل از اتمام وقت خود، ارائه را تمام کنید، یا حداقل مطمئن شوید که تا اتمام وقت، ایده‌های اصلی را منتقل کرده‌اید. می‌توانید به راحتی در جلسات تمرینی تعیین کنید که ارائه یک اسلاید متوسط چقدر طول می‌کشد. این کار تعیین حدکثر تعداد اسلایدها را برای آماده شدن در یک بازه زمانی مشخص آسان می‌کند. من شخصاً می‌توانم شش یا حداکثر هفت اسلاید را در ده دقیقه مورد بحث قرار دهم. اگر بیشتر از این تعداد آماده کنم، می‌دانم که سخنرانی‌ام نفس‌گیر خواهد بود و مخاطبانم چیز زیادی از آن نمی‌فهمند. ممکن است به سخنرانی‌ای که بیش از حد پر از اطلاعات است، به عنوان یک «ماست مالی» واکنش نشان دهند، یعنی تلاش برای پنهان کردن نقص‌های کارتان با غرق کردن شنوندگان در کلمات و اعداد. طراحی یک سخنرانی چند بخشی ایده خوبی است. پس از بخش مقدماتی، چندین قسمت اطلاعاتی کامل را به ترتیب ارائه می‌دهید. به این ترتیب، اگر دیدید که وقتتان کم است، می‌توانید خودتان را برای کنار گذاشتن بخش آخر ببخشید و به بخش خلاصه خود بروید.

صبر آنها را امتحان نکنید

یکی از اولین درس‌هایی که دانشجویان در مورد ارائه سخنرانی می‌آموزند، «تهیه طرح کلی» است. ظاهراً به بسیاری از آنها نیز آموزش داده می‌شود که با اسلایدی شروع کنند که «طرح کلی سخنرانی من» را ارائه می‌دهد. من اغلب این اسلایدها اگر نگوییم کاملاً احمقانه، اتلاف وقت می‌دانم و می‌خواهم در اینجا به ساختار یک سخنرانی بپردازم، نه فقط برای کمک به شما، بلکه به این امید که در آینده مجبور باشم اسلایدهای طرح کلی کمتری را تماشا کنم.

آیا اخیراً رمانی خوانده‌اید، یا نمایشی دیده‌اید که با طرح کلی طرح شروع شده باشد؟ وقتی یک کاندیدای سیاسی سخنرانی می‌کند، آیا طرح کلی خود را روی نمودار قرار می‌دهد؟ البته که نه، و به طور کلی، شما هم نباید این کار را بکنید. شما قطعاً باید ارائه خود را در خلوت اتاق خود ترسیم کنید. اما در ارائه سخنرانی خود، باید فقط یک داستان بگویید. ساختار آن باید ذاتی و نامرئی باشد. شنوندگان شما باید با همان حس اجتناب‌ناپذیری که هنگام شنیدن فوگ باخ احساس می‌کنند، از ایده‌ای به ایده دیگر سوق داده شوند.

در جلسات انجمن فیزیک آمریکا (جلسات بزرگ)، به مقالات ارائه شده، ده دقیقه به علاوه دو دقیقه برای پرسش و پاسخ و بحث اختصاص داده می‌شود. بنابراین، من می‌توانم شش یا حداکثر هفت اسلاید در چنین سخنرانی ارائه دهم. اگر اسلاید ۱ «عنوان سخنرانی من» باشد و «اینها نام همکاران من هستند و من می‌خواهم از وزارت انرژی برای بودجه‌ام تشکر کنم» باشد، و سپس اسلاید ۲ با «سخنرانی خود را با یک مقدمه کوتاه

شروع می‌کنم» ادامه یابد، سپس در مورد دستگاه آزمایشی‌مان بحث خواهیم کرد. پس از آن، نتایج خود را برای سیستم X ارائه خواهیم داد و در نهایت، با چند نتیجه‌گیری بحث را به پایان خواهیم رساند، چه پیامی را منتقل می‌کنم؟ بسیار خب، این کمی اغراق‌آمیز است، اما اغراق بزرگی نیست. چیزی که منتقل می‌کند این است که «من چیز زیادی برای گفتن ندارم، بنابراین بیشتر وقتم را صرف این می‌کنم که بگویم چگونه سخنرانی‌ام را برنامه‌ریزی کردم و دوستانم چه کسانی هستند، و زمان کمی برای بحث در مورد آموخته‌هایم باقی می‌گذارم.» اگر چیزی برای گفتن ندارید، بهتر است سخنرانی نکنید. اگر تصمیم به صحبت کردن بگیرید، در حق خودتان ظلم می‌کنید زیرا عملاً از تمام وقت خود برای ارائه ایده‌ها و نتایج خود استفاده نمی‌کنید.

یکی از توانایی‌های شگفت‌انگیز افراد این است که اطلاعات مختلف را همزمان با چشم و گوش خود دریافت می‌کنند. اگر همکاری دارید که به عنوان نویسندگان همکار و یک آژانس تأمین مالی اعلام نشده‌اند، حتماً در اسلاید عنوان خود (شکل ۱) از آنها قدردانی کنید، اما وقت خود را برای خواندن نام آنها تلف نکنید. روزی، وقتی استاد شدید و سعی می‌کنید دانشجویان خود را معرفی کنید، می‌توانید نام و ویژگی‌های خوب آنها را ذکر کنید (معمولاً در پایان سمینار). با این حال، اکنون شما شخصی هستید که سعی در فروش آن دارید. قدردانی از همکارانتان مهم است اما نباید در آن زیاده‌روی شود.

آنچه می‌خواهید در مقدمه خود، در حالی که اسلاید عنوان شما روی صفحه نمایش است، بیان کنید، این است که چه چیزی شما را به مطالبی که قرار است ارائه دهید علاقه‌مند کرده است، یا شاید اینکه چرا محققان در حوزه شما علاقه‌مند هستند، یا چرا کل جامعه باید به آن توجه کند. آنچه که شما واقعاً می‌گویید باید نه تنها به موضوع کار شما، بلکه به ماهیت مخاطبان شما نیز مرتبط باشد. واضح است که اگر یک ارائه ده دقیقه‌ای برای متخصصان حوزه خود دارید، باید از اظهارات بسیار کلی و مقدماتی خودداری کنید. از سوی دیگر، اگر در حال ارائه یک سخنرانی برای مخاطبانی از جمله متخصصان در زمینه‌های غیر از حوزه خود و دانشجویان هستید، یک مقدمه طولانی ضروری است.

خواص تحریک‌کننده اکسیر X

آی. ام. بالینگ

استاد راهنما:

پروفسور ای. باربر

کمک‌های بیشتر از دیگر دانشجویان پسادکتری:

سم سون (رشد دندريت)

دی. لیلا (ابزار برش)

بودجه:

شورای ملی مو

مسائل فنی

توجه به جنبه‌های فنی سخنرانی، آماده‌سازی می‌تواند تفاوت بین یک سمینار خوب و یک سمینار عالی را رقم بزند. فیزیکدانان حالت جامد تجربی همیشه به نظر می‌رسد اسلایدی را نشان می‌دهند که شامل یک طرح کلی یا -خدا به دادم- برسد- عکسی از دستگاهشان است. گاهی اوقات، دلیل خوبی برای چنین اسلایدی وجود دارد. اغلب اوقات، این کار اتلاف وقت است. در این موارد فکر می‌کنم «نکته را متوجه شدید!» در تنظیم بدنه‌ی سخنرانی خود، سعی کنید انحرافات را تشخیص دهید. اگر دلیل خوبی برای نمایش اسلاید تجهیزات وجود دارد، اگر یک تکنیک جدید را توضیح می‌دهد، پس آن را انجام دهید. اگر روش اندازه‌گیری استاندارد است، اگر اسلاید فقط ثابت می‌کند که آزمایشگاه شما خالی نیست، که شما «نتایج» خود را از خودتان نساخته‌اید، آن را فراموش کنید. هیچ‌کس از یک سخنرانی کوتاه و آموزنده بدش نمی‌آید. ارائه‌ی خود را با طراحی یا بی‌توجهی به آماده‌سازی، طولانی نکنید.

فیزیکدانان نظری، به ویژه فیزیکدانان بی‌تجربه، اغلب اسلایدهایی را نشان می‌دهند که پر از معادلات است. (زیست‌شناسان مولکولی توالی‌های DNA را نشان می‌دهند.) به جز در موارد بسیار خاص، مانند جلسات متخصصانی که به پیشرفت‌های فنی اختصاص دارند، این ایده بدی است. مخاطب نمی‌تواند بیش از مقدار کمی اطلاعات را در یک ساعت جذب کند، چه برسد به ده دقیقه. سخنرانی‌ای که شامل اسلایدهای فنی و دقیق باشد، احتمالاً به عنوان تلاشی عمدی برای متقاعد کردن شنوندگان تلقی می‌شود که چون مطالب ارائه شده آنقدر پیچیده است که غیرقابل درک است، باید به عنوان موضوعی مهم تلقی شود. این را برای بعد از جایزه نوبلتان نگه دارید. آن وقت، بیشتر مخاطبانان از گفتن اینکه هیچ سرنخی از کاری که انجام داده‌اید ندارند، یا از گفتن اینکه از ماست مالی شما متنفرند، می‌ترسند. فعلاً باید مخاطبانان را راضی کنید، نه اینکه آنها را تسلیم خود کنید. خودتان را جای یک آزمایشگر در میان شنوندگان بگذارید. چرا او باید بخواهد شما را استخدام کند؟ یک احتمال بیرونی وجود دارد که او به نفع شما عمل کند، زیرا یکی از همکارانش که واقعاً معادلات شما را می‌فهمد، به او گفته است که آنها مهم هستند. به احتمال زیاد، او کسی را ترجیح می‌دهد که فکر می‌کند می‌تواند با او صحبت کند. برای برقراری ارتباط با او، شما نباید جزئیات ریاضی خود را، بلکه مفاهیم اساسی، تقریب‌ها، نتایج و پیش‌بینی‌ها را منتقل کنید. در مورد آن فکر کنید. سپس آن اسلاید پر از بالانویس و زیرنویس را دور بیندازید.

اسلایدها: چند ایده برای ارائه با لپ‌تاپ قطعاً مناسب است. وقتی یک اسلاید زیبا و رنگارنگ می‌بینم، اولین چیزی که به ذهنم می‌رسد این است که «این یارو معلومه که کار زیادی برای انجام دادن نداره.» درست است که فناوری مدرن، تهیه‌ی ارائه‌های حرفه‌ای را نسبتاً آسان کرده است. با این وجود، شما نمی‌خواهید این تصور را ایجاد کنید که «فکر کردن به ظاهر اسلایدها برایتان مهم‌تر از چیزی است که می‌گویند.» اگر در حال آماده کردن سخنرانی برای گروهی از افراد عادی هستید -مثلاً مدیران ارشد یا یک ژنرال ارتش- حتماً مطالب بصری خود را جذاب کنید. اما برای همکاران دانشمندان، ظاهر «حرفه‌ای» خود را حفظ کنید. به یاد داشته باشید که بسیاری از آنها سال‌هاست که یک ماشین قدیمی دوست‌داشتنی را می‌رانند و همان «خودبزرگ‌بینی معکوس» که آنها را در وضعیت اسقاطی نگه می‌دارد، احتمالاً بر برداشت آنها از اسلایدهای شما نیز تأثیر می‌گذارد.

باید فوراً اضافه کنم که این به این معنی نیست که اسلایدهای شما باید بدون فکر آماده شوند. در بیشتر موارد، آنها باید حاوی یک یا دو شکل، یک «تصویر کارتونی» و یک متن ساده باشند. نمایش اسلایدهای متوالی با نکات مهم، خطر خمیازه کشیدن را به همراه دارد و توصیه نمی‌شود.

انیمیشن را جدی بگیرید. دیدن کلماتی که از هر جهت روی صفحه نمایش پخش می‌شوند، نگران‌کننده است. انیمیشن همچنین ریسکی را به همراه دارد: اگر مجبور شوید برای گفتن چیزی که فراموش کرده‌اید، به عقب برگردید، کلمات شما دوباره پخش می‌شوند و سپس، احتمالاً با خنده، دوباره به متن برمی‌گردند. به همین ترتیب، در استفاده از فونت‌ها و متن‌های رنگی که معمولاً چشم بیننده را خسته می‌کنند، زیاده‌روی نکنید. سعی کنید مقدار معقولی فضای سفید در هر اسلاید باقی بگذارید؛ این کار معمولاً آرامش‌بخش است. از فونت‌های بزرگ استفاده کنید! این دو مزیت دارد. یکی اینکه افرادی که در انتهای اتاق هستند و به اندازه کافی به در نزدیک هستند که بتوانند به طور نامحسوس فرار کنند، می‌توانند آنچه را که نوشته‌اید بخوانند و ممکن است متقاعد شوند که بمانند. دیگری اینکه مقدار مطالبی را که می‌توانید در یک صفحه بگنجانید محدود می‌کند. شما به مطالب زیادی نیاز ندارید.

شاید از خودتان پرسید که چقدر بزرگ، کافی است. برای تصمیم‌گیری، لپ‌تاپ و پروژکتور خود را به یک اتاق سمینار ببرید. از پشت به اسلایدهایتان نگاه کنید. آیا می‌توانید آنها را بخوانید؟ در حالی که آنجا هستید، توجه کنید که آیا طرح رنگ شما کنتراست کافی را ارائه می‌دهد یا خیر. آیا می‌توانید حروف آبی روشن خود را در پس‌زمینه سفید بخوانید؟ مشکلی ممکن است بهتر باشد.

خلاصه

امیدوارم تا الان متوجه شده باشید که این فصل به عنوان سمیناری درباره سمینارها سازماندهی شده است و مایلم ایده‌های اصلی را دوباره تکرار کنم:

- سمینار شما یک اجرا است. باید با دقت برنامه‌ریزی و کاملاً تمرین شود.
- خودتان را با اعتماد به نفس ارائه دهید. طوری رفتار کنید که انگار از انجام تحقیقات خود لذت برده‌اید و نتایج شما برای شما هیجان‌انگیز است.
- به مخاطبان خود احترام بگذارید. آنها یک ساعت وقت صرف می‌کنند تا به حرف‌های شما گوش دهند. آنها می‌خواهند حرف‌های شما را بفهمند، حتی اگر تخصص شما تخصص آنها نباشد. آنها نمی‌خواهند «سرشان کلاه برود» و همچنین نمی‌خواهند در زمینه‌ای که واقعاً متخصص نیستند، با آنها مانند متخصص رفتار شود.
- وقت خود را با پر کردن مطالب تلف نکنید. مطمئن شوید که هر اسلاید، داستان شما را به جلو می‌برد. اگر صحبت‌هایتان کمی کوتاه باشد، کسی اعتراضی نخواهد کرد.
- جلوه‌های بصری خود را بدون اینکه بیش از حد شبیه خیابان مدیسون به نظر برسند، چشم‌نواز کنید.

از توجه شما متشکرم!

منابع مطالعاتی بیشتر:

Garland, J. C. "Advice to Beginning Physics Speakers." *Physics Today* 44, 42 (1991).

Booth, Vernon. *Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings*. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1993.

Alley, Michael. *The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid*. New York: Springer-Verlag, 2003.

فصل ۵

نوشتن مقالات

منتشر کردن بدون نابود شدن

بار منفی کلیشه‌ی «منتشر کن یا نابود شو» به طور جدی نابجا است. انتشار، جزء کلیدی تلاش‌های تحقیقاتی شماست. این موضوع به طور گسترده پذیرفته شده است که «یک تلاش علمی تا زمانی که نوشته نشود، کامل نیست». تمرین آوردن استدلال‌هایتان روی کاغذ اغلب شما را به اصلاح افکارتان، تشخیص نقص‌های استدلال‌هایتان و شاید درک این موضوع سوق می‌دهد که کار شما اهمیت بیشتری از آنچه در ابتدا تصور می‌کردید، دارد. انتشار مقاله همچنین اهمیت استراتژیک دارد. به عنوان یک دانشمند تازه کار، نه تنها ساعت‌های طولانی با حقوق کم کار می‌کنید، بلکه امنیت شغلی شما نیز به هیچ وجه تضمین شده نیست. برای موفقیت، باید استعدادهای خود را به خوبی بشناسانید و از آنها قدردانی کنید. انتشار، راهی مهم برای دستیابی به این هدف در اختیار شما قرار می‌دهد. مقالات شما، که در معرض دید عموم در سراسر جهان قرار می‌گیرند، نه تنها نمایانگر محصول شما، بلکه نمایانگر رزومه شما نیز هستند. مقالات جذاب، متفکرانه و خوش‌نگاشت، تبلیغاتی جاودانه برای خودتان هستند. می‌توانید تصور کنید که یک رزومه بی‌نقص ارزش آماده کردن ندارد. یک انتشار زود هنگام یا سرسری بسیار بدتر است. این رزومه به طور نامحدود در دسترس خوانندگان خواهد بود. این افکار، دو سوال اساسی را که در فصل حاضر به آنها پرداخته شده است، مطرح می‌کنند: چه زمانی باید مقاله نوشت و چگونه باید آن را نوشت؟

زمان‌بندی

عموماً، مقالات در پاسخ به ترس از اینکه رقبای شما زودتر مقاله منتشر کنند یا در نتیجه تنبلی فکری (یعنی بی‌توجهی به جزئیات مهم) خیلی زود نوشته می‌شوند. همچنین مقالات به دلیل ترس از انتشار یک اشتباه یا به دلیل ناتوانی نویسنده در شروع یا ادامه نوشتن (انسداد نویسنده) خیلی دیر نوشته می‌شوند. غلبه بر این ترس‌ها و ضعف‌ها برای هر کسی در علم ضروری است. حداقل، دانستن اینکه این ترس‌ها تنها متعلق به شما نیستند، می‌تواند به شما در مقابله با آنها کمک کند. (برای شرحی تکان‌دهنده از مشکل زمان و چگونگی انتشار، رمان «معضل کانتور» نوشته کارل جراسی را بخوانید. [نیویورک: انتشارات پنگوئن، ۱۹۹۱])

برنامه‌ریزی تحقیقات خود به عنوان مجموعه‌ای از پروژه‌های نسبتاً کوتاه و کامل (به فصل ۹ مراجعه کنید) بهترین راه برای دستیابی به یک برنامه انتشار منظم است، برنامه‌ای که منافع شما را در اولویت علمی، تبلیغ برای خودتان و امنیت شغلی برآورده می‌کند. حتی اگر شما در حال تلاش برای یک هدف مهم بلندمدت هستید، هر پروژه را به عنوان یک کار مستقل گزارش می‌دهید که هسته جدیدی از دانش را تولید کرده است (فقط با کمی شوخی می‌توان آن را «پابلون»^۱ نامید، یعنی تعداد کمی از آثار منتشر شده*). در مقدمه هر مقاله از یک مجموعه، شما کار گزارش شده را در چارچوب هدف بلندمدتی که به آن دست یافته‌اید، قرار می‌دهید و توضیح می‌دهید که چگونه نتایج فعلی شما را یک قدم به آن نزدیک‌تر می‌کند. اگر پروژه شما به اندازه‌ای که امیدوار بودید مهم از آب درآید، پس از انتشار چندین مقاله در این مجموعه، بدون شک از شما خواسته می‌شود که یک نقد بنویسید. این کار زمینه مناسبی را برای نوشتن یک مقاله طولانی و قطعی برای شما فراهم می‌کند، مقاله‌ای که به طور گسترده به آن ارجاع داده می‌شود و به شما کمک می‌کند تا نام خود را در علم مطرح کنید.

نوشتن کار شما به صورت مجموعه‌ای از مقالات کوتاه مزایای زیادی دارد. مدیران و آژانس‌های تأمین مالی به شواهد محکمی نیاز دارند که نشان دهد پرسنل را استخدام کرده‌اند و پول را عاقلانه خرج کرده‌اند. در این زمینه هیچ چیز مفیدتر از فهرست انتشاراتی نیست که خرد آنها پرورش داده شده است. البته، اگر در نهایت به یک هدف تحقیقاتی بلندمدت برسید، آنها خوشحال خواهند شد. با این حال، چرخه‌های تأمین مالی معمولاً دو یا سه سال است (به فصل ۸ مراجعه کنید) و تمدید موقعیت‌های علمی پایین‌تر در مقیاس زمانی مشابهی اتفاق می‌افتد. بنابراین، روسای دانشکده‌ها، مدیران پژوهشی و مدیران قرارداد نمی‌توانند منتظر تحقق رویاهای بلندمدت شما باشند. آنها به شواهد منتشر شده از پیشرفت شما به طور مداوم نیاز دارند.

با نوشتن مقالات متعدد و نسبتاً کوتاه، می‌توانید نام خود را در کانون توجه نگه دارید. عناوین، چکیده‌ها و نویسندگان مقالات جدید شما در پایگاه‌های داده الکترونیکی که عموماً به صورت هفتگی به‌روزرسانی می‌شوند، نمایش داده می‌شوند. موتورهای جستجویی مانند www.osti.gov/، scholar.google.com، www.scirus.com و [eprints](http://eprints.org) به راحتی جامعه را به نسخه‌های خطی که در arXiv.org، [precedings](http://precedings.nature.com) یا هر یک از سرورهای پیش‌چاپ دیگر منتشر کرده‌اید، هدایت می‌کنند. تعداد استنادهای یک فهرست انتشارات طولانی سریع‌تر از یک فهرست کوتاه افزایش می‌یابد.

نباید بیش از حد نسبت به این حقایق زندگی علمی بدبین باشید. اگر سعی کنید با پر کردن فهرست انتشارات خود با مقالات تکراری، به شهرت برسید، تلاش‌های شما به زودی به جای تحسین، مورد تمسخر قرار خواهد گرفت. با این حال، تحسین اندکی که برای انتشار یک شاهکار عالی در یک مقاله به دست می‌آورید، مطمئناً ارزش ریسکی را که این استراتژی انتشار برای امنیت شغلی شما ایجاد می‌کند، ندارد. اگر مرتباً منتشر کنید، احتمال کمتری وجود دارد که «مورد توجه قرار بگیرید». هر چه بیشتر از گزارش نتایج خود، به خصوص اگر مهم باشند، خودداری کنید، احتمال اینکه گروه دیگری از شما پیشی بگیرد و مقاله‌اش را منتشر کند، بیشتر می‌شود. شما باید زمانی که یک اثر به اندازه کافی کامل شده است که بتوان آن را نوشت، قدرتان آن باشید. اگر منطق یک نسخه خطی به وضوح فاقد یک مدرک تأییدکننده مهم باشد، ارسال

۱ مفهوم «پابلون» از ذهن دانشجویان تحصیلات تکمیلی ام. جی. وبر، که اکنون در دانشگاه ویرجینیا است، و دبلیو. اکهارت، که اکنون در موسسه سالک است، بیرون آمد.

آن به یک مجله احتمالاً باعث تعاملات بی‌پایان و دردناک شما با داوران خواهد شد. این زمان، زمان خودداری است. (در میان مشکلات دیگر، داوران ممکن است رقبای شما باشند. استراتژی انتشار خود آنها احتمالاً تحت تأثیر درک آنها از جایگاه کار ناقص شما قرار خواهد گرفت.) از سوی دیگر، اگر پروژه‌ای را تکمیل کرده‌اید، هر چه زودتر آن را به دست یک مجله برسانید، شانس بیشتری برای کسب اعتبار برای موفقیت خود خواهید داشت. نوشتن مقاله‌ای که یک ایده یا نتیجه جدید ارائه می‌دهد، بسیار آسان‌تر از نوشتن یک مقاله طولانی و پیچیده است. این یک روش معقول برای پرداختن به مشکل «انسداد نویسنده» است. بخش عمده‌ای از مقدمه یک مقاله کوتاه‌تر را می‌توان، حداقل از نظر ذهنی، زمانی که پروژه تحقیقاتی بلندمدت در ابتدا پیشنهاد می‌شود، آماده کرد. سازماندهی یک مقاله اگر مطالب زیادی برای ارائه نداشته باشد، ساده‌تر است و همچنین توضیح نتیجه‌گیری‌ها در آن مورد نسبتاً آسان است.

داوران معمولاً افراد پرمشغله‌ای هستند و ترجیح می‌دهند مقالات کوتاه را بررسی کنند. احتمالاً در مورد یک مقاله کوتاه، گزارش متفکرانه‌تر و مثبت‌تری نسبت به یک مقاله بلند دریافت خواهید کرد. البته مقالات کوتاه‌تر نه تنها برای داوران آسان‌تر هستند، بلکه می‌توانند توسط جامعه علمی به طور کلی راحت‌تر خوانده و جذب شوند.

نوشتن هسته‌های اصلی تحقیقات جدید باید برای کمال‌گراها جذابیت داشته باشد. وقتی کسی با یک پروژه کوچک سر و کار دارد، صحیح انجام دادن همه چیز آسان‌تر از زمانی است که نتایج یک تلاش بزرگ و پیچیده را منتشر می‌کند.

البته در نهایت، تمام جزئیات مهم یک پروژه تحقیقاتی باید در یک دفتر ثبت بایگانی گزارش شود تا دیگران بتوانند اعتبار علم جدید را تکرار و تأیید کنند. نوشتن چنین مقالات فنی یک تمرین مهم است و اگر آن را به خوبی انجام دهید، اعتبار شما را نزد همکارانتان افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، در بیشتر موارد، نوشتن چنین مقالاتی را می‌توان با فراغت انجام داد.

نوشتن مقالات جذاب

یک مقاله ژورنالی باید شرحی دقیق و نسبتاً کامل از تحقیقات شما ارائه دهد. با این حال، نوشتن شرح دقیقی از کار شما که هیچ توجهی را جلب نکند و به اعتبار علمی شما کمکی نکند، حتی زمانی که نتایج شما قابل توجه باشد، بسیار آسان است. یادگیری نوشتن مقالاتی که مردم آنها را بخوانند و به خاطر بسپارند، شما را به دانشمندی مؤثرتر تبدیل می‌کند. همچنین شانس شما را برای بقا به عنوان یک محقق افزایش می‌دهد. ساختار یک مقاله خبری، الگوی خوبی برای دنبال کردن در تهیه یک نشریه علمی است. خوانندگان روزنامه، مانند همکاران پژوهشی شما، به ندرت زمان زیادی برای کسب اطلاعات جدید دارند. به همین دلیل است که مقالات خبری یک داستان را چندین بار و با جزئیات فزاینده ارائه می‌دهند. عناوین آنها، معادل عناوین مقالات علمی شما، برای جذب خوانندگان با ارائه توضیحی مختصر از آنچه قابل توجه است، وجود دارند. دانشمندانی که سعی می‌کنند در دنیای پر از اطلاعات به روز باشند، اغلب کاری بیش از نگاهی اجمالی به فهرست مطالب مجلات پیشرو در حوزه خود یا انجام جستجوی کلمات کلیدی الکترونیکی انجام نمی‌دهند.

شما می‌توانید با صرف وقت برای تهیه یک عنوان دقیق و جذاب، مختصر و در عین حال شامل مهم‌ترین کلمات کلیدی، آنها را به سمت مقاله جدید خود هدایت کنید. (به عنوان یک قاعده، باید از عنوان‌های «بامزه» اجتناب شود.)

چکیده یک مقاله معادل پاراگراف اول یک خبر است. این بخش، اطلاعات اصلی، نتایج مهم و روش‌هایی که برای دستیابی به آنها استفاده کرده‌اید را خلاصه می‌کند. بسیاری از مجلات محدودیت کلمات (مثلاً ۷۵ کلمه) را برای چکیده تعیین می‌کنند. صرف نظر از اینکه مجله این محدودیت را اعمال کند یا نه، ایده خوبی است که خودتان چنین محدودیتی را اعمال کنید. چکیده‌ای که مختصر و مفید باشد، شانس بیشتری برای خوانده شدن دارد. چکیده‌ای طولانی که مانند مقدمه یا بدنه یک مقاله باشد، خوانندگان را از دست می‌دهد. همانند مورد عناوین، لازم به یادآوری است که چکیده‌ها نسبت به مقالاتی که صرفاً خلاصه می‌شوند، گردش بیشتری دارند. آنها اولین موردی هستند که هنگام جستجوی محتوای مجله ظاهر می‌شوند و عموماً بدون هزینه در دسترس هستند، حتی زمانی که دیدن یک مقاله کامل نیاز به اشتراک دارد. بنابراین، یک چکیده خوب نوشته شده می‌تواند تفاوت بین داندود متن کامل شما یا ارسال ایمیل برای دریافت یک نسخه از آن به جای رفتن به مرحله بعد را ایجاد کند.

مقدمه مقاله جایی است که شما داستان خود را روایت می‌کنید، احتمالاً متن آنرا را با یک شکل مهم یا برخی نتایج کلیدی نشان می‌دهید، اما بدون پرداختن به جزئیات زیاد. در اینجا می‌خواهید توضیح دهید که چرا پروژه شما مهم بوده و چگونه نتایج شما در نحوه درک ما از جهان تفاوت ایجاد می‌کند. بسیاری از دانشمندان پرمشغله فقط بخش‌های مقدمه و نتیجه‌گیری مقالات را می‌خوانند و جزئیات فنی را برای زمان دیگری می‌گذارند. بنابراین، ایده خوبی است که نتایج خود را برجسته کنید - مثلاً با قرار دادن مهم‌ترین شکل خود در مقدمه. حتی اگر خوانندگان شما هرگز وقت خود را برای خواندن شرح کامل کار شما در بدنه مقاله صرف نکنند، ممکن است به اندازه کافی به اطلاعات موجود در مقدمه شما فکر کنند تا مطمئن شوند که در جلسه علمی بعدی سخنرانی شما را خواهند خواند.

تقریباً همه می‌دانند که نوشتن مقدمه برای یک مقاله سخت‌ترین کار است. گزارش رویه‌هایی که دنبال کرده‌اید و توصیف داده‌هایی که به دست آورده‌اید آسان است. بخش سخت نوشتن مقاله، جذب خواننده است. راه حل من برای این مشکل این است که وقتی یک پروژه را شروع می‌کنم به پاراگراف اول مقاله فکر کنم، به جای اینکه زمانی که آن را تکمیل کنم بخواهم به آن فکر کنم. اگر فکر کنم که یک تلاش علمی مهم نخواهد بود و کار من به یک سوال با علاقه‌ی نسبتاً گسترده پاسخ نمی‌دهد، آن را آغاز نمی‌کنم. دلایلی که پروژه‌ی مورد نظر را به اندازه‌ی کافی جالب ببینم تا روی آن کار کنم، نیمی از مطالب مورد نیاز برای مقدمه‌ام را فراهم می‌کند. باقی‌مانده خلاصه‌ای از نتایج کلیدی من است. تصمیم برای شروع نوشتن یک مقاله عموماً مبتنی بر تشخیص این است که هسته‌ی دانشی تولید شده است. در مقدمه‌ام، می‌خواهم به خواننده‌ام اطلاع دهم که این اطلاعات جدید، به طور خلاصه، چیست و چرا ارزش خواندن دارد. پشت کامپیوتر می‌نشینم و تصور می‌کنم که با یک دوست دانشمند که مدتی است با او صحبت نکرده‌ام، تلفنی صحبت می‌کنم. او از من می‌پرسد که اخیراً چه کار کرده‌ام. من پاسخ خیالی‌ام را می‌نویسم. اگر وقتی این کار را امتحان می‌کنید، احساس می‌کنید که دچار حمله‌ی انسداد نویسندگی شده‌اید، دستگاه ضبط صدا را روشن کنید و واقعاً با یک دوست تماس بگیرید. این روش جواب می‌دهد.

ضمناً، اگر می‌دانید که چرا یک پروژه علمی را انجام داده‌اید و چه چیزی نتایج شما را جالب می‌کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که مقاله شما با یک کلیشه پوچ مانند «اخيراً علاقه به ... (هر موضوعی) دوباره افزایش یافته است» شروع شود، که هر بار که آن را می‌بینم مرا آزار می‌دهد. اگر چندین ماه یا یک سال است که صرفاً به دلیل علاقه دیگران به یک پروژه، روی آن کار می‌کنید، چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد انتخاب مسئله دارید. (در این مورد، برای کمک به فصل ۹ مراجعه کنید. از کار نگذرید. حقوق بعدی خود را دریافت نکنید.) قبل از شروع یک تلاش تحقیقاتی، باید بدانید که چرا این کار مهم است، و در مقدمه‌ی مقاله‌ی خود در مورد این موضوع، این دقیقاً همان چیزی است که باید توضیح دهید. در نوشتن مقدمه، و همچنین بدنه مقاله، ضروری است که کار خود را در چارچوب آن قرار دهید، نه تنها با توضیح آنچه انجام داده‌اید و چرا، بلکه با استناد به منابع مرتبط. این مهم است، نه تنها برای اینکه خوانندگان شما راهی برای درک حوزه تحقیقاتی شما داشته باشند، بلکه به این دلیل که همکاران علمی شما بسیار مشتاقند که به خاطر دستاوردهایشان مورد تقدیر قرار گیرند. (این فقط غرور نیست. حرفه دانشمندان بر اساس اهمیت یا سودمندی درک شده نتایج تحقیقات آنها بنا شده است.) با استناد دقیق به کار رقبای خود، چیزهای زیادی برای به دست آوردن و چیزهای کمی برای از دست دادن دارید. من در بالا گفتم که بسیاری از دانشمندان پرمشغله فقط بخش‌های مقدمه و نتیجه‌گیری مقالات را می‌خوانند. حتی بیشتر از عنوان و چکیده مستقیماً به منابع می‌روند تا ببینند آیا به کار آنها استناد شده است یا خیر. اگر به مقالات کسی که باید اشاره می‌شد در آنجا اشاره نشده باشد، شما در معرض خطر از دست دادن یک دوست بالقوه یا حداقل مقداری احترام هستید.

اضافه می‌کنم که یک راه عالی برای همگام شدن با پیشرفت‌های حوزه کاری‌تان این است که هر از گاهی بررسی کنید چه کسی به مقالات شما استناد می‌کند. یک «شاخص استنادها»، مانند آنچه در ISI Web of Science موجود است، این کار را آسان می‌کند. هنگام انجام این کار به خاطر داشته باشید که اگر بررسی استنادها روشی است که افراد در حوزه کاری شما از آن استفاده می‌کنند، مقاله‌ای که نوشته‌اید و به کار آنها استناد نمی‌کند، احتمالاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در اصلاح و ویرایش مقاله خود قبل از ارسال، باید دائماً از خود پرسید که آیا به تمام ابهامات منطق خود پرداخته‌اید یا خیر. آیا استدلال‌هایی وجود دارد که در مورد آنها فکر کرده و از آنها استفاده کرده‌اید اما در متن خود ننوشته‌اید؟ آیا در مورد استنتاج‌هایی که به دست آورده‌اید، به جای قاطع بودن، سهل‌انگار هستید، زیرا حلقه‌های مفقوده‌ای در منطق وجود دارد؟ اگر چنین است، یا باید قبل از نوشتن مقاله خود کمی بیشتر کار کنید، یا در مورد آنچه حدس است و آنچه در واقع ثابت شده است، رک و صریح باشید. حتی اگر داور نقاط ضعف دست‌نوشته شما را متوجه نشود، نباید فراموش کنید که مقاله شما برای مدت طولانی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. بر این اساس، صداقت فکری یک سیاست بسیار خوب است. این به آن معنا نیست که شما باید آنقدر کمال‌گرا باشید که هرگز از اعلام اتمام پروژه و آمادگی انتشار آن احساس راحتی نکنید، بلکه به این معناست که باید به آنچه فکر می‌کنید ممکن است نقاط ضعف استدلال شما باشد، به صورت چاپی اعتراف کنید. این خدمتی به جامعه است، زیرا به مسیرهای تحقیقاتی بیشتر اشاره می‌کند. به جهانیان نشان می‌دهد که شما فردی متفکر و رک هستید. نکته مهم این است که اگر بعداً مشخص شود استدلال شما نادرست بوده است، این روش به شما راه حلی ارائه می‌دهد.

قالب بدنه یک مقاله اغلب توسط مجله‌ای که قرار است به آن ارسال شود، تعیین می‌شود. با این حال، با

توجه به محدودیت‌های مجله، کلید سازماندهی کار شما این است که متن شما مانند یک داستان خوانده شود. اغلب ایده خوبی است که بحث مفصل در مورد یک جنبه فنی کار را به یک پیوست موکول کنید. به این ترتیب، متخصصان یا طرف‌های علاقه‌مند می‌توانند استدلال‌های شما را با جزئیات کامل درک کنند، در حالی که دیگران مجبور نیستند حدس بزنند که برای رفتن به ایده بعدی، چه مقدار از متن را باید رد کنند. به خاطر داشته باشید که وظیفه یک مقاله ژورنالی، برقراری ارتباط است، نه صرفاً نشان دادن اینکه نتایج شما چقدر شگفت‌انگیز هستند. در اصل، یک مقاله باید اطلاعات کافی ارائه دهد تا یک خواننده علاقه‌مند بتواند کار شما را بازتولید کند. این مسئولیت شماست که همزمان با تلاش برای هرچه سریع‌تر و خواناتر کردن مقاله خود، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات لازم در دسترس قرار می‌گیرد.

مقالات جذاب و گیرا

در دوران باستان، مثلاً ۳۰ سال پیش، شما معمولاً مجبور بودید مقالات خود را طوری بنویسید که انگار کار واقعاً توسط شخص دیگری انجام شده است. شما را از استفاده از ضمیر شخصی «من» به جای «ما» یا حتی بدتر از آن، «یکی» منع می‌کردند. به نظر می‌رسید که مجلات، نوشتن مقالات را با حالت مجهول الزامی می‌کردند، مانند «داده‌ها با استفاده از روش جدید زیر به دست آمده‌اند» به جای «من روش جدید زیر را برای به دست آوردن داده‌ها توسعه داده‌ام». اخیراً، این امکان فراهم شده است که از ظاهرسازی این سبک دست بکشید و در نوشته‌هایتان نشان دهید که واقعاً کاری را که گزارش می‌دهید، انجام داده‌اید. من سبک سراسرتر را بسیار ترجیح می‌دهم و توصیه می‌کنم که از آن استفاده کنید.

افرادی که گرایش ریاضی دارند اغلب جملات مقالات خود را با کلماتی مانند اکنون، آنگاه، بدین‌گونه، با این حال، بنابراین، از آنجایی که، از این رو، و غیره به هم مرتبط می‌کنند. اگر می‌خواهید متن شما برای افراد غیرمتکبر قابل خواندن باشد، باید در استفاده از آنها بسیار صرفه‌جویی کنید. پیش‌نویس اول خود را مرور کنید و خود را به چالش بکشید تا ببینید چه تعداد از این حروف ربط را می‌توانید بدون تضعیف منطق استدلال خود حذف کنید.

در این دوران کامپیوترهای رومیزی پرسرعت و برنامه‌های گرافیکی با امکانات کامل، بهانه‌های کمی برای حذف اشکال جذاب از یک مقاله وجود دارد. یک تصویر ممکن است در یک مقاله علمی بیش از هزار کلمه ارزش داشته باشد، به خصوص اگر آن هزار کلمه خوانده نشود، اما شکلی که با دقت تهیه شده است بررسی می‌شود و اطلاعاتی که گزارش می‌دهد، جذب می‌شود. این به آن معناست که مهم است اشکالی که خیلی شلوغ و درهم‌ریخته هستند، تهیه نشوند. اگر آنها چشم را اذیت کنند، ممکن است به همراه هزاران کلمه نادیده گرفته شوند.

بعضی از مجلات طول مقالات را محدود می‌کنند. این امر معمولاً فرد را مجبور می‌کند برای بازنویسی اقتصادی‌تر، به اولین پیش‌نویس مقاله برگردد. در تهیه پیش‌نویس اول، بهتر است تا حد امکان از استفاده از کلمات دست و دلباز باشید. باید هر چیزی را که به ذهنتان می‌رسد و مرتبط است، بنویسید. این کار ممکن است آسان نباشد، اما به شما کمک می‌کند تا تمام منطق را روی کاغذ بیاورید. (باز هم، اگر در استفاده از

کلمات خسیس هستید، ضبط صوت را بردارید.) اگر متن مفصلی نوشته‌اید، کوتاه کردن متن ممکن است دشوارتر باشد، اما احتمال کمتری دارد که منجر به مقاله‌ای شود که روان بودن آن به دلیل فقدان نکته‌ای مهم به خطر بیفتد. من رویکرد نوشتن سخاوتمندانه و سپس ویرایش شدید را در همه موارد توصیه می‌کنم - یعنی صرف نظر از اینکه مجله مورد نظر محدودیت‌هایی برای طول مقاله اعمال می‌کند یا خیر. بازنویسی تا حد امکان مختصر منجر به متن خواناتر و در نتیجه متنی می‌شود که بیشتر خواننده می‌شود.

همانند آماده‌سازی یک سمینار، بخش آخر یک مقاله نه تنها باید خلاصه‌ای از نتایج گزارش شده را ارائه دهد، بلکه باید ایده‌ای از چگونگی تأثیر آنها بر جهت‌گیری تحقیقات آینده نیز ارائه دهد. هدف بخش نتیجه‌گیری این است که خواننده را به فکر فرو ببرد که چگونه کار شما بر برنامه‌های تحقیقاتی خودش تأثیر می‌گذارد. علم خوب درهای جدیدی را می‌گشاید.

داوران

در آخر، از آنجایی که حل و فصل اختلافات با داوران مجلات می‌تواند ماه‌ها طول بکشد و بسیار ناامیدکننده باشد، ایده خوبی است که قبل از ارسال، با بررسی نسخه‌های خطی خود به صورت محلی، توسط یک یا دو نفر از همکارانتان، از آنها جلوگیری کنید. اگر داور محلی خود را به خوبی انتخاب کرده باشید، ممکن است نقاط ضعف مقاله خود را در عرض چند روز به جای چند ماه کشف کنید. اگر زبان انگلیسی زبان مادری شما نیست (و اگر برای یک مجله انگلیسی زبان می‌نویسید)، بررسی و ویرایش مقاله‌تان توسط یک همکار، کسی که انگلیسی‌اش تقریباً بی‌نقص است، حتی مهم‌تر هم می‌شود. خوانندگان شما، از جمله داوران مجله‌تان، انسان هستند و بنابراین تا حدی بی‌صبر. هرچه بتوانید کار آنها را آسان‌تر کنید، واکنش آنها به تلاش‌های شما بهتر خواهد بود.

اتفاقاً، من به عنوان کسی که مقالات زیادی را داوری می‌کند، دریافت یک دست‌نوشته‌ی قانع‌کننده و خوش‌نگاشت را که بتوانم از آن یاد بگیرم، به مراتب بیشتر از انواع دیگر ترجیح می‌دهم. مقاله‌ای که از خواندن آن لذت می‌برم، مرا به سمت نویسنده متمایل می‌کند. داور شما ممکن است دقیق‌ترین خواننده‌ی مقاله‌ی شما باشد. ایجاد تأثیر خوب بر این کارفرمای بالقوه‌ی ناشناس ایده‌ی بدی نیست!

اگر داور شما شکایات جدی در مورد مقاله شما دارد، عصبانی شدن واکنش سازنده‌ای نیست. ایده بهتر این است که در نظر بگیرید که چرا این متخصص متفکر، استدلال شما را دنبال نکرده و با آن موافقت نکرده است. اگر با کمی تأمل معتقدید که نتایج شما صحیح است و داور صرفاً آنها را اشتباه فهمیده است، احتمالاً صرف زمانی برای اصلاح متن شما نه تنها داور را متقاعد می‌کند که انتشار مقاله شما را توصیه کند، بلکه در نهایت ایده‌های شما را برای خوانندگان عمومی مجله‌تان کمتر گیج‌کننده خواهد کرد.

منابع مطالعاتی بیشتر:

Alley, Michael. *The Craft of Scientific Writing*. 3rd ed. New York: Springer Science and Business Media, 1996.

Booth, Vernon. *Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings*. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1993.

فصل ۶

از اینجا تا استخدام دائمی

انتخاب مسیر شغلی

به عنوان یک دانشمند، اهداف شما این است که اکتشافات هیجان‌انگیزی انجام دهید، نحوه‌ی نگاه همکارانتان و شاید حتی عموم مردم به جهان را تغییر دهید، و به طور کلی زندگی مردم را بهبود بخشید. با این حال، لازم است به شما یادآوری کنم که شما حتی در حالی که مرزهای جهل را به عقب می‌رانید، یک انسان با نیازهای انسانی باقی خواهید ماند. مهم نیست که چقدر عاشقانه به نقش خود در تحقیق نگاه کنید، بدون یک شغل امن و با درآمد خوب خوشحال نخواهید بود. شما برای دستیابی به اهداف تحقیقاتی خود و قدردانی از دستاوردهایتان به کمک نیاز خواهید داشت. احتمالاً شما می‌خواهید خانواده‌تان را به طور منظم ببینید و به طور کلی، وقت آزاد کافی برای انجام فعالیت‌های خارج از زندگی حرفه‌ای خود داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان خود را در موقعیتی حبس کرد که در آن یک یا چند مورد از این خواسته‌های اساسی برآورده نشوند. این امر ممکن است بر بهره‌وری، زندگی خانوادگی و توانایی شما در لذت بردن از زندگی تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، مهم است که نه تنها مزایا و معایب انواع مختلف موقعیت‌های علمی-دانشگاهی، صنعتی و دولتی - بلکه مزایای مسیرهای مختلف برای اشتغال دائمی را نیز به طور منطقی و از قبل در نظر بگیرید.

شرایط اقتصادی ممکن است انتخاب‌های شما را محدود کند، اما اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که بیش از یک فرصت شغلی دارید، این تمرین استرس قابل توجهی را از شما دور می‌کند. این می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفاه مالی شما داشته باشد. ممکن است ازدواج شما را نجات دهد. من یک امید پنهان دارم: اگر تعداد کافی از شما شروع به رفتار منطقی کنید، سیستم ممکن است در نهایت منطقی شود.

کاملاً طبیعی است که افرادی را که در سال‌های شکل‌گیری شخصیت خود با آنها روبرو می‌شویم، به عنوان الگو انتخاب کنیم. به همین دلیل، بسیاری - شاید بیشتر ما - تحصیلات تکمیلی را با رویای یک حرفه دانشگاهی به پایان می‌رسانند. برای برخی، زندگی دانشگاهی ممکن است ایده‌آل باشد. برای بسیاری، اینطور نیست. حتی اگر استاد شدن هدف درستی باشد، به هیچ وجه مشخص نیست که بالا رفتن از نردبان علمی مطلوب‌ترین راه برای رسیدن به آن باشد. توصیه‌های من و دلایل آنها موضوع مطالبی است که در ادامه می‌آید.

مزایا و معایب شغل دانشگاهی

این ایده که دانشگاه یک برج عاج است، رایج است. آزادی آکادمیک که در اعطای حق استخدام دائمی دانشگاهی تجسم یافته است، در ابتدا قرار بود از استاد در برابر پیامدهای سیاسی علیه ابراز دیدگاه‌های اقلیت‌ها در مورد جهان محافظت کند. با این حال، حق استخدام دائمی دانشگاهی به خودی خود یک مزیت منحصر به فرد مطلوب و از نظر اقتصادی قابل توجه است.

چه کسی امنیت شغلی نهایی را نمی‌خواهد؟ به عنوان یک استاد تمام‌وقت، اگر حداقل الزامات عملکردی (مثلاً تدریس در هر ترم) را برآورده کنید و حداقل استانداردهای اخلاقی را حفظ کنید (روابط عاشقانه با دانشجویان گاهی اوقات مورد انتقاد قرار می‌گیرد)، و اگر دانشگاه شما در پاسخ به فشار شدید اقتصادی، دپارتمان شما را به طور کامل تعطیل نکند، حقوق تضمین شده‌ای خواهید داشت. در واقع، دانشگاه‌ها مدت‌هاست که به اهمیت اقتصادی استاد تمام‌وقت پی برده‌اند. اگر قرار باشد اساتید اخراج شوند، حقوق دانشگاه قطعاً باید بالاتر باشد.

استخدام دائمی نوعی استقلال مالی است و بنابراین مزایای تبعی را به همراه دارد. یک استاد دانشگاه موضوعات تحقیقاتی و همکاران را به دلخواه انتخاب می‌کند. هیچ رئیسی مجاز نیست که بگوید روی چه چیزی کار کند یا تصمیم بگیرد که چه کسی با چه کسی کار کند. در اصل، سرعت تحقیق نیز به استاد بستگی دارد. اگر یک استاد باسابقه، پرنرزی و جاه‌طلب باشد، به همراه گروهی از دانشجویان و محققان پسادکتری، ممکن است سالانه دوازده یا بیشتر مقاله منتشر کند. یک «پژوهشگر» ممکن است تعداد بسیار کمتری مقاله منتشر کند، بودجه کمی داشته باشد و گروه زیادی نداشته باشد. رئیس دپارتمان یا رئیس دانشکده ممکن است شکایت کند، اما استاد محقق همچنان حقوق دریافت خواهد کرد.

اگرچه استخدام دائمی و پیامدهای آن از مزایای منحصر به فرد استادی هستند، اما تنها ویژگی‌های جذاب این شغل نیستند. اساتید می‌توانند نه تنها احترام دانشجویان کلاس به کلاس که برای شنیدن حرف‌هایشان پول زیادی می‌پردازند، بلکه احترام جامعه به طور کلی را نیز انتظار داشته باشند.

معمولاً، اساتید آزادند که خدمات خود را به عنوان مشاور، شاید یک روز در هفته، برای تکمیل حقوق خود بفروشند. بسیاری از اساتید علوم، شرکت‌های خصوصی را برای توسعه ثمرات تحقیقات خود پیدا می‌کنند و آنها را برای سود خود می‌فروشند. برخی دیگر در زمان دانشگاه کتاب‌های درسی می‌نویسند و پول می‌گیرند و سپس اجازه دارند حق امتیاز را برای خود برداشت کنند.

از آنجا که کلاس‌ها فقط نه ماه از سال برگزار می‌شوند، سه ماه باقی‌مانده در اصل یک تعطیلات سالانه بسیار طولانی یا در بدترین حالت، زمان برنامه‌ریزی نشده هستند. مرخصی‌های تحصیلی معمولاً بخشی از قرارداد دانشگاه هستند. هر چند سال یکبار، اساتید می‌توانند منتظر شش ماه یا یک سال در مکانی دور و اغلب هیجان‌انگیز باشند که در آنجا بتوانند باتری‌های فکری خود را شارژ کنند، یک زمینه جدید یاد بگیرند، کتاب بنویسند یا اساساً هر کاری که دوست دارند انجام دهند - و برای آن حقوق بگیرند!

با توجه به اینکه این شغل همه این مزایای شگفت‌انگیز را دارد، ممکن است تعجب کنید که بسیاری از اساتید از الزامات کار خود شکایت دارند و بسیاری از دانشمندان از اینکه عضو انجمن اساتید نیستند خوشحالند. پس معایب زندگی در برج عاج چیست؟

احتمالاً شایع‌ترین شکایت این است که یک استاد به ندرت وقت دارد که پا به آزمایشگاه بگذارد و تحقیقات علمی را انجام دهد، تحقیقاتی که قبلاً بسیار سرگرم‌کننده بود. اساتید مسئولیت‌های زیادی دارند و باید برای انجام آنها آنقدر سخت تلاش کنند که کار علمی آنها عمدتاً به صورت نیابتی انجام می‌شود - این دانشجویان و پسادکتری‌ها هستند که تحقیقات عملی را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، اساتید در نهایت زمان کمی برای خودشان دارند. خوشبختانه افراد کمی هستند که با بدبینی به جایگاه دائمی خود به عنوان فرصتی برای انجام ندادن هیچ کاری نگاه می‌کنند (اگرچه معمولاً در یک دپارتمان به اندازه کافی «چوب مرده» وجود دارد که استادیاری را که به مقام استخدام دائمی ارتقا نیافته، عصبانی کند). اساتیدی که من می‌شناسم، خیلی بیشتر از هشت ساعت در روز کار می‌کنند و به ندرت بیش از یک یا دو هفته در سال به تعطیلات می‌روند، اگرچه در اصل می‌توانند خیلی بیشتر از این مرخصی بگیرند.

یک استاد دانشگاه عملاً چندین شغل را در یک شغل خلاصه می‌کند. یک استاد، البته یک مدرس است. اگرچه داستان‌های زیادی از اساتیدی وجود دارد که یادداشت‌های سخنرانی‌شان به دلیل قدمت زیاد زرد شده است، اما جدی گرفتن شغل تدریس به معنای صرف تلاش قابل توجه برای منسجم، آموزنده و به‌روز کردن کلاس‌ها است. فرد باید مجموعه تکالیف و امتحانات را آماده کند و تمرین‌های آزمایشگاهی معناداری را توسعه دهد. همچنین باید در ساعات اداری با دانشجویان وقت بگذراند. از یک استاد انتظار می‌رود که یک شهروند خوب در دانشکده باشد. این به معنای شرکت در تعداد قابل توجهی از جلسات برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و بحث در مورد استخدام و ارتقاء شغلی است. استاد جاه‌طلب زمان زیادی را به عنوان مدیر صرف می‌کند. این به معنای نوشتن پروپوزال‌های کمک هزینه تحصیلی، سفر به واشنگتن برای ملاقات با مدیران کمک هزینه تحصیلی، نزاع برای فضای آزمایشگاهی، استخدام و اخراج دانشجویان و دانشجویان پسادکتری و غیره است. یک شهروند علمی فعال بودن، که شامل داوری نسخه‌های خطی و پروپوزال‌های کمک هزینه تحصیلی، تهیه و ارائه سخنرانی در موسسات دیگر و شرکت در کنفرانس‌ها می‌شود، ساعت‌ها وقت شما را می‌گیرد. مشاوره و نوشتن کتاب درسی علاوه بر این موارد است. برای دیدن اینکه اساتید وقت کمی برای خواندن رمان یا بازی با بچه‌ها دارند، نیازی به نبوغ نیست.

شغلی با خواسته‌های زیاد، فرصت‌های زیادی برای ناامیدی ایجاد می‌کند. وقتی اوضاع اقتصادی سخت است، شانس دریافت بودجه یا تمدید پروپوزال کاهش می‌یابد. اگر بودجه‌ی تحصیلی ندارید، نمی‌توانید از پس پرداخت حقوق دانشجویان و دانشجویان پسادکتری برآیید. اگر نمی‌توانید وقت زیادی برای تحقیق خودتان اختصاص دهید، این بدان معناست که برنامه‌ی تحقیقاتی شما متوقف خواهد شد. فقدان بهره‌وری متعاقب شما، جذب بودجه در آینده را برای شما دشوارتر خواهد کرد، که یک مکانیسم بازخورد بسیار ناخوشایند است. جدا از اینکه به عنوان یک محقق زنده خواهید ماند، اگر بودجه شما تمام شود، ممکن است برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه شوید. معمولاً حقوق دانشگاه فقط در طول سال تحصیلی پرداخت می‌شود و اگر پول قابل توجهی از خارج از دانشگاه جذب نکنید، حقوق نه ماه شما چندان زیاد نخواهد بود. (استدلال دانشگاه این است که بعید است شما از شغل پردرآمد خود به قیمتی کمتر از افزایش حقوق چشم‌پوشی کنید، چیزی که بعید است به یک استاد کم‌درآمد در جای دیگری ارائه شود.) بنابراین، درخواست شما برای قرارداد تحقیقاتی عموماً شامل درخواست «حقوق تابستانی» خواهد بود؛ اکثر دانشگاه‌ها به شما اجازه می‌دهند دو ماه حقوق خود را از محل کمک‌های مالی دریافت کنید. این باعث می‌شود که تأمین مالی برای جیب شما بسیار

مهم باشد. اگر موفق شوید، حقوق سالانه شما می‌تواند بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد. اگر موفق نشوید، ممکن است از خود پرسید که چرا اینقدر سخت کار می‌کنید.

تعامل با دانش‌آموزان می‌تواند بسیار لذت‌بخش باشد، اما اغلب بسیار استرس‌زا است. به عنوان یک معلم، شما باید با افراد سمجی سروکار داشته باشید که می‌خواهند بدانند چرا نمرات امتحاناتشان اینقدر پایین بوده و برای درک مطالبی که ارائه می‌دهید به کمک خصوصی نیاز دارند. شما باید با دانشجویانی که در امتحانات تقلب می‌کنند و با دانشجویان پزشکی که به هیچ چیز جز نمره علاقه‌ای ندارند، سر و کله بزنید. فقط برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شما واقعاً به تحقیقات شما کمک خواهند کرد. برخی دیگر تجهیزات شما را خراب می‌کنند، نمونه‌های شما را آلوده می‌کنند و در برنامه‌های کامپیوتری شما باگ نصب می‌کنند. برخی از دانشجویان پسادکتری (به‌ویژه کسانی که این کتاب را نخوانده‌اند!) برای یک یا دو سال دست و پا می‌زنند، از ناتوانی خود در یافتن شغل ناراحت می‌شوند و علناً از راهنمایی شما شکایت می‌کنند.

آزادی آکادمیک شما قطعاً یک مزیت بزرگ است، اما در مورد همکاری‌تان چطور؟ در برخی از بخش‌ها، گروه‌های مختلف با یکدیگر صحبت می‌کنند. با این حال، این وضعیت به هیچ وجه تضمین شده نیست. از آنجا که در دانشگاه عملاً مدیریتی وجود ندارد، اساتید تمایل دارند مستقل کار کنند. هیچ پاداش خاصی برای همکاری وجود ندارد. این بسیار متفاوت از یک آزمایشگاه ملی یا صنعتی است، جایی که شرح وظایف شامل کمک به ارتقای تلاش‌های همکاران حرفه‌ای است.

استادیاری: اگر پس از این همه معایب، هنوز می‌خواهید استاد تمام‌وقت باشید، این سوال باقی می‌ماند که چگونه می‌توان به چنین موقعیتی دست یافت. مستقیم‌ترین راه این است که از پایین‌ترین سطح شروع کنید، یعنی به عنوان استادیار شروع کنید و ارتقا پیدا کنید. من صمیمانه توصیه می‌کنم که در صورت امکان از این مسیر اجتناب کنید.

به عنوان استادیار، شما از بیشتر معایب یک موقعیت دانشگاهی دائمی رنج می‌برید و از تعداد کمی از مزایای آن برخوردار هستید. نه تنها باید تدریس کنید، بلکه برخلاف همکاران ارشد خود، انبوهی از یادداشت‌های سخنرانی سال‌های گذشته را نیز ندارید. شما از صفر شروع می‌کنید - که به معنای اختصاص دادن ساعت‌های بسیار زیادی از وقت خود برای آماده‌سازی هر ساعتی است که در کلاس درس می‌گذرانید. همین امر در مورد تهیه تکالیف و سوالات امتحانی نیز صادق است.

اگرچه مسئولیت‌پذیری در قبال وظایف تدریس برای ارتقاء به مقام استادی در یک دانشگاه پژوهش‌محور ضروری است، اما به هیچ وجه کافی نیست. شما مطمئناً بر اساس توانایی‌تان در جذب کمک هزینه تحصیلی قضاوت خواهید شد. اگرچه برای جلوگیری از ورشکستگی باید مقالاتی منتشر کنید، اما برای ادامه حیات نیز باید بودجه دریافت کنید. این بدان معناست که شما همزمان با تلاش برای ایجاد یک تلاش تحقیقاتی و نیاز مبرم به دستیابی به نتایج، در حال یادگیری فنون نوشتن برای کمک هزینه تحصیلی نیز خواهید بود.

حقوق شما به عنوان استادیار، مانند همه اساتید، نه تنها نشان دهنده سابقه شما، یا در این مورد، عدم سابقه شما، بلکه موفقیت شما در جذب سرمایه خارجی نیز خواهد بود. از آنجایی که تازه شروع به کار کرده‌اید، چنین موفقیتی نداشته‌اید. بنابراین، حقوق شما بسیار ناچیز خواهد بود. اگر آنقدر آینده‌شغلی هیجان‌انگیزی دارید که موفق به کسب مقام استادیاری در یک دانشگاه خصوصی بزرگ با شهرت بالا شده‌اید، حقوق شما ممکن است حتی بدتر هم باشد. چنین دانشگاهی می‌تواند از شما انتظار داشته باشد که در ازای جذابیت

متکبرانه نامش در رزومه‌تان، حقوق کمتری را بپذیرید. همچنین می‌تواند فرصت بسیار کمتری (اگر وجود داشته باشد) برای ارتقاء به مقام استادی ارائه دهد، با این فرض شاید درست که نامش برای شما از امنیت شغلی ارزشمندتر است.

متأسفانه، در حالی که اساتید کامل ممکن است در ازای اعطای حق تصدی، حقوق کمتری را بپذیرند، از استادیاران انتظار می‌رود که حقوق پایین را بدون دریافت پاداش یک موقعیت شغلی امن بپذیرند. در پاسخ به تلاش‌های انجمن اساتید دانشگاه آمریکا^۱ برای محافظت از شما در برابر استثمار، اکثر دانشکده‌ها به این سیاست پایبند هستند که یک استادیار که پس از هفت سال حق تصدی به او اعطا نشده است، باید اخراج شود. بنابراین، از قضا، به لطف یک سازمان کارگری که ادعا می‌کند نماینده منافع شماست، اگر ارتقا پیدا نکنید، شغل خود را از دست خواهید داد!

کار کردن به عنوان استادیار لذت‌بخش است. تدریس و تعامل با دانشجویان می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. محیط دانشگاه به خودی خود بسیار مهیج است. مطمئناً افراد بیشتری با علایق متنوع‌تر از هر آزمایشگاه صنعتی در آنجا وجود دارند. شما از جامعه احترام می‌گیرید. از سوی دیگر، هزینه استادیار بودن بسیار بالاست. ساعات کاری طولانی، حقوق وحشتناک و امنیت شغلی بد است. بعد از سال‌ها تحصیل برای دکتری و سال‌های بعد به عنوان کارآموز پسادکتری، احتمالاً حدود سی سال سن خواهید داشت. احتمالاً تشکیل خانواده خواهید داد. همکاران سابق شما که به دانشکده مهندسی یا تجارت رفته‌اند، راه خود را در جهان پیدا می‌کنند، حقوق خوبی دریافت می‌کنند و وقت دارند در فعالیتهای خارج از شغل خود شرکت کنند. آیا می‌خواهید روزی ۱۶ ساعت با نصف درآمد آنها کار کنید، به این امید که بعد از پنج یا شش سال، دپارتمان شما به شما اجازه‌ی کار دائمی بدهد؟ اگر تعداد کافی از شما پاسخ «نه» بدهید، شاید شرایط شغلی بهبود یابد. تا آن زمان، توصیه می‌کنم در یک آزمایشگاه تحقیقاتی صنعتی یا دولتی موقعیتی پیدا کنید. در آنجا می‌توانید با دردرس بسیار کمتری، همانطور که در ادامه بحث خواهد شد، شهرتی برای خود دست و پا کنید و با داشتن شهرت، می‌توانید در بالاترین سطح یک شغل دانشگاهی شروع کنید، اگر هنوز هم این چیزی است که می‌خواهید.

موقعیت‌های تحقیقاتی صنعتی و دولتی

مشاغل تحقیقاتی در صنعت یا آزمایشگاه‌های دولتی نسبت به استادی دانشگاه، معایب جدی اما مزایای زیادی دارند. در برخی از آزمایشگاه‌های ملی، موقعیت‌های تحقیقاتی دائمی وجود دارد، اما در بیشتر موارد، استخدام دائمی خارج از چارچوب دانشگاه ارائه نمی‌شود. البته اگر برای صنعت خصوصی کار می‌کنید، و همچنین اگر در یک آزمایشگاه دولتی استخدام شده‌اید، ممکن است به دلایل مختلفی اخراج شوید. شکی نیست که استخدام دائمی یک مزیت ارزشمند است. با این حال، باید به یاد داشته باشید که امنیت شغلی واقعی شما - به عنوان یک دانشمند - در گرو شناخت و تأیید همتایان شما در سراسر جهان است. اگر تحقیقات منتشر شده شما مورد تحسین و استفاده دانشمندان دیگر در همه جا قرار گیرد، جای نگرانی نیست. روزی ممکن است مجبور شوید محل کار خود را تغییر دهید، اما بیکاری نباید نگران‌کننده باشد. آزمایشگاه‌های صنعتی و

دولتی محیطی را فراهم می‌کنند که در آن ایجاد یک رزومه علمی نسبتاً آسان است. بنابراین، اگر شما شایسته باشید، مسئله‌ی استخدام دائمی در نهایت نسبتاً بی‌اهمیت می‌شود. (ضمناً، اکراه مدیرانی که شما را استخدام کرده‌اند تا اعتراف کنند که اشتباه کرده‌اند، نوعی امنیت شغلی اضافی، هرچند غم‌انگیز، در یک آزمایشگاه تحقیقاتی ایجاد می‌کند. اخراج شما پس از شش یا هفت سال در صورت عدم ارتقاء، مانند دانشگاه در سیستم گنجانده نشده است.)

مهمترین مزیت کار در یک آزمایشگاه تحقیقاتی، چه صنعتی و چه دولتی، این است که شرح وظایف شما نسبتاً ساده است. از شما انتظار می‌رود که یک رهبر علمی باشید، دانش خود را در یک یا چند زمینه مهم برای کارفرمای خود ارتقا دهید و خود را برای همکاری‌تان مفید کنید. با توجه به دنیای مدرن، می‌توانید انتظار داشته باشید که از شما خواسته شود در تأمین بودجه کمک کنید. از آنجا که وظیفه اصلی شما تولید نتایجی است که دیر یا زود به نفع سهامداران یا مالیات دهندگان خواهد بود، آزمایشگاه شما می‌خواهد سخت‌افزار لازم را (البته با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه) در اختیار شما قرار دهد، و اگر کار شما اولویت بالایی داشته باشد، این سخت‌افزار به شکل جدیدترین و قدرتمندترین مدل‌ها خواهد بود. برای مثال، در حالی که همکاران دانشگاهی شما در حال نوشتن پروپوزال‌های طولانی برای خرید یک میز کاری هستند، شما در حال تلاش برای بدست آوردن آخرین ارتقاء به پردازنده‌ی چندترافلاپی و پردازش موازی، خواهید بود. منظورم را می‌فهمید.

از آنجا که شرح وظایف شما در یک آزمایشگاه تحقیقاتی ساده است، می‌توانید بدون کار کردن در ساعات غیرمعمول طولانی، انتظارات را برآورده کنید. به عنوان یک متخصص، مطمئناً گاهی اوقات، زمانی که در آستانه یک نتیجه هیجان‌انگیز هستید، یا زمانی که باید مقاله‌ای را تا یک مهلت مشخص ارسال کنید، خود را در حال کار طولانی خواهید یافت. با این حال، نیمی از وقت خود را صرف انجام کارهایی که برای بقای شما لازم است اما کافی نیست، نخواهید کرد (مثلاً تدریس، توضیح دادن به دانشجویان که چرا در آخرین امتحان شما نمره ۱۴ گرفته‌اند و غیره). بنابراین شما وقت خواهید داشت تا به همسران در شام کمک کنید، رمان بخوانید، بازی مدرسه فرزندان‌تان را ببینید یا مربی فوتبال باشید. شما مورخ، متخصص ادبیات روسی یا استاد نوازنده باسون به عنوان همکار نخواهید داشت، بنابراین باید تلاش بیشتری برای ارتقای زندگی فرهنگی خود نسبت به دانشگاه انجام دهید. از سوی دیگر، وقت بیشتری برای گذراندن با دوستان خارج از محل کار خواهید داشت. یک آزمایشگاه تحقیقاتی یک محیط مدیریت‌شده است. ما به طور موقت جنبه‌ی منفی زندگی با مدیران را بررسی خواهیم کرد. مزایای آن این است که مدیریت بر عملکرد آزمایشگاه نظارت دارد و قدرت بهبود آن را دارد، و همچنین اینکه به مدیریت برای انجام کارهای کثیف اداری که در غیر این صورت به صندوق ورودی شما راه پیدا می‌کردند، حقوق پرداخت می‌شود. در یک آزمایشگاه دولتی یا صنعتی، بخش قابل توجهی از افزایش حقوق سالانه به دلیل شایستگی اعطا می‌شود، نه به دلیل یک سال سابقه کار. در بررسی‌های عملکرد سالانه که حقوق شایستگی بر اساس آن تعیین می‌شود، ناگزیر مقداری خودسرانه و سلیقه‌ای عمل می‌شود. با این وجود، این واقعیت که یک گروه به طور جدی بررسی می‌کند که آیا کار شما به رسمیت شناخته شده و شایسته پاداش ویژه است، آیا شما و همکاری‌تان تعامل دارید و آیا پرسنل پشتیبانی وظایف خود را انجام می‌دهند، فضای یک آزمایشگاه صنعتی یا دولتی را به شدت با فضای یک دانشگاه متفاوت می‌کند. کارمندانی که می‌دانند نگرش و عملکردشان در حقوقشان تأثیر خواهد گذاشت، همکاری را جدی‌تر می‌گیرند. در یک آزمایشگاه تحقیقاتی، کتابدارانی را خواهید یافت که برای شما کپی مقالات را پیشنهاد می‌دهند و کسانی که

جستجوی متون الکترونیکی را انجام می‌دهند؛ پرسنل پشتیبانی کامپیوتر را خواهید یافت که می‌خواهند با کمک به شما در کارآمدتر کردن برنامه‌های کامپیوتری‌تان، شغل خود را ارتقا دهند و در حین یادگیری یک سیستم جدید، دست شما را بگیرند. شما گروه‌هایی از دانشمندان حرفه‌ای را خواهید یافت که از چندین دیدگاه مختلف به یک مسئله پیچیده می‌پردازند، گروه‌هایی که برای به اشتراک گذاشتن نتایج جدید و خلق آزمایش‌های موفق گرد هم می‌آیند. در دانشگاه، چنین همکاری‌ای نادرتر است.

مدیریت از راه‌های زیادی می‌تواند زندگی شما را ناخوشایندتر کند تا خوشایندتر. اگر در یک آزمایشگاه تجاری یا دولتی کار می‌کنید، ممکن است تغییرات ناگهانی در اولویت‌های شرکت یا کنگره به شما تحمیل شود. ممکن است مجبور شوید برنامه‌های تحقیقاتی خود را تغییر مسیر دهید یا حتی یک پروژه را قبل از تکمیل، به دلیل درآمد کم شرکت یا به دلیل تغییرات سیاسی در واشنگتن، خاتمه دهید. پیشرفت تحقیقاتی شما ممکن است به دلیل درخواست‌های مداوم برای گذراندن دوره‌های اینترنتی یا حضوری -در مورد حفاظت از مالکیت معنوی، «کنترل صادرات»، ایمنی کارگاه، انواع کپسول‌های آتش‌نشانی و ... هر چیزی که فکرش را بکنید- با مانع مواجه شود. مدیران علمی سخت‌گیر ممکن است اصرار داشته باشند که کار کردن روی آخرین ایده (احمقانه؟) آنها از ایده خودتان مهم‌تر است. آنها ممکن است با امتناع از خرید تجهیزات که برای اهداف خودتان می‌خواهید، این موضوع را تقویت کنند. آنها ممکن است اصرار داشته باشند که نام آنها را روی مقالات یا درخواست‌های ثبت اختراع خود بنویسید. یا برعکس، سرپرست شما ممکن است دانش کمی در زمینه شما داشته باشد و سعی کند با ملزم کردن شما به نوشتن گزارش‌های مکرر، این موضوع را جبران کند. مدیریت ممکن است شما را با جدیدترین کلمات یا نظریه‌های مد روز که از دانشکده‌های بازرگانی^۱ بیرون می‌آیند، اذیت کند، به جای اینکه شما را با پاداش‌هایی به شکل ابزارهای جدید برای آزمایشگاهتان و پول بیشتر در حساب بانکی‌تان الهام بخشد. در نهایت، تضاد شخصیتی با کسی که قدرت اخراج شما، تعیین اینکه آیا می‌توانید در یک مکان دورافتاده مقاله ارائه دهید یا خیر، و کنترل میزان حقوق شما را دارد، می‌تواند باعث ناراحتی زیادی برای شما شود.

بدیهی است که اگر در یک آزمایشگاه مدیریت‌شده کار می‌کنید، باید این احساس را داشته باشید که تحت فشار زیادی قرار نخواهید گرفت. برای مثال، یک آزمایشگاه بزرگ‌تر، آزادی بیشتری برای اصلاح یک موقعیت بد نسبت به یک آزمایشگاه کوچک‌تر به شما می‌دهد. در یک آزمایشگاه بزرگ، اگر نمی‌توانید با سرپرست خود کنار بیایید، ممکن است چندین گروه دیگر وجود داشته باشند که از خرد شما بهره‌مند شوند و تعامل با سرپرستان آنها آسان‌تر باشد. البته با افزایش اعتبار شما، مدیریت شما به دنبال ایده‌های جدید خواهد بود و احتمال کمتری وجود دارد که پیشنهاد تغییر مسیر به شما بدهد. به یک معنا، این جنبه دیگری از سیستم پاداش در یک محیط مدیریت‌شده است. هرچه نقش یک رهبر علمی را با اعتبار بیشتری ایفا کنید، آزادی بیشتری برای دنبال کردن ایده‌های تحقیقاتی خود خواهید داشت. می‌توانم به شما اطمینان دهم که این یک انگیزه واقعی است.

پیشنهاد‌های مدیریتی برای یک پروژه یا حوزه تحقیقاتی مهم، اتفاقاً، همیشه بد نیستند. پاپ از میکال آنژ خواست تا کلیسای سیستین را نقاشی کند. او پیشنهاد خود را به «شورای هنر رم» نوشت. اگرچه تحقیقات

۱ «توانمندسازی»، که توسط بسیاری از افراد در سنگرها به عنوان توانایی سرزنش شدن به جای شنیده شدن تعبیر می‌شود، و «تفکر خارج از چارچوب» از موارد اخیر هستند. مدیرانی که هرگز خودشان ریسک نمی‌کنند یا خارج از هر چارچوبی فکر نمی‌کنند، چند بار کارکنان فنی خود را به انجام این کار ترغیب می‌کنند؟ و وقتی یک پروژه پرخطر و خارج از چارچوب بی‌ثمر می‌شود، فکر می‌کنید چه کسی عواقب آن را متحمل می‌شود؟

مبتنی بر کاربردها اغلب با دیده تحقیر نگریسته می‌شود، اما میل به برآوردن یک نیاز واقعی می‌تواند و منجر به علوم پایه بسیار مهمی شده است - برای مثال، اختراع ترانزیستور که برنده جایزه نوبل شد - و جهان را تغییر داده است. شما می‌توانید و باید ایده‌های تحقیقاتی پیشنهادی مافوق‌های خود را با دقت و به صورت موردی قضاوت کنید.

اگر در حال بررسی شغلی در یک آزمایشگاه تجاری یا دولتی هستید و این ایده را در ذهن دارید که برای خود نامی دست و پا کنید و سپس با سبکی خاص به زندگی دانشگاهی بازگردید، باید مراقب باشید که آیا موقعیت شغلی مورد نظر و سیاست‌های آزمایشگاهی شما با برنامه‌تان سازگار است یا خیر. اگر گروه تحقیقاتی که در نظر دارید در حوزه‌ای فعالیت می‌کند که برای شرکت مورد نظر مهم است اما اهمیت علمی اولیه کمی دارد، به احتمال زیاد در چند سال آینده رقیب مناسبی برای یک موقعیت دانشگاهی نخواهید بود. در جلسات اشتباهی شرکت کرده‌اید و مقالات شما در دنیای دانشگاهی خوانده نخواهد شد. اگر قرار باشد نتایج علمی شما به عنوان اطلاعات اختصاصی تلقی شود، یعنی برای حفظ مزیت تجاری منتشر نشوند، یا اگر قرار باشد به عنوان «داده‌های طبقه‌بندی‌شده» از دنیای خارج پنهان بمانند، شما قادر نخواهید بود به شناخته شدنی قابل مقایسه با بسیاری از معاصران خود دست یابید. بنابراین، حتی اگر شایستگی علمی آنها بیشتر از شما نباشد، بسیاری از همسالان شما در رقابت برای سمت‌های دانشگاهی دائمی، از شما مزیت قابل توجهی خواهند داشت.

جدا از مشکلات مربوط به مدیریت، یکی از بدترین ویژگی‌های زندگی علمی در بسیاری از آزمایشگاه‌های صنعتی و دولتی، کمبود دستیار است. در حالی که یک استاد دانشگاه با بودجه‌ی کافی می‌تواند لشکری از دانشجویان و دانشجویان پسادکتری را برای به ثمر رساندن سریع‌تر پروژه‌ها به کار گیرد، یک عضو کارکنان در یک آزمایشگاه تحقیقاتی خوش‌شانس است که یک تکنسین و گاهی یک دانشجوی پسادکتر را دارد. (طبق منابع من، این مشکل در صنعت بیوتکنولوژی بسیار کمتر از شرکت‌هایی است که تحقیقات فیزیکی انجام می‌دهند.) فرصت‌هایی برای کاهش چنین کمبودی وجود دارد، به عنوان مثال، با همکاری با یک گروه تحقیقاتی دانشگاهی. با این حال، چنین فرصت‌هایی باید به شدت دنبال شوند و در موقعیت‌های جغرافیایی نامطلوب بعید است. دانشمندانی که رویای حمله به یک مشکل از چندین جهت را در سر دارند، قادر به تحقق آنها در یک آزمایشگاه دولتی یا صنعتی نخواهند بود، مگر اینکه بتوانند همکاران خود را برای کمک متقاعد کنند.

پول

در تصمیم‌گیری برای اینکه چه نوع موقعیت علمی را هدف قرار دهید، مطمئناً باید مقیاس‌های نسبی پرداخت را در نظر بگیرید. از این نظر تفاوت‌های چشمگیری بین دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وجود دارد. در حالی که توزیع حقوق برای آزمایشگاه‌های دولتی یا تجاری یک منحنی زنگوله‌ای نسبتاً باریک است که اوج آن در قلمرو طبقه متوسط رو به بالا قرار دارد، نمودار هیستوگرام برای اساتید بسیار گسترده‌تر

است.^۱ مقیاس حقوق دانشگاه از پایین‌تر از صنعت شروع می‌شود و میانگین حقوق دانشگاه نیز پایین‌تر است. از سوی دیگر، انگیزه‌ها برای دانشمندان ارشد در یک دانشگاه به طور قابل توجهی بیشتر از یک آزمایشگاه ملی یا تجاری است. اگر به عنوان یک استاد، کمک هزینه تحصیلی قابل توجهی دریافت کنید، برای دانشگاه خود بسیار ارزشمند هستید و جای تعجب نیست که پاداش‌های بزرگی دریافت می‌کنید. نسبت بالاترین به پایین‌ترین حقوق در یک دانشکده فیزیک ممکن است ۳ به ۱ یا ۴ به ۱ یا بیشتر باشد. در یک آزمایشگاه صنعتی احتمالاً کمتر از ۲ به ۱ خواهد بود. علاوه بر این، در دانشگاه می‌توانید با مشاوره و نوشتن کتاب‌های درسی در زمان دانشگاه، درآمد خود را تکمیل کنید.

بنابراین اولویت‌های مالی همان مسیر شغلی را تعیین می‌کنند که اولویت‌های علمی. حقوق افراد مبتدی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بهتر است و افزایش حقوق بر اساس شایستگی که ارائه می‌دهند می‌تواند باعث شود تا زمانی که به سطح تا حدودی تعریف نشده «دانشمند ارشد» برسید، درآمد بیشتری نسبت به همکاران دانشگاهی خود داشته باشید. پس از آن، اگر می‌خواهید حقوق خود را در صنعت یا در یک آزمایشگاه دولتی به حداکثر برسانید، چاره‌ای جز رفتن به یک موقعیت مدیریتی ندارید. (به نظر می‌رسد یکی از کارهایی که مدیران خیلی خوب انجام می‌دهند، پاداش دادن به خودشان است.) اگر می‌خواهید حقوق بالایی داشته باشید - در عین حال که در تحقیقات نیز دستی دارید - بهترین گزینه، استاد تمام است. با کسب شهرت علمی و هشت ساعت کار در روز در یک آزمایشگاه تجاری یا دولتی، می‌دانید که یک پیشنهاد قرارداد خوب چگونه است؛ در جذب سرمایه نسبتاً موفق خواهید بود؛ و بنابراین حقوق خوبی خواهید داشت، دانشجویان و پسادکترهای زیادی خواهید داشت و از تمام چیزهای خوبی که یک دانشگاه ارائه می‌دهد، بهره‌مند خواهید شد. شرایط - اقتصادی، خانوادگی یا موارد دیگر - ممکن است مانع از دنبال کردن مسیر شغلی بهینه شما شود. اما حداقل امیدوارم اکنون با ایده روشنی از چگونگی و چرایی برنامه‌ریزی شغلی خود وارد بازار کار شوید.

منابع مطالعاتی بیشتر:

Browse sciencecareers.sciencemag.org, the careers website of Science magazine.

۱ در دانشگاه‌های دولتی، حقوق‌ها معمولاً اطلاعات عمومی هستند و این امر امکان تهیه هیستوگرام در کتابخانه دانشگاه را فراهم می‌کند. در برخی موارد، انتشار در اینترنت کار را آسان‌تر می‌کند. به عنوان مثال، جستجوی اینترنتی برای «حقوق اعضای هیئت علمی کوالیر» فهرستی را که توسط روزنامه کوالیر دلی از اعضای هیئت علمی و حقوق آنها در دانشگاه ویرجینیا در شارلوتزویل تهیه شده است، نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۷، نسبت بالاترین به پایین‌ترین دستمزد در بین زیست‌شناسان، شیمی‌دانان و فیزیکدانان در این فهرست حدود ۶ به ۱ بود.

فصل ۷

مصاحبه‌های شغلی

اگر بدانید از شما چه انتظاری می‌رود، موفقیت در مصاحبه شغلی بسیار آسان‌تر است. شگفت‌آور است که چه تعداد از داوطلبان شغلی شکست می‌خورند، زیرا کاملاً از آنچه مصاحبه‌کنندگان به دنبال آن هستند و آنچه مصاحبه‌کنندگان را عصبی می‌کند، بی‌اطلاع هستند. اگرچه اگر به دنبال یک موقعیت شغلی پسادکتری به جای یک موقعیت شغلی دائمی هستید، معیارها به طور قابل توجهی کمتر سختگیرانه هستند، اما مضامین اساسی یکسان هستند: آیا شما یک فرد خودجوش هستید یا یک فرد بی‌هدف که همیشه باید به او گفته شود در مرحله بعد چه کاری انجام دهد؟ آیا شما یک رهبر هستید یا یک پیرو؟ آیا به کار همکارانتان علاقه نشان خواهید داد، یا در آزمایشگاه یا دفتر خود را خواهید بست و هرگز بیرون نخواهید آمد؟ آیا کنجکاوی علمی دارید، یا تحقیق را فقط به عنوان یک شغل دیگر می‌بینید؟ به طور کلی، نیازی به افراد منفعل، دنباله‌روها و افراد غیرتعاملی نیست.

بهترین آمادگی برای مصاحبه شغلی، درست مانند امتحانات مدرسه، این است که از قبل مشخص کنید چه سوالاتی احتمالاً پرسیده می‌شود و برای آنها پاسخ داشته باشید. در مورد مصاحبه شغلی، مهمترین سوال نوعی از این است که «اگر شما را استخدام کنیم، اینجا چه کار خواهید کرد؟» زمان خوبی برای آماده کردن پاسخ، زمانی است که رزومه خود را آماده می‌کنید. علاوه بر اینکه به شما در شروع آماده‌سازی مصاحبه‌تان کمک می‌کند، اگر رزومه شما شامل یک یا دو پاراگراف قانع‌کننده در مورد تلاش‌های تحقیقاتی که برنامه‌ریزی می‌کنید باشد، ممکن است در وهله اول به شما در گرفتن مصاحبه کمک کند.

نیازی به درخواست آماورها نیست

همانطور که به طور کلی صادق است، باهوش بودن، حتی خیلی باهوش بودن، برای موفقیت به عنوان یک کاندیدای استخدام کافی نیست. من اخیراً عضوی از گروهی بودم که با مرد جوانی با نمرات بالا و توصیه‌نامه‌های بسیار خوب از یکی از بهترین دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی کشورمان مصاحبه کردیم. البته توصیه‌نامه‌ها همیشه قابل اعتماد نیستند. با گذشت زمان، معمولاً سطح تحسین از هر موسسه‌ای افزایش می‌یابد، زیرا اگر دانشجوی قبلی استخدام شده باشد، استاد نمی‌خواهد بگوید که کاندیدای بعدی ارزش کمتری دارد. با این وجود، در این مورد ما انتظارات بالایی داشتیم، زیرا توصیه‌نامه از طرف استادی بود که برای اعضای

کارکنان ما شناخته شده بود. همانطور که مشخص شد، کاندیدا، وی، ظاهراً از توانایی‌های تحلیلی عالی برخوردار بود. او در سمینار شغلی خود توضیح داد که ابزارهای ریاضی را توسعه داده است که استخراج اطلاعات مفید را به روشی غیر جانبدارانه از یک تکنیک تجربی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد اما قبلاً تفسیر آن دشوار بود، امکان‌پذیر می‌سازد. وی، یک نظریه‌پرداز، به یک آزمایشگاه تجربی رفته بود، متوجه مشکلی در فهم داده‌های به‌دست‌آمده شده بود و با رفع آن مشکل، سهم مهمی در این امر داشت. به این ترتیب او برنده شده بود و به همین دلیل شایسته دریافت توصیه‌های عالی بود.

جنبه‌ی منفی پس از سخنرانی رسمی آشکار شد. یکی از حضار گفت که فکر می‌کند تکنیک جدید وی، می‌تواند در دسته‌ی وسیع‌تری از آزمایش‌ها به کار گرفته شود و مثال‌های خاصی ارائه داد. به نظر می‌رسید وی، از فرصت‌های بهره‌برداری از موفقیت خود و از این طریق نه تنها برای بسیاری دیگر مفید واقع شدن، بلکه برای کسب شناخت بسیار گسترده‌تر از کارش نیز بی‌اطلاع بود. بدتر از همه، به نظر نمی‌رسید که او از این ایده خوشش بیاید. در مصاحبه خصوصی ما، وی، توضیح داد که نمی‌خواهد به عنوان یک متخصص در یک حوزه خاص طبقه‌بندی شود. او فکر می‌کرد که اگر از موفقیت خود سوءاستفاده کند، آزادی کار در حوزه‌های دیگر را بعداً از دست خواهد داد. وی، به نظر می‌رسید که بر این تصور که او پتانسیل مشارکت در حوزه‌های تحقیقاتی بسیار زیادی را دارد، ثابت قدم است، به طوری که تمرکز طولانی مدت بر روی هر یک از آنها خطرناک خواهد بود.

برای مصاحبه‌کنندگان، پیام این بود که وی، یک فرد آماتور است و می‌خواهد همین‌طور باقی بماند. وی، گفت که اگر به عنوان یک محقق پس‌ادکتری استخدام شود، نمی‌خواهد روی یک پروژه خاص یا حتی در یک گروه خاص کار کند. او می‌خواهد یک یا دو ماه پس از ورود، در آزمایشگاه به دنبال چیزی «جالب» برای کار بگردد. او گفت که او یک «کارشناس عمومی» است. می‌خواستم بدانم که آیا وی، فکر می‌کند می‌تواند به اندازه کافی آزمایشگر در آزمایشگاه ما پیدا کند که برای درک داده‌هایشان به کمک نیاز داشته باشند تا بتواند شغلی مشابه پایان‌نامه‌اش برای خود دست و پا کند. او گفت که در تلاش برای ایجاد دانش جدید در خط مقدم، تجزیه و تحلیل خطاهای دیگران را به اشتباهات خودش ترجیح می‌دهد.

با وجود تمام قدرت فکری و سابقه تحصیلی فوق‌العاده‌اش، و با وجود مشارکت‌های واقعی‌اش، روند مصاحبه وی، یک شکست بود. مطمئناً استخدام او در یک موقعیت شغلی دائمی بسیار پرخطر می‌بود. او بسیار نابالغ به نظر می‌رسید.

حتی تصور او به عنوان یک فرد پس‌ادکتری نگران‌کننده بود. بعد از دو سال، آیا وی، چیز به اندازه کافی جالبی برای کار کردن پیدا می‌کرد؟ آیا در آن زمان او برای یک موقعیت دائمی آماده بود، یا باید نگران تقلای او برای جلوگیری از بیکاری باشیم؟

دیدگاه کارفرما

درک مصاحبه شغلی از دیدگاه کارفرما مهم است. کارفرما احتمالاً زیاد موقعیت‌های تحقیقاتی را پر نمی‌کند. کارکنان تحقیقاتی او معمولاً خیلی زیاد نیستند و اگر کارکنان بر اساس زیرشاخه‌ها تقسیم شوند،

تعداد کارکنانی که ممکن است با آنها همکاری کنید حتی کمتر است. بنابراین، پیشنهاد استخدام شما ریسک بزرگی است. بودجه اولیه محدود است. پیدا کردن فضای آزمایشگاهی و اداری دشوار است. اگر معلوم شود که بی‌هدف هستید، اگر تعاملی ندارید، اگر غیرمولد هستید، از نظر درصد، اتلاف وقت و منابع زیادی را به همراه خواهید داشت. اگر شما یکی از ده کارمند در زمینه‌های مرتبط باشید و شکست بخورید، آنگاه بخش در بهترین حالت تنها ۹۰ درصد بهره‌وری خواهد داشت. اگر «فقط» سه سال طول بکشد تا به دلیل به نتیجه نرسیدن، اخراج شوید، بدانید که این سه سال ممکن است تقریباً ۱۰ درصد از دوران کاری همکارانتان باشد، یعنی بخش قابل توجهی از سال‌های کاری‌شان که اگر همکار دیگری داشتند که آنها را تشویق می‌کرد، می‌توانستند پربارتر باشند.

با توجه به ریسک بالای درک شده، جای تعجب نیست که دانشمندانی که با شما مصاحبه می‌کنند، می‌خواهند اطمینان قابل توجهی داشته باشند که شما بخش آنها را به مکانی جالب‌تر تبدیل خواهید کرد و فقط فضا را اشغال نخواهید کرد و بودجه جذب نخواهید کرد. بنابراین، کاملاً مهلک است که به مسیر علمی خود فکر نکرده باشید، و نتوانید آنچه را که قصد دارید در دو یا سه سال آینده انجام دهید و چرایی آنرا بیان کنید. تحت هیچ شرایطی نباید نشان دهید که حاضرید «هر کاری که دپارتمان بخواهد» انجام دهید، یا همانطور که وی. گفت، بدون هیچ مسیر مشخصی به آزمایشگاه می‌رسید و سپس به دنبال چیزی «جالب» در آزمایشگاه خواهید گشت. همکاری داشتن مهم است، اما نداشتن قطب‌نمای درونی کشنده است. دانشمندان همکار شما امیدوارند از شما یاد بگیرند. اگر قرار است صرفاً یک دستیار باشید، یک تکنسین بسیار ارزان‌تر و کم‌خطرتر است. اگر منظورتان این باشد که در دفتر یا آزمایشگاه خود می‌نشینید و منتظر الهام هستید، افراد دیگری برای این شغل درخواست می‌دهند که «فوراً شروع به کار کنند» و شما به سادگی پیشنهادی دریافت نخواهید کرد. حتی اگر برای یک شغل پسادکتری درخواست می‌دهید و انتظار دارید که تحت نظارت دقیق یک متخصص کار کنید، هنوز هم مهم است که علایق شخصی خود را ابراز کنید - اشتیاق سوزان برای دانستن چیزی. آزمایشگاهی که در آن کار می‌کنید، پس از رفتن شما نیز به استخدام متخصصان پسادکتری ادامه خواهد داد. اگر این خبر پخش شود که متخصصان پسادکتری در یک آزمایشگاه خاص عملکرد خوبی دارند و در نهایت در موسسات معتبر، موقعیت‌های تحقیقاتی دائمی پیدا می‌کنند، بهترین دکترها می‌خواهند برای موقعیت‌های پسادکتری به آن آزمایشگاه درخواست دهند. از سوی دیگر، اگر به نظر برسد که پس از دو سال، دانشجویان پسادکترای آزمایشگاه دستاورد زیادی نداشته‌اند و در یافتن موقعیت‌های شغلی خوب مشکل دارند، مشاوران دانشگاه احتمالاً فرض می‌کنند که دانشجویان پسادکترای آزمایشگاه مورد نظر راهنمایی مناسبی دریافت نمی‌کنند و بهترین دانشجویان خود را به جای دیگری هدایت می‌کنند. بنابراین، یک آزمایشگاه سهم بسیار مهمی در موفقیت شما دارد. آینده آن مطرح است. اگر در طول دو سال فعالیت خود یک یا دو مقاله مهم منتشر کنید، این به عنوان یک سهم واقعی تلقی خواهد شد. اگر با کارکنان محلی تعامل سازنده داشته باشید، شانس بسیار خوبی برای به دست آوردن یک موقعیت دائمی در محل خواهید داشت. با این وجود، از دیدگاه آزمایشگاه، وظیفه اصلی شما به عنوان یک پسادکتری این است که هر کاری که لازم است انجام دهید تا بتوانید پس از اتمام دوره کوتاه مدت تصدی خود، به موقع یک شغل خوب به دست آورید. وظیفه شما در مصاحبه شغلی پسادکتری این است که اطمینان حاصل کنید که این اتفاق خواهد افتاد.

اگرچه باید با آمادگی برای توصیف اهداف علمی خود در مصاحبه حاضر شوید، اما باید بدانید که اگر

قطب‌نمای درونی شما به سمتی کاملاً عمود بر میزبانان اشاره کند، بعید است که بتوانید یک همکار ایده‌آل به نظر برسید. بنابراین، می‌توانید با صرف زمانی در اینترنت و بررسی علایق تحقیقاتی و دستاوردهای اعضای گروهی که برای آن درخواست شغل می‌دهید، شانس موفقیت خود را افزایش دهید. همانطور که آثار منتشر شده شما نمایانگر رزومه شما هستند، همین امر در مورد دانشمندانی که با آنها ملاقات خواهید کرد نیز صادق است. اگر برداشت مصاحبه‌کنندگان خود را از آنچه مهم است درک کنید، می‌توانید توصیف خود از اهدافتان را بر اساس آن تنظیم کنید. در «انجام تکالیف خود»، باید هدف خود را شرح چگونگی ارتباط علایق تحقیقاتی خود با علایق گروهی که مایل به کار در آن هستید، قرار دهید. (اگر نمی‌توانید فرمول معقولی به ذهنتان خطور کند، احتمالاً برای گروه اشتباهی درخواست می‌دهید.)

ضمناً، اگر برای یک موقعیت استادی مصاحبه می‌کنید، می‌توانید انتظار داشته باشید که از شما پرسیده شود چه دروسی را دوست دارید یا می‌توانید تدریس کنید. اگر برای پاسخ به این سوال آماده نباشید، تعهد شما به یک شهروند خوب بودن در دیارتمان ممکن است زیر سوال برود. بنابراین، این حوزه دیگری است که انجام تکالیفتان می‌تواند در آن تفاوت ایجاد کند.

چند روز پس از انجام مصاحبه‌های شخصی و رفتن به خانه، کارکنانی که با آنها ملاقات کرده‌اید سعی می‌کنند آنچه را که گفته‌اید به خاطر بسپارند تا برداشت‌های خود را از عملکرد شما بنویسند. اگر بتوانید سوالات هوشمندانه و هدفمندی در مورد کار اعضای مختلف کارکنان پرسید و توضیح دهید که چگونه تحقیقات شما مکمل تحقیقات آنها خواهد بود، خاطرات آنها عالی خواهد بود و نوشتن نظرات درخشان برای آنها آسان خواهد بود. اگر هیچ سرنخی از آنچه در آزمایشگاه‌های آنها می‌گذرد، نداشته باشید و هیچ درکی از اینکه چگونه کار شما می‌تواند به آنها در دستیابی به اهدافشان کمک کند، ابراز نکنید، خاطرات آنها نیاز به تجدید قوا خواهد داشت، یا شاید از خود بپرسند که آیا شما میل یا توانایی انجام یک کار جدی را دارید یا خیر.

به یاد داشته باشید که چگونه به تالار کارنگی می‌رسید

تمرین ارائه پایان‌نامه یا سمینار قبل از انجام مصاحبه کاملاً حیاتی است. اگر در ارائه سخنرانی خود راحت باشید، مخاطبان شما احساس راحتی بیشتری می‌کنند و تمایل بیشتری به پذیرش آنچه می‌گویید، خواهند داشت. اگر قبلاً با سوالات دشوار برخورد کرده‌اید، قرار گرفتن در معرض وقفه‌های تهاجمی، شما را در حالت تدافعی قرار نمی‌دهد یا باعث نمی‌شود که بخواهید سوراخی برای خزیدن پیدا کنید.

برای این منظور، ایده خوبی است که در موسسه آموزشی محل تحصیل خود تمرین کنید و سخنرانی خود را نه فقط برای گروه مشاور پایان‌نامه یا جمعی از دوستانتان، بلکه برای نمایندگان وسیع‌تری از دانشکده خود ارائه دهید. جدا از اینکه به شما کمک می‌کند تا درک خود را از دستاوردهای خود اصلاح کنید، پاسخ به ابراز عدم درک آنها، سرعت عمل شما را در جستجوی شغل آسان‌تر می‌کند. هر آزمایشگاهی برای کارکنانی که سوالات تیزبینانه‌شان در سمینارها، صلاحیت‌های مهم علم ارائه شده را آشکار می‌کند، ارزش قائل است. بنابراین، می‌توانید تقریباً مطمئن باشید که یک یا دو بازپرس در اتاق خواهند بود که تمام تلاش خود را می‌کنند

تا شما را به چالش بکشند - اغلب این آخرین دانشمند جوانی است که استخدام می‌شود و آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می‌کند تا کارکنان مسن‌تر را از طریق با ارزش بودن خود تحت تأثیر قرار دهد. اگر برای مقابله با این پرخاشگری آماده باشید، احساس و ظاهر بسیار بهتری خواهید داشت. اگر کسی موضوعی را مطرح کند که به آن فکر نکرده بودید، خود را در حال خجالت کشیدن یا پرخاش کردن نخواهید یافت، بلکه در عوض پاسخ خواهید داد که نکته مورد بحث قانع‌کننده به نظر می‌رسد و مطمئناً در ماه‌های آینده آن را بررسی خواهید کرد. در فصل‌های بعدی که مربوط به درخواست‌های کمک هزینه تحصیلی و توسعه یک برنامه تحقیقاتی است، کلماتی بسیار شبیه به کلماتی که اینجا خوانده‌اید، خواهید خواند. آمادگی که برای مصاحبه‌های شغلی خود انجام می‌دهید، به هیچ وجه نباید فقط به عنوان یک تمرین ضروری برای به دست آوردن یک موقعیت شغلی پس از دکتری در نظر گرفته شود. فکر کردن به آنچه می‌خواهید به عنوان یک دانشمند به دست آورید، تلاش برای درک تصویر کلی که دستاوردهای شما را معنادار می‌کند، و یادگیری آنچه همکارانتان را هیجان‌زده می‌کند - و چرایی آن - همگی برای موفقیت شما پس از کسب یک موقعیت شغلی پایین‌تر حیاتی هستند. تفکر، نوشتن رزومه و جستجوی منابعی که برای موفقیت در جستجوی شغل انجام می‌دهید، تهیه درخواست‌های کمک هزینه موفق و تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های تحقیقاتی که می‌خواهید انجام دهید را برای شما بسیار آسان‌تر می‌کند. وقتی به شغل جدیدی می‌رسید، به احتمال زیاد زندگی شما به «سرعت رو به جلو» تغییر می‌کند. زمان بین ورود شما و زمانی که باید تمديد شوید، برای تصدی دائمی در نظر گرفته شوید یا به بازار کار بازگردید، بسیار کوتاه و بسیار ارزشمند به نظر می‌رسد. هر فکری که از قبل انجام داده باشید و هر آمادگی کتبی که انجام داده باشید، بار شما را سبک‌تر می‌کند و ممکن است شما را از حالت وحشت دور نگه دارد.

پاسخ به پیشنهاد شغلی

در صورت دریافت یک یا چند پیشنهاد شغلی، علاوه بر انتخاب شغلی که می‌خواهید بپذیرید، ممکن است مذاکراتی نیز وجود داشته باشد. اگر موقعیت شغلی شما مطلوب باشد - مثلاً اگر برای پایان‌نامه یا کار پس‌ادکتری خود تقدیرنامه ویژه‌ای دریافت کرده‌اید - یا اگر چندین پیشنهاد از موسسات معتبر دارید، ممکن است بتوانید برای حقوق بالاتر از شغلی که می‌خواهید در آن کار کنید، مذاکره کنید. با این حال، به طور کلی، در سطح دانشمندان جوان، انعطاف‌پذیری کمی در مورد حقوق وجود دارد. از سوی دیگر، در مورد بودجه راه‌اندازی، فضای آزمایشگاهی، کمک تکنسین‌ها و سایر شرایط کاری، آزادی عمل قابل توجهی وجود دارد. از آنجا که بهره‌وری علمی شما در مقیاس زمانی کوتاه، امنیت شغلی و احتمال ادامه فعالیت شما در تحقیقات را تعیین می‌کند، باید سعی کنید تا حد امکان عوامل حواس‌پرتی کمتری از تحقیقات داشته باشید و هر تجهیزات و فضایی را که در بدو ورود به دانشگاه نیاز دارید، در دسترس داشته باشید. ضرری ندارد که از رئیس یک دپارتمان دانشگاهی که می‌خواهد شما را برای یک یا دو سال اول، در حالی که مشغول نوشتن پروپوزال و راه‌اندازی آزمایشگاه هستید، برای یک بار تدریس نسبتاً سبک استخدام کند، درخواست کنید. همچنین باید بتوانید مشخص کنید که به چه تجهیزاتی نیاز دارید و هزینه آنها چقدر خواهد بود و این هزینه‌ها را بر اساس خروجی علمی که به همراه خواهند داشت، توجیه کنید. از درخواست زیاد، البته در حد معقول،

نترسید. شما احترام دپارتمان را می‌خواهید، نه عشق آن را.

اگر دنیای علم اطراف خود را بررسی کنید، خواهید دید کسی که بیشترین پول را خرج می‌کند، بیشترین نفوذ را دارد. من پیشنهاد نمی‌کنم که پول را بیهوده خرج کنید. من بیش از یک دانشمند جوان را می‌شناسم که پس از راه‌اندازی آزمایشگاهی که شبیه کابین خلبان یک هواپیمای جت مدرن بود، شکست خوردند، اما این ایده را که برای تولید نتایج معنادار نیز ضروری است، از دست داده بودند. با این وجود، اگر مسائلی که می‌خواهید حل کنید نیاز به استفاده از تجهیزات گران‌قیمت دارد، باید درخواست آن را داشته باشید. مطمئناً نمی‌خواهید به موسسه جدید خود برسید و سپس مجبور شوید ماه‌ها بنشینید و نتوانید کار علمی مفیدی را شروع کنید.

در دستیابی به شرایط کاری مورد نظر، مفهوم کلیدی، اهرم فشار است. عموماً، این به شکل پیشنهادی‌های شغلی از موسسات رقیب بروز می‌کند. هنگامی که سایر فرصت‌های شغلی خود را رد کردید و به موسسه‌ای که پیشنهادش را پذیرفته‌اید متعهد شدید، اهرم فشار شما به میزان زیادی کاهش می‌یابد. البته، رئیس جدید شما به موفقیت شما علاقه‌مند است. اما تقسیم بودجه محدود یک دپارتمان، یک بازی با حاصل جمع صفر است، و وقتی به عنوان یک استخدامی جدید وارد می‌شوید، در پایین‌ترین سطح قرار دارید، اعتبار شما به عنوان یک دانشمند ناچیز است، و بنابراین در موقعیت خوبی برای پیروزی در نبردها برای پول، فضا، شرایط کاری یا هر چیز دیگری نیستید. زمان مذاکره قبل از آن است که گزینه‌های دیگر خود را حذف کرده باشید.

اگر بتوانید نتایج مذاکرات خود را به صورت کتبی ارائه دهید، انجام این کار ضرری نخواهد داشت. البته این به آن معنا نیست که مافوق‌های شما عمداً صادق نباشند. با این حال، ارائه پیشنهاد شما، با تمام شکوهش، به صورت سیاه و سفید می‌تواند برای یادآوری خاطرات افراد مفید باشد، اگر اوضاع سخت شود. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک پیشنهاد کتبی دریافت کرد بدون اینکه به نظر برسد صداقت کارفرمای جدید شما را زیر سوال می‌برد. یک استراتژی هوشمندانه این است که خودتان پیشنهاد را به روش زیر بنویسید:

دکتر هانچو عزیز

از وقتی که برای بحث در مورد فرصت‌های حرفه‌ای من در آزمایشگاه ایکس صرف کردید، بسیار سپاسگزارم. تا جایی که من متوجه شده‌ام، موقعیتی که شما ارائه می‌دهید شامل موارد زیر خواهد بود: [اصطلاحات مهم را در اینجا مشخص کنید: فضای آزمایشگاه، تجهیزات، حقوق تابتانی، آزادی از تدریس برای مدتی، هر چه که باشد]. لطفاً به من اطلاع دهید که آیا این لیست به طور دقیق منعکس کننده گفتگوی ما است تا بتوانیم بر اساس آن پیش برویم.

با احترام، دکتر ایما موور

خیلی اوقات پیش می‌آید که موسسه‌ای که به شما موقعیتی را پیشنهاد می‌دهد، درخواست پذیرش یا رد آن را در یک بازه زمانی مشخص داشته باشد، بنابراین می‌تواند به موقع پیشنهاد دهد یا نامه رد صلاحیت را برای کاندیدای دوم ارسال کند. اگر سایر جاهایی که در آنها مصاحبه کرده‌اید، خیلی کند پیش می‌روند، این امر ممکن است شما را تحت فشار قابل توجهی قرار دهد. اگر با نزدیک شدن به مهلت، آماده پاسخ «بله» یا «خیر» نیستید، باید زمان بیشتری درخواست کنید. اگر زمان اضافی به شما داده نشد، در تصمیم‌گیری برای نحوه پاسخ

دادن، باید در نظر داشته باشید که زندگی و شادی شما از همه چیز مهم‌تر است. اگر نمی‌خواهید از پیشنهاد شماره یک صرف نظر کنید و منتظر شنیدن از موسسه شماره دو باشید، پذیرفتن پیشنهاد اول منطقی است. اگر پیشنهاد بعدی بهتر است، می‌توانید آن را بپذیرید و از پیشنهاد دهندگان اول به خاطر تغییر تصمیم خود برای پذیرش عذرخواهی کنید. شما با پس گرفتن پذیرش خود، دوست پیدا نخواهید کرد، و شکستن قول و قرار، قطعاً کاری نیست که باید به راحتی یا مرتباً انجام دهید. با این وجود، زندگی شما در اولویت است. اگر نهادهای با تحت فشار قرار دادن شما برای تصمیم‌گیری، بازی خشنی انجام دهد، باید آماده باشد که ثمره تاکتیک‌های خود را بپذیرد. احتمالاً قبلاً چنین عواقبی را تجربه کرده است.

به خاطر داشته باشید که به عنوان یک دانشمند جوان، شما در تمام مذاکرات طرف ضعیف‌تر هستید. وظیفه شما نیست که زندگی را برای طرف‌های قوی‌تر آسان‌تر کنید. به طور کلی، قرارداد کتبی یا امنیت شغلی خوبی به شما پیشنهاد نخواهد شد. اگرچه باید در نظر بگیرید که نحوه برخورد شما با پیشنهاد شغلی چگونه بر جایگاه بلندمدت شما در جامعه علمی تأثیر می‌گذارد، اما نباید به خاطر اولویت‌های کارفرمای بالقوه، نیازهای خود را نادیده بگیرید.

فصل ۸

دریافت بودجه

«وقتی بیدار شدی، یک کمک هزینه برای من بگیر.»

احتمالاً قبلاً شنیده‌اید که اگر می‌خواهید به عنوان یک استاد موفق شوید، باید پول در بیاورید. شاید ندانید که در هزاره جدید، حتی اگر بخواهید در یک آزمایشگاه ملی کار کنید، ممکن است مجبور به دریافت کمک هزینه تحصیلی شوید.

در «روزگاران خوب قدیم»، قبل از جنگ جهانی دوم، دانشمندان نه برای دریافت کمک‌های مالی تحقیقاتی از سازمان‌های تأمین مالی درخواست می‌دادند و نه آن را دریافت می‌کردند. جای تعجب نیست که در آن دوران دانشمندان زیادی وجود نداشتند. اگر شما مستقلاً ثروتمند بودید، یا شاید می‌توانستید سرمایه‌گذاران را برای حمایت از کار خود متقاعد کنید، می‌توانستید یک آزمایشگاه بسازید. در غیر این صورت، مجبور بودید با حقوق دانشگاه و منابع شخصی خود سر کنید. در اواخر قرن بیستم، درک این موضوع که محصولات علوم پایه می‌توانند ما را از دشمنانمان محافظت کنند، بیماری‌هایمان را درمان کنند و محصولاتی تولید کنند که بار روزانه ما را سبک‌تر کنند، انقلابی در تأمین مالی علم ایجاد کرد. دولت و صنعت آموختند که سرمایه‌گذاری در رهبری علمی برای رفاه ضروری است (اگرچه امروزه دیگر مشخص نیست که این درس چقدر خوب به خاطر سپرده شده است).

در عین حال، دانشگاه‌ها نعمت دریافت بودجه دولتی و سایر بودجه‌های خارجی را کشف کردند. اگرچه ممکن است فکر کنید هزینه‌های شهریه فعلی نجومی است، اما پولی که از دانشجویان گرفته می‌شود هزینه‌های دانشگاه را پوشش نمی‌دهد. کمک‌های خیریه بخشی از این کسری را جبران می‌کند. اما اگر میلیون‌ها دلار از طریق کمک‌های تحقیقاتی به دست نمی‌آمد، دانشگاه‌های بزرگ مجبور بودند برنامه‌های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به عنوان یک استاد علوم که حقوقش به طور قابل توجهی بالاتر از همکارانتان در دپارتمان تاریخ هنر است، مسئولیت شماست که با دریافت بودجه از خارج، به حمایت از خود و دپارتمان‌تان کمک کنید. اگر این کار را نکنید، خود را به عنوان یک فرد نامطلوب خواهید یافت. اگر استخدام رسمی نداشته باشید، از شما خواسته می‌شود که در جای دیگری شغل پیدا کنید. اگر استخدام رسمی داشته باشید، قادر به استخدام دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پسادکتری نخواهید بود، حقوق شما نسبت به تورم کاهش می‌یابد و تأثیر شما بر جهت‌گیری‌های دپارتمان بسیار کم یا صفر خواهد بود.

این مجموعه واقعیت‌ها به این معنی است که اگر به عنوان استادیار وارد دانشگاه می‌شوید، ضروری است

که در اسرع وقت یک کمک هزینه تحقیقاتی دریافت کنید (اگرچه، مانند بسیاری از مسئولیت‌های شما به عنوان استادیار، دریافت کمک هزینه برای امنیت شغلی شما ضروری است اما کافی نیست). از آنجا که دریافت بودجه بسیار مهم است، و از آنجا که با شروع دوران دانشگاه، تقاضا برای زمان و فرآیندهای فکری شما بسیار زیاد خواهد بود، اکیداً توصیه می‌کنم که قبل از روز اول کار دانشگاهی خود، پروپوزال خود را برنامه‌ریزی و حتی پیش‌نویس کنید. بهترین زمان برای فکر کردن به محتوای پروپوزال اولیه‌تان زمانی است که برای مصاحبه‌های شغلی آماده می‌شوید. همانطور که در فصل قبل توضیح دادم، مصاحبه‌کنندگان شما بسیار مشتاق خواهند بود که بدانند برنامه‌های تحقیقاتی شما چیست. بنابراین، همزمان با تدوین ایده‌های لازم برای به دست آوردن شغل و نوشتن بخش «جهت‌گیری‌های تحقیقاتی» رزومه خود، می‌توانید عناصر اساسی پروپوزال خود را نیز بنویسید. پس از انجام این کار، می‌توانید استادیاری خود را با بار کاری تا حدودی سبک‌تر آغاز کنید. اگر قالب پروپوزال کمک هزینه تحصیلی به یک یا چند آژانس تأمین مالی را نمی‌دانید، از اساتید دانشگاه فعلی خود سوال کنید. حدس من این است که آنها از توجه شما به آینده‌تان شگفت‌زده خواهند شد و خوشحال می‌شوند که به شما کمک کنند.

در نوشتن پروپوزال، نه تنها پرداختن به مسائل مهم تحقیقاتی، بلکه ارائه طرح‌های تحقیقاتی که شانس واقعی برای تکمیل شدن دارند نیز مهم است. طرح‌های بزرگی که به سال‌ها کار نیاز دارند، برای اولین پروپوزال نامناسب هستند. اگر شما یک استاد تمام هستید، با چندین دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری، و اگر سابقه‌ای از موفقیت دارید که توانایی شما را در به ثمر رساندن یک پروژه بزرگ ثابت می‌کند، شانس برای کسب بودجه برای شروع یک تلاش بزرگ دارید. با این حال، به عنوان یک استادیار تازه کار، شما هیچ یک از موارد فوق را ندارید. اگر آرزوهای بیان شده شما بیش از حد غیرواقع بینانه باشد، داوران درخواست کمک هزینه شما قطعاً متوجه خواهند شد و به آژانسی که نظرات آنها را جویا شده است، اطلاع خواهند داد که پیشنهادهای رقیب برای انجام تحقیقات تدریجی شانس موفقیت بیشتری دارند. اگر ایده مهمی برای یک پروژه بزرگ دارید، می‌توانید آن را به عنوان یک تلاش اکتشافی همراه با چندین تلاش کوتاه مدت که شانس خوبی برای تکمیل شدن دارند، در پیشنهاد خود بگنجانید. از طرف دیگر، همانطور که در فصل ۹ بحث خواهم کرد، می‌توانید پروژه بزرگ خود را بدون درخواست تأمین مالی شروع کنید و چند ساعت در هفته روی آن وقت بگذارید؛ چند سال بعد، وقتی به ثمر نشستن نزدیک‌تر شدید، می‌توانید آن را محور یک پیشنهاد کمک مالی دیگر قرار دهید.

کمک‌های مالی تحقیقاتی برای دانشمندان تازه‌کار معمولاً برای دو یا سه سال (حداکثر پنج سال) اعطا می‌شوند. در درخواست تمدید کمک هزینه، از شما انتظار می‌رود که در مورد پیشرفتی که پول سازمان تأمین مالی به دست آورده است، گزارش دهید. شما می‌خواهید بتوانید نتایج قابل توجهی را نشان دهید. به همین دلیل، و با توجه به اینکه به عنوان استادیار حداقل نیمی از ساعات کاری خود را صرف تحقیق نمی‌کنید، ایده بسیار خوبی است که در اولین پیشنهاد کمک هزینه خود، پروژه‌هایی را که در مراحل بسیار طولانی قرار دارند، بگنجانید. دانستن اینکه در طول تمدید مدرک خود به موفقیت‌های واقعی دست خواهید یافت، برای سلامت روان شما بسیار مفید است. این بدان معنا نیست که باید تحقیقات تکمیل‌شده یا تقریباً تکمیل‌شده را برای مدت طولانی به تعویق بیندازید. به‌ویژه اگر کار شما در یک حوزه تحقیقاتی داغ باشد، این خطر وجود دارد که یک رقیب نتایج شما را قبل از شما منتشر کند. این برای سلامت روان شما مضر خواهد بود، چه برسد به

شانس شما برای ارتقاء شغلی.

همانند موارد نوشتن مقاله و ارائه سخنرانی، درخواست کمک هزینه شما باید با سخاوتمندی در ارجاعات به منابع علمی همراه باشد. با نادیده گرفتن منابع ایده‌های خود و دستاوردهای رقبایتان، چیز زیادی به دست نمی‌آورید. از همین رقبا خواسته می‌شود که پیشنهاد شما را قضاوت کنند. اگر به نظر برسد که درخواست شما تلاش‌های آنها را نادیده می‌گیرد، آنها از گفتن این موضوع به آژانس تأمین مالی خجالت نخواهند کشید که یا شما ادبیات موضوع را نمی‌دانید و بنابراین احتمالاً وقت خود و پول آژانس را با تکرار کار دیگران تلف می‌کنید، یا به شما خواهند گفت که شما آنقدر در تفکر خود غیراصیل هستید که باید سعی کنید ایده‌ها را از دانشمندان همکار خود بدزدید. بعید است که هیچ یک از این نظرات شما را راضی کند. در تهیه پروپوزال خود، باید زحمت جستجو در منابع علمی برای یافتن آثاری با ماهیت مشابه یا مرتبط با آنچه پیشنهاد می‌دهید را بکشید. باید اهمیت این کار را در متن درخواست خود مورد بحث قرار دهید و با دقت توضیح دهید که چگونه تحقیقات شما متفاوت خواهد بود یا بر اساس آن بنا خواهد شد، یا هر چیز دیگری. تمجید از رقبا و داوران، در حد معقول، با جدی گرفتن کار آنها، نمی‌تواند به شانس شما آسیبی برساند و ممکن است به آنها کمک قابل توجهی کند.

روند فعلی در بودجه تحقیقاتی، اعطای کمک‌های مالی به گروه‌های تحقیقاتی به جای افراد است. اگر از شما خواسته شود که در یک درخواست کمک هزینه گروهی شرکت کنید، مطمئناً باید این کار را انجام دهید. شهروند خوب بودن در بخش خود یکی دیگر از شرایط لازم اما نه کافی برای موفقیت است. علاوه بر این، اگر دانشمندان بخش شما به اندازه کافی اهل همکاری هستند که بخواهند برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری کنند، در صورت امکان باید از این موقعیت غیرمعمول استفاده کنید. با این وجود، باید توجه داشته باشید که اگر کمک هزینه گروهی اعطا شود، اعتبار تأمین پول به طور مساوی تقسیم نخواهد شد. مگر اینکه چیز بسیار ویژه‌ای به طرح پیشنهادی اضافه کنید، بیشتر اعتبار به اعضای ارشد گروه تعلق خواهد گرفت. بدون هیچ توجیهی، فرض بر این خواهد بود که موفقیت درخواست، نتیجه سوابق تحقیقاتی آنها بوده است. این واقعیت که آنها یک جوان (یعنی شما) را پیدا کرده‌اند تا دوباره به آنها در موفقیت کمک کند، افتخاری برای آنهاست، نه برای شما. بنابراین، حتی اگر در نوشتن یک پروپوزال کمک هزینه گروهی مشارکت دارید، نباید از نوشتن پروپوزال خودتان غافل شوید. وقتی زمان تمدید استادیاری یا بررسی شما برای ارتقاء فرا می‌رسد، توانایی شما در جذب بودجه مهم خواهد بود - و این نتایج ابتکارات فردی شما خواهد بود که به رسمیت شناخته شدن لازم را به همراه خواهد داشت.

ممکن است افراد آرمان‌گراتر در بین شما تمایلی به درخواست کمک مالی از سازمان‌های وزارت دفاع یا سایر مؤسسات کاربردی مانند شرکت‌های داروسازی نداشته باشند و درخواست کمک مالی از سازمان‌هایی مانند بنیاد ملی علوم^۱ یا مؤسسات ملی بهداشت^۲ را ترجیح دهند که شما آنها را «دست‌نخورده» می‌دانید. نظر من این است که اگر پولی که دریافت می‌کنید برای تحقیقاتی است که می‌خواهید انجام دهید، تحقیقاتی که فکر می‌کنید مهم است، عاقلانه نیست که انگیزه‌های سازمانی را که بودجه انجام آن را به شما می‌دهد، زیر سوال ببرید. انگیزه‌های آن مشکل خودش است، نه مشکل شما. اضافه می‌کنم که پولی که توسط مالیات‌دهندگان به

۱ National Science Foundation (NSF)

۲ National Institutes of Health (NIH)

NSF یا NIH اعطا می‌شود، اساساً به همان دلایلی در دسترس است که از طریق وزارت دفاع فیلتر می‌شود. مردم عمدتاً به دلیل ترس، طمع و شهوت انگیزه خرج کردن دارند. اگر مورد آخر را در مورد علم در نظر بگیریم، دلیل اینکه مالیات‌دهندگان و نمایندگان آنها مایل به اختصاص مبالغ هنگفت به تحقیقات فیزیک «محض» هستند، قطعاً این نیست که مالیات‌دهندگان به نظریه‌های مرموز یا نتایج آزمایش‌های ظریف علاقه‌مند هستند. بلکه این است که آنها معتقدند حمایت از تحقیقات فیزیک درجه یک، بهترین سلاح‌ها را برای دفاع از منافعشان در اختیار نیروهای مسلح آنها قرار می‌دهد و محصولاتی را در اختیار صنعت آنها قرار می‌دهد که کشورشان را در اقتصاد جهانی رقابتی نگه می‌دارد. در حوزه زیست‌شناسی، عمدتاً ترس از بیماری است که باعث می‌شود پول به تحقیقات سرازیر شود - به سختی می‌توان گفت که شیفتگی مالیات‌دهندگان به عملکرد سلول، چنین تاثیری داشته است.

اگر ایده خوبی برای یک پروژه تحقیقاتی دارید، باید آن را به صورت درخواست کمک هزینه به هر تعداد آژانسی که فکر می‌کنید ممکن است علاقه‌مند به تأمین مالی آن باشند، ارسال کنید و اظهارات مقدماتی را با اهداف آژانس‌های مختلف تطبیق دهید. شانس شما برای دریافت کمک مالی از هر آژانس به اندازه‌ای کم است که اگر اجازه دهید تردیدهای نامناسب مانع از ارسال درخواست‌ها شود، ممکن است خود را بدون بودجه بیابید و کاملاً از تحقیقات علمی خارج شوید.

آنچه در پروپوزال شما باید گفته شود

یک درخواست کمک مالی جدید باید داوران خود را در مورد دو ایده اصلی متقاعد کند: ۱. اینکه کاری که قصد انجام آن را دارید مهم و به موقع است؛ و ۲. اینکه فرض واقع‌بینانه‌ای است که می‌توانید منابع لازم برای تحقق وعده‌های خود را جمع‌آوری کنید. بخش اول پروپوزال شما باید پیش‌زمینه ایده‌های شما را ارائه دهد. شما باید به آنچه قصد یادگیری آن را دارید و اینکه چگونه دستاوردهایی که به آنها امیدوارید با تفکر علمی فعلی یا توانایی ما در کسب اطلاعات مهم مطابقت دارد یا آنها را متحول می‌کند، اشاره کنید.

در حوزه‌های تحقیقاتی که مدتی است محبوب بوده‌اند، اغلب مقدمه‌های تکراری و کلیشه‌ای برای پیشنهادها بسیار زیاد است. دانشمندان سال به سال قول داده‌اند که برای مشکلات مهم یکسان راه‌حلهایی ارائه دهند. با توجه به این نکته، ایده خوبی است که در وعده دادن متواضع باشید و بدین ترتیب آگاهی خود را از تفاوت بین آرزوهای محال و آنچه که واقعاً می‌توانید انتظار دستیابی به آن را داشته باشید، نشان دهید. شما می‌توانید به رویاهای بلندمدتی که انگیزه‌ی صرف هزینه در حوزه‌ی تحقیقاتی شما بوده‌اند اشاره کنید، بدون اینکه وانمود کنید که مشارکت دو یا سه ساله شما قرار است تاریخ را تغییر دهد. بدون اینکه بی‌جهت فروتن باشید، کم‌گویی احتمالاً احترام بیشتری برای شما به ارمغان می‌آورد تا اغراق در مورد امکاناتتان.

در اینجا مثالی از آنچه منظورم است، یک پاراگراف مقدماتی برای یک پروپوزال فرضی در حوزه خودم، علم سطوح جامد، آورده شده است:

یکی از دلایل متعددی که تحقیقات در علوم سطح در چند دهه گذشته به طور فعال دنبال شده است این است که واکنش‌های شیمیایی بسیار مهم، از حذف گازهای مضر در آگروز خودرو گرفته تا تولید مواد پتروشیمی، روی

سطوح فلزات پودری و اکسیدهای مناسب کاتالیز می‌شوند. بنابراین، یادگیری ساخت کاتالیزورهای تجاری ارزان‌تر و کارآمدتر، هدفی به ارزش صدها میلیون دلار برای اقتصاد جهانی است. دانشمندان سطح اغلب به این واقعیت اشاره می‌کنند، علیرغم این دانش عمومی که چهل و چند سال علم سطح مستقیماً به یک ماده کاتالیزور جدید و مهم صنعتی منجر نشده است. دلیل این «شکست» این است که کاتالیز شیمیایی روی سطوح یک امر بسیار پیچیده است و حتی فرآیندهای ابتدایی که با هم یک واکنش کاتالیزوری را تشکیل می‌دهند، مانند تفکیک و چسبیدن یک مولکول به سطح، به خوبی درک نشده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که دانشمندان علوم سطح در آن پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، توسعه ابزارهایی برای تعیین آرایش اتم‌ها در یک سطح است. در نتیجه این پیشرفت، آرایش اتمی سطوح کریستالی کاملاً متنوعی اکنون شناخته شده است. بنابراین، علم سطح به مطالعه برهمکنش‌های ابتدایی مولکول-سطح روی آورده است. با دنبال کردن این نوع کار، به عنوان مثال، با مطالعه نظری و تجربی چگونگی برهمکنش یک مولکول ساده مانند H_2 با یک سطح کریستال فلزی نسبتاً ساده، ما معتقدیم که در حال برداشتن اولین گام‌های مهم به سوی درک عناصر شیمی مولکولی روی سطوح کاتالیزور هستیم.

توجه داشته باشید که در این پاراگراف، وعده‌های محقق نشدنی علم سطحی نادیده گرفته نشده است. دلیل اصلی انجام این کار این است که در نهایت منجر به اختراعاتی به ارزش میلیاردها دلار خواهد شد. با این حال، نویسندگان روشن می‌کنند که انتظار ندارد مدیران قرارداد باور کنند که کار او تأثیر اقتصادی مستقیم و عظیمی خواهد داشت. نویسندگان خواهان بودجه برای رسیدگی به یک مشکل مهم علمی است که راه‌حل آن ما را یک قدم به تحقق یک رویای بلندمدت نزدیک‌تر می‌کند.

در توضیح پیشینه پروپوزال خود، ارائه شواهد معتبری مبنی بر واقع‌بینانه بودن اهدافتان بسیار مهم است. بنابراین، باید پیشرفت‌های اخیر خود را شرح دهید و توضیح دهید که چگونه این پیشرفت‌ها انگیزه‌بخش کاری هستند که انجام خواهید داد، یا اگر در حال شروع یک مسیر جدید هستید، باید انتشارات دیگران را شرح دهید و به این نکته اشاره کنید که چگونه آنها تلاش‌های جدیدی را پیشنهاد می‌کنند. اگر تکنیک جدیدی را توسعه داده‌اید و قصد دارید از آن در تحقیق پیشنهادی استفاده کنید، باید این تکنیک را با دقت کافی توضیح دهید تا داوران شما بتوانند آن را درک کنند. ترس شما از اینکه رقبایتان ممکن است سعی کنند روش‌های شما را برای استفاده خودشان بدزدند، ممکن است منطقی باشد. با این وجود، اگر آنچه را که قصد انجام آن را دارید با جزئیات کافی توضیح ندهید، ممکن است بررسی‌کنندگان برنامه‌های شما را به سختی جدی بگیرند. زندگی پر از ریسک است. این یکی از مواردی است که شما باید بپذیرید.

آژانس‌های تأمین مالی به‌طور خاص از داوران پروپوزال‌های کمک‌هزینه می‌خواهند که تأثیر کار پیشنهادی را در صورت موفقیت‌آمیز بودن آن ارزیابی کنند. ایده خوبی است که در این زمینه مفید باشید. شما باید یک نمای کلی از زمینه‌ای که قصد دارید در آن کار کنید ارائه دهید و روشن کنید که در صورت موفقیت، تحقیقاتی که انجام خواهید داد چگونه مهم خواهد بود. ضروری است که نشان دهید تصویر کلی را درک می‌کنید. این بدان معناست که نوشتن پروپوزال شما در واقع یک تمرین علمی مهم است، نه صرفاً یک تلاش سطحی برای گرفتن پول از دولت. اگر بتوانید خود و دیگران را متقاعد کنید که کار شما قطعه مهمی از یک پازل است، آن را بسیار هیجان‌انگیزتر و ارزشمندتر خواهید یافت و همکارانتان شما را جدی‌تر خواهند گرفت. بگویید که کار شما چه نوع اطلاعاتی را در دسترس قرار می‌دهد که قبلاً نبود. توضیح دهید که چه رازی مانع پیشرفت فکری در حوزه شما شده است. توضیح دهید که چرا جداسازی یک معرف خاص احتمالاً مهم است، یا چرا تفسیر

یک آزمایش قبلی همراه‌کننده بوده و چگونه کارهای بعدی را گیج کرده است. به طور کلی، نشان دهید که به تاریخچه فکری حوزه خود احترام می‌گذارید و هدف کار شما ارائه ایده‌های جدید و مهم است.

در نوشتن پروپوزال خود، به یاد داشته باشید که هم داوران و هم ناظران قرارداد که آن را داوری خواهند کرد، دانشمندان حرفه‌ای هستند و درک خوبی از نحوه‌ی کار تحقیق دارند. آن‌ها به ویژه می‌دانند که پروژه‌های تحقیقاتی اغلب به مسیرهای متفاوتی از مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده منتهی می‌شوند، ایده‌هایی که در ابتدا شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند می‌توانند به بن‌بست برسند، و نتایج جدیدی می‌توانند ناگهان ظاهر شوند که کنار گذاشتن یک پروژه‌ی برنامه‌ریزی‌شده به نفع پروژه‌ی دیگری را منطقی جلوه دهد. پیشنهاد شما باید منسجم و در زمان نگارش منطقی باشد. اگر یک سال بعد، اتخاذ رویکردی جایگزین یا شروع یک پروژه جدید را منطقی می‌دانید، نیازی نیست نگران تمدید پیشنهاد خود باشید، مشروط بر اینکه در زمان تمدید، نتایج قابل توجهی کسب کرده باشید یا به آن بسیار نزدیک باشید. دریافت کمک هزینه شما را ملزم به دنبال کردن مسیری نمی‌کند که در طول کار شما نادرست بودن آن ثابت شده باشد. موفقیت درخواست شما به این بستگی دارد که نشان دهید در زمان صفر، مشکل خوبی را انتخاب کرده‌اید و تمدید آن به قابلیت فروش محصول شما پس از دو یا سه سال بستگی دارد. این یعنی در نوشتن درخواست کمک هزینه، نباید سعی کنید با نوشتن هر رویکرد ممکن برای مشکل خود، همه جوانب را در نظر بگیرید. برای یک یا دو پروژه، دلیل خوبی بیاورید و از نظر ذهنی این حق را برای خود محفوظ بدارید که اگر آن پروژه‌ها جواب ندادند، کار دیگری انجام دهید. خلاصه اینکه، آمادگی لازم برای دریافت بودجه تحقیقاتی بسیار شبیه به آمادگی لازم برای موفقیت در یک مصاحبه شغلی و ایجاد یک برنامه تحقیقاتی مؤثر است. در مقطعی از زندگی، وقتی چندین کمک هزینه تحقیقاتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پسادکتری را مدیریت می‌کنید، منطقی است که نوشتن درخواست کمک هزینه را به عنوان یک کار وقت‌گیر در نظر بگیرید. با این حال، برای شما، به عنوان یک دانشمند تازه کار، تمرین تهیه یک پروپوزال بخش جدایی‌ناپذیر از کاری است که باید انجام دهید تا از فردی که از نظر فنی توانمند و تا حدودی آگاه است، به یک عضو واقعی جامعه علمی تبدیل شوید.

فصل ۹

ایجاد یک برنامه تحقیقاتی

کاش می‌توانستم به شما بگویم که چگونه می‌توانید جایزه نوبل را ببرید. (کاش می‌توانستم به خودم بگویم!) با این حال، هدف من در این فصل به طور قابل توجهی ساده‌تر است. می‌خواهم به شما کمک کنم تا ببینید که چگونه برنامه تحقیقاتی که ایجاد می‌کنید، نه تنها بر شانس شما برای تولید علم مهم، بلکه بر شانس شما برای ماندن در عرصه علم نیز تأثیر خواهد گذاشت.

برای موفقیت، باید تحلیلی نسبتاً بی‌جانانه از قابلیت‌های خود داشته باشید. این به معنای برنامه‌ریزی نه تنها پروژه‌های علمی هیجان‌انگیز، بلکه پروژه‌هایی است که می‌توانید در زمان مناسب تکمیل کنید. باید در نظر بگیرید که فعالیت‌های فعلی شما چگونه بر منافع بلندمدت شما تأثیر می‌گذارند. این ممکن است شما را به گسترش تلاش‌هایتان فراتر از زمینه‌ای که برای کار در آن استخدام شده‌اید، سوق دهد. از سوی دیگر، باید تشخیص دهید که چه زمانی تجربه شما نسبت به رقبایان به شما مزیتی می‌دهد - یک دیدگاه ویژه مبتنی بر کار شما در زمینه‌ای دیگر، یا یک توانایی فنی غیرمعمول - و پروژه‌هایی را انتخاب کنید که از مزیت شما بهره‌برداری کنند.

اگرچه ایده خوبی است که بر تجربیات خود بیفزایید، چه با استفاده از تکنیک‌های جدیدی که توسعه داده‌اید، چه با تکنیک‌های پیچیده‌ای که بر آنها تسلط دارید، چه با معرف‌های خاصی که خالص‌سازی کرده‌اید، یا ارگانیزم‌هایی که جداسازی کرده‌اید، اگر بتوانید به خودتان یاد بدهید که به جای تکنیک‌گرا، مسئله‌گرا باشید، شانس خود را برای بهره‌وری و بقای طولانی‌مدت در تحقیقات تا حد زیادی افزایش خواهید داد. مسئله‌گرا بودن به معنای در نظر داشتن دقیق مسائل علمی است که می‌خواهید حل کنید و تلاش برای حل آنها، حتی اگر هر از گاهی به معنای یادگیری یا توسعه یک تکنیک جدید باشد. شما می‌خواهید چیزی بیش از صرفاً استاد یک تکنیک خاص باشید که به هیچ مسئله علمی که آن تکنیک در آن کاربرد ندارد، علاقه‌ای ندارد. اگر به شیوه تکنیک‌محور عمل کنید، بعید است که برای مدت طولانی یک رهبر علمی باشید و آزادی شما برای دنبال کردن علایق تحقیقاتی شخصی احتمالاً دوام نخواهد داشت. مسئله‌محور بودن به این معنی نیست که شما باید بر هر تکنیک لازم برای حل یک مسئله مورد علاقه تسلط داشته باشید - اغلب استخدام یک همکار منطقی‌تر از یادگیری یک روش دیگر است. منظور این است که شما در درجه اول یک رهبر علمی و در درجه دوم یک رهبر فنی خواهید بود.

برخی از زمینه‌های تحقیقاتی ریسک بیشتری نسبت به سایرین دارند. برای مثال، اگر در حوزه‌ای کار می‌کنید که به اندازه کافی توسعه یافته است و فقط یک «مشکل بزرگ» برای حل کردن دارد، احتمال اینکه شما

کسی باشید که آن را حل می‌کند، ممکن است بسیار کم باشد. شروع کار در حوزه‌ای که مشارکت‌های شما شانس بیشتری برای شناخته شدن دارد، اگرچه تا حدودی کمتر هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد، معقول‌تر است.

زمان‌بندی همه چیز است

زمان‌بندی یکی از مهم‌ترین مسائل در تعیین جهت تحقیقاتی شماست. اگر شما یک دانشجوی پسادکتری هستید و به دنبال یک موقعیت دائمی در یک سال و نیم آینده هستید، مسئله‌ای که تکمیل آن دو سال طول می‌کشد، نباید تمرکز اصلی فعالیت‌های شما باشد. اگر استاد راهنمای پسادکتری شما پیشنهاد می‌دهد که روی یک پروژه بزرگ و بلندمدت کار کنید، حداقل باید از او بخواهید تخمینی از آنچه که باید تا زمان شروع جستجوی شغل برای تلاش‌هایتان ارائه دهید، ارائه دهد. همچنین می‌توانید بپرسید که آیا اگر نتایج شما هنوز چند ماه تا پایان دوره پسادکتری‌تان باقی مانده باشد، همچنان حمایت مالی دریافت خواهید کرد یا خیر. اگر یک موقعیت دو ساله دارید و استاد راهنمایان نمی‌تواند شما را متقاعد کند که پروژه شما شانس معقولی برای ارائه خروجی قابل انتشار و قابل توجه در عرض ۱۸ ماه دارد، با احترام بگویید که ابتدا باید تلاش‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت یا شاید هم‌زمان را شروع کنید. اگر استاد راهنمای شما اصرار دارد که خود را کاملاً وقف تلاش بلندمدت کنید، به یاد داشته باشید که در نهایت شما مسئول موفقیت یا شکست خود به عنوان یک دانشمند هستید. اگر استاد راهنمای شما (به خصوص استاد راهنمای جوان شما) منافع خود را بالاتر از منافع شما قرار می‌دهد، خیلی تعجب نکنید. به دنبال گروه دیگری برای کار باشید، گروهی که فرصت واقع‌بینانه‌تری برای تولید خروجی کوتاه‌مدت و قابل انتشار به شما ارائه دهد.

در جستجوی یک گروه تحقیقاتی جایگزین، از مشاور شماره یک به مشاور شماره دو شکایت نکنید. هدف شما در مصاحبه برای یک فرصت جدید، متقاعد کردن رهبر گروه جدید است که شما به اندازه کافی بالغ هستید تا آنچه را که برای شروع حرفه خود لازم است درک کنید. بدون شکایت، می‌توانید روشن کنید که اگرچه پروژه مشاور اولیه شما پروژه‌ای است که دوست داشتید دنبال کنید، اما می‌توانید رسیدن به وقتی نتایج مهم به دست آمده و منتشر می‌شوند، شما در کنارش نباشید، به خاطر مشارکت‌هایتان اعتبار کمی کسب کنید و می‌خواهید از دو سال دیگر با حقوق بیکاری زندگی نکنید.

به موقع بودن در مقابل با اهمیت بودن

در مورد «تحلیل بی‌جانانه»، این ایده که اهمیت یک پروژه، تلاش بلندمدت را توجیه می‌کند، ارزش بررسی انتقادی دارد. تجربه نشان می‌دهد که یک تلاش تحقیقاتی، چه مهم باشد چه نباشد، تنها زمانی به موقع می‌شود که بتوان با زیرساخت فنی مناسب به آن پرداخت. قبل از آن، یک تلاش بلندمدت پیشنهادی احتمالاً به هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها تلاش بی‌ثمر برای پیشرفت با ابزارهای ناکافی تبدیل می‌شود. از آنجا که کوبیدن سرتان به دیوار نه رضایت‌بخش است و نه سازنده، باید در شروع تلاش‌های بلندمدت،

چه توسط خودتان تدوین شده باشد و چه توسط یک مربی یا همکار پیشنهاد شده باشد، محتاط باشید. شاید منطقی‌تر باشد که کار روی آن مشکل مهم را تا زمانی که تکنیک‌های جدید - شاید توسط شما، شاید توسط شخص دیگری - توسعه داده شوند، به تعویق بیندازید تا اینکه با این فرض که زور و اجبار در نهایت منجر به موفقیت خواهد شد، به کار خود ادامه دهید.

جدا از اینکه آیا می‌توانید قبل از بازگشت به بازار کار یا بررسی صلاحیت شما توسط کمیته استخدام، به نتایج قابل توجهی دست یابید یا خیر، یک خطر جدی رویکرد مبتنی بر نیروی انسانی این است که رقیب، تکنیک جدیدی را توسعه دهد که در آن نیروی کار کمتری صرف شود و در حالی که شما هنوز در حال تلاش هستید، به سمت هدف خود بتازد.

تکنیک محوری در مقابل مسئله محوری

بیشتر دانشمندان جوان پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، مجموعه‌ای از مهارت‌های فنی را آموخته‌اند. بسیاری وسوسه می‌شوند که یک برنامه تحقیقاتی پیرامون آنها بسازند. این امر اغلب منجر به یک حالت نامطلوب تفکر در مورد گام بعدی می‌شود که من آن را، با عرض پوزش از لوئیجی پیراندلو، شش تکنیک در جستجوی یک مسئله می‌نامم. مؤسساتی که دانشمندان جوان را استخدام می‌کنند، اغلب رویکرد تکنیک‌محور را در برنامه‌ریزی تحقیقاتی با جستجوی دانشجویان دکتری یا پسادکتری جدید که با یک ابزار خاص - مثلاً در یک مرکز تابش سینکروترون - کار کرده‌اند یا تجربه کار با یک تکنیک جدید و جذاب - مانند میکروسکوپ تونلی روبشی یا ارگانایسم‌های تراریخته - را دارند، تقویت می‌کنند. اگر یک استخدامی جدید این ایده را که قرار است «فرد» سینکروترون باشد، بپذیرد، و به‌ویژه اگر احساس کند که باید هر پروژه‌ای را که شامل تابش سینکروترون نمی‌شود، رد کند، احتمالاً تأثیر کمی بر دنیای علم خواهد داشت و عواقب مربوط به حرفه او را به دنبال خواهد داشت.

وقتی یک ابزار جدید و قابل توجه، مانند لیزر، یا تکنیکی مانند طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای، در دسترس قرار می‌گیرد، اغلب مفید است که پرسیم چگونه می‌توان از قابلیت‌های آن برای حل مسائل مهم استفاده کرد. با این حال، تعداد کمی از دانشمندان قادر به موفقیت بلندمدت در به‌کارگیری تکنیک مورد علاقه خود برای حل یک مسئله پس از مسئله دیگر هستند. در نهایت، چاه خشک می‌شود. این محققانی هستند که بر روی یک مشکل مهم تمرکز می‌کنند و مایلند هر منبعی را که لازم است برای آن به کار گیرند، کسانی که جذاب‌ترین سخنرانی‌ها را ارائه می‌دهند، مهم‌ترین مقالات را می‌نویسند و به راحتی می‌توانند از کمک‌های مالی بهره‌مند شوند. من اکیداً توصیه می‌کنم که سعی کنید به خودتان بیاموزید که مسئله‌محور باشید، پروژه‌های تحقیقاتی خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که صرف نظر از اینکه شما و همکارانتان به چه تکنیک‌هایی نیاز دارید، به مسائل مهم علمی بپردازند.

افرادی که شما را به دلیل تخصص فنی خاصی استخدام کرده‌اند، ممکن است وقتی برای اولین بار اعلام می‌کنید که تمام وقت خود را صرف کار با سینکروترون، میکروسکوپ تونلی روبشی یا هر چیز دیگری نخواهید کرد، تا حدودی یا بسیار ناامید شوند. از سوی دیگر، اگر چند سال بعد، شما به همراه تکنیک خاص

خود منسوخ شده باشید، آنها خوشحال نخواهند شد. اگر و زمانی که تصمیم بگیرید که نیاز به گسترش یا فاصله گرفتن از نقش فنی اولیه خود دارید، باید مطمئن شوید که به تعهدات خود در پروژه‌های در حال انجام عمل می‌کنید. با فرض اینکه این کار را با ظرافت انجام دهید، ناامیدی گروه شما از تغییر تمرکز فنی شما تعدیل می‌شود، زیرا تلاش گسترده شما، شما را به سمت حل یک مسئله مهم علمی سوق می‌دهد، شما را قادر می‌سازد تا بودجه تحقیقاتی جدیدی را به دست آورید و جایگاه خود را در جامعه تحقیقاتی حفظ یا ارتقا دهید.

تفکر استراتژیک

چندین استراتژی برای ایجاد سابقه‌ی دستاورد وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا چیز بیشتری برای عرضه داشته باشید یا شانس شما را برای ارتقاء به یک شغل علمی مداوم افزایش دهد. واضح‌ترین آنها این است که با برنامه‌ریزی کارتان به عنوان دنباله‌ای از پروژه‌های کوتاه مدت، یک هدف مهم بلندمدت را هدف قرار دهید. هر یک از پروژه‌های اخیر باید یک نقطه عطف قابل شناسایی و قابل انتشار (یک «انتشارات»؛ به فصل ۵ مراجعه کنید) به همراه داشته باشد. سپس مقالات و ارائه‌های شفاهی شما می‌توانند با معرفی شما و کارتان در یک حوزه تحقیقاتی هیجان‌انگیز آغاز شوند، در حالی که هسته‌ی دانش جدیدی که توصیف می‌کنید، به شما این اطمینان را می‌دهد که شما فردی هستید که پروژه‌ها را تکمیل می‌کنید و برای بخشی که شما را استخدام یا حفظ می‌کند، اعتبار خواهید داشت.

برنامه‌ریزی و انتشار نتایج پروژه‌های کوتاه مدت، شانس شما را برای مطرح شدن به حداقل می‌رساند. مهم نیست چقدر باهوش باشید، و به‌ویژه اگر تصمیم بگیرید در یک حوزه تحقیقاتی مد روز کار کنید، رقبای بسیار باهوشی خواهید داشت. اگر می‌خواهید برای کار خود اعتبار کسب کنید (برای «تثبیت اولویت»)، بسته‌بندی ایده‌هایتان در بسته‌های قابل انتشار و انتشار آنها در مقالات علمی مهم است. این امر علاوه بر افزایش اعتبار علمی شخصی شما، برای افرادی که برای تحقیقات شما هزینه می‌کنند و می‌خواهند از این بابت مورد تقدیر قرار گیرند، نیز مهم است.

هر بار که با انتشار نتایج یک پروژه کوتاه مدت، فهرست انتشارات خود را طولانی‌تر می‌کنید، ضریب ریسک خود را در نظر کارفرمای بالقوه کاهش می‌دهید. یک تولیدکننده‌ی اثبات شده همیشه به یک خوک بی‌عرضه ترجیح داده می‌شود، و یک فهرست انتشارات قابل توجه بهترین گواه بر این است که شما مولد بوده‌اید و خواهید بود. اگرچه متخصصان به درستی همکارانی را که فهرست انتشاراتشان پر از مقالات تکراری در مورد یک کار است، تحقیر می‌کنند، اما شما برای نوشتن مقالات طولانی و چندوجهی هیچ امتیازی نمی‌گیرید (به فصل ۵ مراجعه کنید). هر بار که نتایج یکی از تلاش‌های کوتاه مدت خود را منتشر می‌کنید، بهره‌وری خود و مؤسسه‌ای را که در آن کار می‌کنید، به دانشمندان همکار، مدیران قرارداد و کارفرمایان بالقوه آینده خود تبلیغ می‌کنید. شما همچنین خدمت ارزشمندی به جامعه تحقیقاتی انجام می‌دهید، زیرا معرفی به موقع ایده‌های جدید، توسعه یک حوزه را سرعت می‌بخشد و از تکرار تلاش‌ها جلوگیری می‌کند. همیشه فرصتی برای نوشتن یک بررسی جامع وجود دارد، زمانی که چندین پروژه کوچک به یک دستاورد یا کشف بزرگ تبدیل

می شوند.

اتفاقاً، انتشار مقالات بیشتر به جای تعداد کمتر، از چندین جهت به شما در مورد شمارنده‌های نظرات در میان کسانی که شما را قضاوت می‌کنند، کمک خواهد کرد. آنها نه تنها به تعداد مقالات منتشر شده شما نگاه می‌کنند، بلکه به یک پایگاه داده استناد (مثلاً ISI Web of ScienceSM) نیز مراجعه می‌کنند تا ببینند مقالات شما چند صفحه استناد دریافت کرده‌اند. اگر دو برابر تعداد مقالات منتشر شده داشته باشید، این «معیار عینی» تأثیر آنها تقریباً دو برابر خواهد بود. ممکن است این ایده را «خشن» بدانید. من اینطور فکر می‌کنم. اما می‌توان با اطمینان فرض کرد که در میان کسانی که آینده شما را تعیین می‌کنند، افراد شمارشگری وجود خواهد داشت و مطمئناً راضی کردن آنها ضرری برای شما ندارد.

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم برای ایجاد یک حرفه علمی موفق، کار کردن روی بیش از یک پروژه به طور همزمان است. این کار چندین مزیت دارد: به این معنی که وقتی موقتاً ایده‌های مربوط به پروژه الف را تمام می‌کنید، نیازی نیست بقیه روز، هفته یا ماه را تلف کنید، بلکه می‌توانید به سادگی به پروژه ب بپردازید. وقتی یک پروژه تکمیل شد، لازم نیست تمام روزها را صرف فکر کردن به این کنید که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهید، بلکه می‌توانید زمانی را برای پیشبرد یک اثر علمی دیگر، که امید می‌رود قابل انتشار باشد، اختصاص دهید.

کار کردن روی بیش از یک پروژه تنها راهی است که یک دانشمند جوان (یا هر دانشمندی!) باید یک پروژه ذاتاً بلندمدت را انجام دهد. من ده سال (!!) را صرف نوشتن یک برنامه کامپیوتری برای مدل‌سازی انرژی اتم‌ها و مولکول‌ها روی سطوح کریستال فلزی کردم. اگرچه توانستم در طول این مسیر چندین پیشرفت فنی منتشر کنم (مثلاً ترفندهای ریاضی که بخش‌هایی از محاسبات را کارآمدتر می‌کرد)، اما خروجی علمی واقعاً قابل توجه تنها زمانی می‌توانست تولید شود که کد کامپیوتر اساساً کامل باشد. من با ایجاد همکاری‌هایی که در آن‌ها ابزارهای مورد نیاز برای تولید نتایج به طور کامل یا تقریباً کامل توسعه داده شده بودند، از این پروژه به صورت علمی جان سالم به در بردم. با اختصاص حدود ۵۰ درصد از وقتم به پروژه‌های کوتاه‌مدت با استفاده از این ابزارها، سابقه انتشار کافی -چندین مقاله جدید در سال- را حفظ کردم تا همکاران و کارفرمایم را متقاعد کنم که دچار مرگ مغزی نشده‌ام.

ضمناً، من پروژه‌های ده ساله را به عنوان ایده خوبی برای دانشمندان جوان توصیه نمی‌کنم. من قبل از اینکه ریسک کنم، صبر کردم تا اعتبار علمی قوی‌ای برای خودم دست و پا کنم. اما حتی اگر می‌خواهید یک پروژه سه ساله انجام دهید، داشتن کار دیگری به شدت توصیه می‌شود.

کار کردن روی دو یا سه پروژه به طور همزمان حداقل دو مزیت دیگر دارد. یکی اینکه شما را مجبور می‌کند که وسیع‌تر از حالت عادی باشید. با پیشرفت علمی، تمایل شدیدی به محدودتر و عمیق‌تر شدن وجود دارد، به خصوص اگر در یک آزمایشگاه صنعتی یا دولتی کار کنید. در دانشگاه، الزامات تدریس با این تمایل مقابله می‌کند. بدون اینکه بخواهم استدلال کنم که باید تلاش کنید تا «گسترده و سطحی» باشید یا اینکه باید خودتان را آنقدر پراکنده کنید که نتوانید در هیچ زمینه‌ای پیشرفت کنید، پیشنهاد می‌کنم که با انگشت گذاشتن روی چند پروژه، احتمال موفقیت علمی شما بیشتر می‌شود. همانطور که یک زمینه جذابیت علمی خود را از دست می‌دهد، زمینه دیگری که با آن آشنا هستید ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند. ایده‌های هوشمندانه‌ای که در یک زمینه یاد می‌گیرید یا توسعه می‌دهید، ممکن است در زمینه دیگری قابل اجرا باشد. این می‌تواند

یک روش فوق‌العاده کارآمد برای پیشرفت باشد.

دومین مزیت داشتن بیش از یک پروژه در حال اجرا این است که اگر کسی زودتر از شما نتایج مشابهی را منتشر کند، تأثیر منفی آن بر مسیر شغلی‌تان کمتر خواهد بود. این موضوع به‌ویژه زمانی نگران‌کننده است که حوزه کاری‌تان داغ و پرقاب‌ت باشد.

تثبیت یک نام برای خودتان

این نکته به‌ویژه برای یک پژوهشگر جوان بسیار مهم است که در جامعه علمی برای خود هویتی مستقل ایجاد کند. همکاری با سایر دانشمندان قطعاً راه مؤثری برای افزایش تعداد مقالات منتشر شده است. با این حال، مگر در شرایط خاص – مثلاً اگر مهارت منحصربه‌فرد و قابل‌شناسی به همکاری اضافه کنید – بیشتر اعتبار مقالات معمولاً به همکار ارشد تعلق می‌گیرد. در نتیجه، به‌جای اینکه به کار شما با عنوان «دانشجوی پسادکتری جوان و همکاران» اشاره شود، مقاله به نام «گروه پروفیسور فلانی» شناخته می‌شود. این موضوع حتی در صورتی صدق می‌کند که نام شما اولین نام در لیست نویسندگان باشد.

به همین دلیل، برای شما مهم است که شروع به فکر کردن، کار کردن و انتشار نتایج پروژه‌هایی کنید که در آن‌ها شما تنها نویسنده یا شاید تنها نظریه‌پرداز در همکاری با یک گروه آزمایشی هستید. در مورد دوم، صرفاً عمل کردن به عنوان نظریه‌پرداز اصلی، تحلیلگر داده که رگرسیون‌ها را بنا به تقاضا انجام داده است، کافی نیست. شما باید به طور محسوسی ایده‌های جدیدی ارائه دهید – ایده‌هایی که بعید است همکاران آزمایشی شما به تنهایی تولید کرده باشند.

کار پرخطر

اگرچه کار کردن در یک حوزه داغ و پرترفدار هیجان‌انگیز است – جلسات بزرگ علمی بسیار شلوغ‌اند و بوی جایزه در هوا پیچیده – اما این کار ریسک بالایی دارد. پیش از ورود به یک حوزه مد روز، باید از خود بپرسید آیا واقع‌بینانه شانس آن را دارید که از میان جمعیت به‌عنوان کسی که پیشرفت مهمی رقم زده، سربرآورید؟ اگر مسئله حل شود و آن حوزه داغ تنها حوزه‌ای باشد که شما به‌خوبی با آن آشنا باشید، چقدر طول می‌کشد تا در حوزه‌ای دیگر برای خود جایگاه ایجاد کنید؟ آیا ایده‌هایتان به اندازه‌ای با دیگران متفاوت است که امید داشته باشید بتوانید رقبا را در رسیدن به پاسخ، پشت سر بگذارید؟

یک راه کم‌خطرتر این است که به جای پیروی از مد، رهبری کنید. یک راه این است که فکر کنید چگونه یک پیشرفت فنی اخیر ممکن است مشکلی را که قبلاً نابهنگام بوده و به تعویق افتاده بود، برای راه‌حل آماده کرده باشد. راه دیگر این است که خودتان پیشرفت فنی لازم را انجام دهید. این ممکن است نیاز به تلاش سخت داشته باشد. اما در ازای آن، احتمالاً مجبور نخواهید بود برای پیشی گرفتن از رقبا مسابقه دهید. کمتر کسی می‌خواهد روی کار خود سرمایه‌گذاری کند. اگر در نهایت پیشرفت قابل توجهی در فناوری پیشرفته

داشته باشید، شایسته و برنده‌ی تقدیر قابل توجهی خواهید بود.

گذشته از سخت‌کوشی، می‌توانید با اطمینان از اینکه پول کافی برای یک پروژه بزرگ هزینه می‌شود، ریسک ذاتی آن را کاهش دهید. پس از اینکه یک بخش تحقیقاتی یا آژانس تأمین مالی سرمایه‌گذاری زیادی روی اهداف شما انجام داد، سهم واقعی در موفقیت شما خواهد داشت. به همین ترتیب، از پذیرفتن اینکه پروژه شما در مسیر نادرستی قرار دارد، اکراه دارد.

هیچ‌کس تا به حال با صرفه‌جویی در هزینه در علم پیشرفت نکرده است. برای مثال، در حوزه تحقیقاتی من، پیشرفت‌های بزرگ الگوریتمی، محاسبه خواص جامدات را در کسری از زمانی که قبلاً لازم بود، امکان‌پذیر کرده است. آیا این به این معنی است که مردم درخواست بودجه‌های کامپیوتری کمتری دارند؟ ابد! آنها اندازه مسائلی را که برای حل پیشنهاد می‌کنند، افزایش داده‌اند، یا درخواست کامپیوترهای بزرگتری نسبت به کامپیوترهای موجود فعلی و زمان بیشتر برای کار با کامپیوتر دارند.

در زندگی علمی، جاه‌طلبی پاداش دارد. فقدان آن منجر به خروج از کار می‌شود. بگذارید مدیریت شما نگران خرج کردن پول باشد، این کار شما نیست. به افرادی که هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند اطلاع دهید که شما از نظر علمی زنده هستید، نه تنها با انتشار نتایج هیجان‌انگیز، بلکه با ادامه درخواست‌های حمایتی‌تان.

فصل ۱۰

چک لیست بقا

جراح شما باید از این لیست استفاده کند، اما شاید نکند.

خلبان هواپیمای شما، خوشبختانه، حق انتخابی ندارد.

شما در تلاش برای یک موقعیت تحقیقاتی دائمی، سرمایه‌گذاری «بهترین سال‌های زندگی‌تان»، هشت یا نه سال از آن، در آموزش عالی علمی‌محور، و احتمالاً چندین سال دیگر در تحقیقات پس‌ادکتری، چیزهای زیادی در معرض خطر دارید. مراجعه به یک چک‌لیست می‌تواند به شما کمک کند تا در مسیر موفقیت بمانید.^۱ این‌ها چیزهایی‌ست که باید گفته شود:

۱. خودتان را جای مخاطبان‌تان بگذارید: در هر جنبه‌ای از زندگی علمی‌تان -تصمیم‌گیری در مورد نحوه گذراندن وقت خود در محل کار، آماده‌سازی یک سمینار یا نوشتن و ویرایش یک مقاله- از خودتان بیرون بیایید تا تصور کنید که بخش، مدیریت، شنوندگان یا خوانندگان شما چگونه به تلاش شما واکنش نشان خواهند داد. کسب یک موقعیت تحقیقاتی دائمی به معنای بستن قرارداد با جامعه علمی است. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه هر دو طرف از شرایط راضی باشند. شما پیشنهاد شغلی را بدون تضمین زمان کافی برای انجام تحقیقات، بودجه کافی برای شروع، آزادی برای «داشتن زندگی» خارج از کار و حقوق کافی نمی‌پذیرید. حالا از خود پرسید که مدیر(ان) حقوق و مخاطبان علمی شما چه شرایطی را ممکن است لازم بدانند. برای شروع، سوال شماره یک را پرسید: «آیا استخدام کاندیدایی را که به طور شایسته با ابزارهای پیشرفته داده‌برداری کرده یا اجرای یک برنامه کامپیوتری پیچیده را یاد گرفته اما مقاله‌ای منتشر نکرده است، توصیه می‌کنم؟» پاسخ «نه»، راهنمایی ارزشمندی است. این یادآوری است که اتمام پروژه‌ها، نوشتن آنها و ارسال آنها به مجلات، پیش‌نیازهای کسب شغل رویایی شماست.

در مرحله بعد از خود پرسید، «چه واکنشی به یک سخنرانی مصاحبه‌ای که به خوبی آماده نشده باشد نشان خواهم داد؟ اگر اسلایدها به هم ریخته و گیج‌کننده باشند، اگر استدلال‌ها قانع‌کننده نباشند، یا بدتر از آن، آیا از استخدام سخنران هیجان‌زده خواهم شد؟» پاسخ واضح، انگیزه کافی برای جذاب، آموزنده و متقاعدکننده کردن ارائه‌های شفاهی شماست. (برای جزئیات به فصل ۴ مراجعه کنید).

در آخر، پرسید که چگونه به یک بیانیه تحقیقاتی یا مقاله بد نوشته شده در فهرست انتشارات یک کاندیدا

واکنش نشان می‌دهید. خوب نیست؟ دوباره خودتان را جای یک کارفرمای بالقوه قرار دهید، متوجه خواهید شد که تبدیل شدن به یک ویراستار بی‌رحم نوشته خودتان، سرمایه‌گذاری عالی روی وقتتان است. (برای بررسی جزئیات به فصل ۵ برگردید.)

به طور خلاصه، برای به دست آوردن شغل تحقیقاتی رویایی‌تان، باید یاد بگیرید که آنچه را که مخاطبانان می‌خواهند، ارائه دهید. قرار دادن خودتان جای آنها بهترین راه برای درک این است که این چیست.

۲. اولویت‌هایتان را مشخص کنید! اگر فرصتی برای شروع یک فعالیت جدید پیش آمد، قبل از بررسی یک سوال کلیدی «بله» نگویید: «شغل من چیست؟» به عنوان یک مثال رایج، تصور کنید که چند ماه پس از یک دوره دو ساله پسادکتری، در حالی که برای تکمیل اولین پروژه تحقیقاتی خود تلاش می‌کنید، متوجه اطلاعیه‌ای می‌شوید یا مشاور تحقیقاتی شما از رقابتی برای دریافت کمک هزینه می‌گوید. آیا باید رقابت کنید؟ به طور کلی، خیر. پاسخ شما به «شغل من چیست؟» باید این باشد: «اول و مهمتر از همه، تکمیل پروژه تحقیقاتی‌ام»، از جمله نوشتن آن و ارسال آن برای انتشار. این کار برای کسب درآمد نیست. این مسئولیت مشاور یا مدیر شماست. وقتی به اندازه کافی در طول اقامت پسادکتری خود پیشرفت کردید و مقاله‌ای برای انتشار ارائه دادید (و بیش از یک مقاله بهتر خواهد بود) و مطمئن شدید که داستان جذابی برای گفتن در جستجوی شغل خود دارید، می‌توانید صرف وقت برای تهیه یک پروپوزال کمک هزینه تحصیلی را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، برای یک پسادکتری، نوشتن پروپوزال یک سرگرمی است. مصمم بودن، نسخه محتمل‌تری برای موفقیت است.

مثال دیگری می‌زنیم: فرض کنید، به عنوان یک عضو هیئت علمی جوان یا یک دانشمند آزمایشگاهی تازه کار، از شما خواسته می‌شود که در کمیته‌ای از یک انجمن علمی ملی خدمت کنید. آیا باید بله بگویید؟ پاسخ به حجم کار پیش‌بینی شده بستگی دارد. اگر این شغل آنقدر سنگین است که مانع تولید علم جدید شما با نرخ قابل قبول می‌شود، آن را رد کنید. شما ممکن است با خدمت در یک کمیته ملی اعتبار کسب کنید و ممکن است شبکه‌ای از همکاران تأثیرگذار در آنجا ایجاد کنید، اما در مواقع حساس (مثلاً وقتی برای تصدی دائمی پیشنهاد می‌شود)، قبل از هر چیز دیگری بر اساس خروجی علمی خود قضاوت خواهید شد. پس از اینکه در جامعه تحقیقاتی استخدام دائمی شدید، می‌توانید در تمام کمیته‌هایی که می‌خواهید خدمت کنید. نه قبل از آن.

۳. یاد بگیرید چه زمانی نه بگویید: آیا می‌توانید به عنوان یک دانشمند شاد بدون اینکه تا حدودی خودخواه باشید، دوام بیاورید؟ احتمالاً نه. اگر به عنوان کسی شناخته می‌شوید که قادر به نه گفتن به کار گروهی، یا سردبیر یک مجله شدن، یا پژوهشگر ارشد بودن - کسی که مسئول جمع‌آوری تمام مشارکت‌های فراوان است - در یک پروژه مشترک پس از دیگری نیست، احتمالاً به جمع دانشمندان زیادی خواهید پیوست که دائماً تحت استرس هستند و اغلب تحریک‌پذیر یا عصبانی به نظر می‌رسند. هدف شما، چه در یک دپارتمان دانشگاهی و چه در یک آزمایشگاه تحقیقاتی، جلب احترام به خاطر محصول علمی‌تان است، نه دوست داشته شدن برای انجام هر کار اضافی که سر رهاقتان قرار می‌گیرد. وقتی که جا افتادید و به همان نسبت باتجربه شدید، آزادی و توانایی انجام چند کار همزمان را خواهید داشت. با این حال، حتی در آن صورت، کنار گذاشتن کمی کار اضافی احتمالاً شما (و خانواده‌تان) را شادتر خواهد کرد.

۴. در مورد فرصت‌های شبکه‌سازی محتاط باشید: فراتر از بهره‌وری علمی، آیا راه مطمئن‌تری برای رسیدن به شغل رویایی‌تان غیر از ارتباطات وجود دارد؟ چگونه می‌توانید عضوی از شبکه‌ی قدیمی همکلاسی‌هایتان

شوید؟ نه با یادگیری دست دادن مخفیانه، بلکه با استفاده از فرصت‌ها برای شناساندن خود. از پشت میزتان شروع کنید. آیا مقاله‌ی جذابی در رابطه با کارتان خوانده‌اید؟ آیا سوالات جذابی مطرح کرده است؟ نویسنده را در یک گفتگوی ایمیلی درگیر کنید. وقتی شروع به جستجوی شغل می‌کنید، او ممکن است سوالات متفکرانه یا انتقاد شما را به خاطر بیاورد و مایل به کمک باشد. در آزمایشگاهی که اکنون در آن کار می‌کنید، زمانی را برای یادگیری کارهایی که افراد خارج از آزمایشگاه‌های مربی تحقیقاتی شما انجام می‌دهند، اختصاص دهید. در سمینارهای آنها شرکت کنید. آنها را در گفتگوها درگیر کنید.

آیا قرار است در یک کنفرانس شرکت کنید؟ چکیده‌ها را بخوانید. سخنرانی‌هایی را که بیشتر به علایق شما مرتبط هستند انتخاب کنید، سپس مقالات اخیر نویسندگان آنها را دانلود و مطالعه کنید. با سوالات به کنفرانس بروید. پس از پایان جلسات، با نویسندگان منتخب ملاقات کنید. آیا سفر خواهید کرد؟ آیا آزمایشگاهی در نزدیکی مقصد شما وجود دارد که ممکن است روزی دوست داشته باشید در آنجا کار کنید؟ ببینید آیا می‌توانید در طول اقامت خود در آن منطقه، بازدید از آزمایشگاه را ترتیب دهید. اگر هنوز دانشجوی هستید، برای گذراندن یک هفته یا یک ماه در طول تابستان در آنجا درخواست دهید. در حالت «خود را جای آنها گذاشتن»، فکر کنید که استخدام کسی که قبلاً ملاقات کرده و او را ارزیابی کرده است، در مقایسه با کسی که برای یک مصاحبه کوتاه آمده است - و ممکن است توصیه‌نامه‌هایش اغراق‌آمیز باشد - چقدر برای کارفرما آسان‌تر است. بنابراین، سعی کنید همان کسی باشید که کارفرمای مورد نظرتان از قبل می‌شناسد.

چند سال پیش، پس از ارائه یک سخنرانی در مورد روز شغلی در یک دانشگاه ایالتی غرب میانه، از من پرسیده شد که آیا ایده‌هایی که ارائه داده‌ام، اگر همه آنها را بپذیرند، مزیت خود را از دست نمی‌دهند؟ پاسخ دادم: «به معنای نظریه بازار کارآمد درست است، اما من دلخوش نیستم که اینجور باشد.» فهرست این فصل تا حد زیادی به ایده‌های مبتنی بر عقل سلیم مربوط می‌شود. اما عقل سلیم کمتر از آنچه تصور می‌کنید، عرضه می‌شود و بازار موقعیت‌های دائمی در تحقیقات به همین ترتیب به هیچ وجه کارآمد نیست. بنابراین، برای اینکه در مسیر درست بمانید، به فهرست توجه کنید؛ بسیاری دیگر این کار را نخواهند کرد.

بازاندیشی‌ها

تجربه بهترین معلم است

(اما فقط وقتی که تجربه کشنده نباشد)

فرضیه ضمنی این کتاب این است که رفتارهای مناسب برای شروع یک حرفه علمی را می‌توان آموخت. بسیاری از همکاران من در این مورد تردید دارند، دست از تلاش بر می‌دارند و رویکرد داروینی را مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند بلوغ علمی با تجربه همراه است و نمی‌توان آن را آموزش داد. طبق قانون جنگل علم، شایسته‌ترین دانشجویان زنده می‌مانند. بقیه نه. همانطور که در ابتدا اشاره کردم، اتخاذ این دیدگاه جبرگرایانه و آزاداندیشانه این مزیت را دارد که اساتید پرمشغله نیازی به صرف وقت برای آموزش استراتژی‌های بقای علمی به دانشجویان خود ندارند. از سوی دیگر، اگر آنها اشتباه کنند، در واقع به خاطر اجتناب از یک مسئولیت مهم مقصر هستند.

من یک دیدگاه رفتارگرایانه دارم. اگرچه احساسات و افکار درونی که با بلوغ علمی همراه هستند، ممکن است واقعی باشند و فقط با تجربه به دست آیند، اما آنچه برای گذار از دانشجوی تحصیلات تکمیلی به محقق حرفه‌ای لازم است، یادگیری رفتارهای خاص است. مهم نیست که آیا دانشجو مقدمه‌ای کافی برای یک سمینار آماده می‌کند یا خیر، چراکه کتاب من نشان می‌دهد که این ایده خوبی است، نه به دلیل یک اعتقاد درونی عمیق مبتنی بر تجربه. آنچه مهم است این است که آیا سمینار در نهایت شنوندگان را هیجان‌زده و آگاه می‌کند یا خیر. بحث بر سر امکان آموزش بلوغ فکری به دانش‌آموزان نباید مانع آموزش مهارت‌های لازم برای ارائه سخنرانی‌های خوب، نوشتن مقالات عالی، موفقیت در مصاحبه‌های شغلی و غیره شود. یادگیری آنها چندان سخت نیست و ایده‌های اساسی آنها قدرت فکری فرد را به شدت تحت فشار قرار نمی‌دهد. باید واضح باشد که مشکل انتظار برای تجربه برای دیکته کردن رفتارهای مناسب این است که فرد به احتمال زیاد در نتیجه تجربیات بدی که قرار است احساسات مناسب را ایجاد کنند، شکست خواهد خورد. درس گرفتن از تجربیات بد دیگران بسیار بهتر از درس گرفتن از تجربیات خودتان است.

نتیجه‌ای که از نوشتن این کتاب انتظار داشتم این است که شما در مورد حرفه خود بیشتر تأمل کنید و به گونه‌ای عمل کنید که برای موفقیت و بهره‌وری مناسب باشد. اگر لحظه‌ای به این فکر کنید که آیا سخنرانی‌ای که روی آن کار کرده‌اید به خوبی سازماندهی شده است، آیا مقاله‌ای که می‌نویسید مقاله‌ای است که در پنج سال آینده به آن افتخار خواهید کرد، یا اینکه برنامه تحقیقاتی که توسعه داده‌اید با جایگاه شما در زندگی علمی مناسب است، من موفق شده‌ام. مهم نیست که در این زمینه‌ها چقدر خوب عمل کنید، مطمئناً هنوز هم دوران سختی را تجربه خواهید کرد، از برخی از انتخاب‌های خود پشیمان خواهید شد و احتمالاً به هر حال شکست خواهید خورد. با این وجود، شانس شما برای داشتن یک حرفه علمی به میزان قابل توجهی افزایش

خواهد یافت.
برای شما آرزوی موفقیت دارم!

